# ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

## PROYECTO: DRIVIQUE

Plataforma Digital Integral para la Gestión de Alquiler de Vehículos (Web & App Móvil)


**INTEGRANTES:**

**LAURA VANESSA PÉREZ PERDOMO**

**DANNA VALENTINA BARRIOS PENAGOS**

**EMILY SHARITH AMÉZQUITA SAAVEDRA**

**INSTRUCTOR:**

**JOSÉ DE JESÚS MOTTA VARGAS**


**TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)**

**FICHA: 3145555**


**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)**

**CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS (CIES)**

**2026**

# TABLA DE CONTENIDO


**1. Introducción** **Sección 1**

1.1 Planteamiento del problema 1.1

1.2 Propósito 1.2

1.3 Justificación 1.3

1.4 Objetivo General 1.4

1.4.1 Objetivos específicos 1.4.1

1.5 Alcance del sistema (Cliente, Panel Admin General y Panel Sucursal) 1.5

1.6 Personal involucrado (Equipo Full-Stack — 5 Repositorios) 1.6

1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 1.7

1.8 Referencias normativas y técnicas 1.8

1.9 Resumen ejecutivo del documento 1.9

**2. Descripción General** **Sección 2**

2.1 Perspectiva del producto 2.1

2.2 Características de los usuarios y actores del sistema 2.2

2.3 Restricciones técnicas, operativas y legales 2.3

2.4 Suposiciones y dependencias 2.4

**3. Requisitos Específicos (Estándar IEEE 830)** **Sección 3**

3.1 Requisitos comunes de las interfaces 3.1

3.1.1 Interfaces de usuario (Web Cliente, App Móvil, Panel General y Panel Sucursal) 3.1.1

3.1.2 Interfaces de hardware 3.1.2

3.1.3 Interfaces de software 3.1.3

3.1.4 Interfaces de comunicación 3.1.4

3.2 Requerimientos Funcionales (RF1 al RF60 — Desglose y Fichas Técnicas Extensas) 3.2

• Módulos 1 al 8: Portal Web Público, Cliente y App Móvil (RF1 – RF33) 3.2.1

• Módulo 9.1: Panel Administrativo General (/admin) y Supervisión Global (RF34 – RF46) 3.2.2

• Módulo 9.2: Panel Administrativo Operativo de cada Sucursal (/encargado) (RF47 – RF60) 3.2.3

3.3 Bosquejo de requerimientos funcionales (Prototipos UI/UX Figma) 3.3

3.4 Requerimientos No Funcionales (RNF1 al RNF12 — Fichas Técnicas Extensas) 3.4

**4. Especificación de Casos de Uso Principales** **Sección 4**

4.1 Trazabilidad de Actores y Casos de Uso 4.1

4.2 Fichas de Casos de Uso Operativos y Administrativos 4.2

# 1. Introducción

La industria del alquiler de vehículos enfrenta en la actualidad múltiples desafíos derivados de la permanencia de procesos tradicionales que generan ineficiencias, afectando tanto la experiencia del usuario como la operatividad de las organizaciones y su competitividad en un entorno cada vez más digitalizado. Entre las principales limitaciones se encuentran: reservas manuales lentas, gestión ineficiente de contratos y validación de documentos en papel, sistemas de pago no integrados o sin conciliación de caja en efectivo, canales de atención al cliente restringidos, falta de control en entregas a domicilio y una gestión de flota poco optimizada entre sucursales.

Frente a este panorama, la incorporación de soluciones tecnológicas integrales se constituye en una estrategia esencial para automatizar y modernizar dichos procesos, contribuyendo a mejorar la satisfacción de los usuarios, reducir costos operativos y fortalecer la posición de las empresas en el mercado. El proyecto **Drivique** propone el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital full-stack que optimiza de punta a punta la gestión del alquiler vehicular en Colombia, respondiendo de manera eficiente, segura y escalable a las necesidades de clientes finales, encargados de sucursal y administradores generales.

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS), elaborado bajo el estándar **IEEE 830-1998**, define de manera clara, verificada y estructurada los **60 Requerimientos Funcionales (RF1 a RF60)** y los **12 Requerimientos No Funcionales (RNF1 a RNF12)** del ecosistema tecnológico Drivique, alineados al 100% con sus cinco repositorios oficiales (*Back-end* en Spring Boot 3 / Java 21, *front-end_web* en React 19 / Vite, *front-end_movil* en React Native / Expo, *database* en PostgreSQL 17 / Liquibase y *Documentation*).

## *1.1 Planteamiento del problema*

La gestión del alquiler de vehículos continúa enfrentando ineficiencias derivadas de procesos tradicionales que no responden adecuadamente a las demandas actuales del mercado colombiano. Estas limitaciones afectan directamente la experiencia de los usuarios, reducen la eficiencia operativa de las empresas y disminuyen su competitividad frente a organizaciones que han adoptado soluciones digitales.

Uno de los principales problemas se encuentra en los procesos de reserva y entrega, que en muchos casos se realizan de forma manual mediante llamadas telefónicas, hojas de cálculo o atención presencial sin sincronización de inventario. Esta modalidad genera demoras, errores humanos, sobrecupos y la imposibilidad de conocer en tiempo real la disponibilidad de vehículos por ciudad y sucursal. La validación de documentos de identidad y licencias de conducción (KYC), así como la firma de contratos y las actas de inspección de entrega y devolución, al llevarse a cabo en formatos físicos, se convierten en trámites lentos y propensos a errores o pérdida de soportes.

A ello se suma la falta de flexibilidad y control en los pagos: los clientes requieren tanto pagos digitales inmediatos (tarjetas, PSE, Nequi, Bancolombia) como la posibilidad de

reservar y pagar en efectivo en la caja de la sucursal bajo un plazo controlado que evite el bloqueo indefinido de vehículos. Asimismo, las empresas que operan múltiples sedes necesitan separar claramente el gobierno global del negocio (ciudades, sucursales, roles, precios, reportes nacionales) de la operación diaria de cada sucursal (caja en efectivo, validación documental, asignación de conductores para domicilios, validación de PIN de entrega e inspecciones físicas).

Por lo tanto, la pregunta central que orienta este proyecto es: *¿Cómo puede una solución tecnológica integral optimizar los procesos de gestión de alquiler de vehículos para abordar las ineficiencias en reservas, validación documental, contratos digitales, pagos en línea y en efectivo, entregas a domicilio y administración multi-sucursal, mejorando así la experiencia del usuario y la competitividad del negocio?*

## *1.2 Propósito*

El propósito de este software es diseñar, desarrollar e implementar el sistema integral de alquiler de vehículos **Drivique**, que facilite el registro y autenticación con doble factor (2FA), la exploración de catálogo, la reserva multipaso con opción de domicilio, el procesamiento de pagos digitales con Wompi y en efectivo en sucursal, la auditoría documental cifrada (KYC), la firma electrónica de contratos, la entrega segura con PIN de 6 dígitos y la administración diferenciada mediante un **Panel Administrativo General (/admin)** y un **Panel Administrativo de Sucursal (/encargado)**.

## *1.3 Justificación*

La implementación de una solución tecnológica integral para la gestión del alquiler de vehículos en Colombia se justifica por varios factores estratégicos y datos actuales del mercado que evidencian la importancia de la digitalización y la eficiencia operativa:

**Crecimiento del mercado de alquiler de vehículos en Colombia:**

- El mercado colombiano de alquiler de vehículos (*Car Rentals*) generó aproximadamente **€ 288,10 millones** en ingresos para 2024, con una proyección de crecimiento hasta **€ 345,20 millones** para 2029, lo que implica una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de **3,68 %** entre 2024 y 2029 (*Statista*).
- Se proyecta que para 2029 alrededor del **44 %** de los ingresos totales del mercado de alquiler de vehículos en Colombia provengan de canales de venta y reserva en línea (*Statista*).

**Mercado a mediano plazo con proyección elevada:**

- Según análisis de *Deep Market Insights*, el tamaño del mercado de alquiler de vehículos en Colombia alcanzó **USD 1,11 mil millones** en 2024 y se proyecta que alcance los **USD 2,64 mil millones** hacia 2033, con una CAGR estimada de **10,07 %** durante el periodo 2025–2033.

**Ahorros operativos mediante gestión digital de flota y sucursales:**

- En Colombia, la adopción de plataformas de gestión de flota, control de mantenimientos y trazabilidad de entregas permite reducciones del **10 % al 15 %** en costos operativos e improductividad por unidades detenidas (*Ken Research / Automotive Fleet*).

## *1.4 Objetivo General*

Desarrollar e implementar la plataforma digital full-stack **Drivique** para optimizar los procesos de reserva, validación documental KYC, contratación digital, gestión de flotas multi-sucursal, pagos en línea y en efectivo, entregas a domicilio y generación de reportes, garantizando seguridad, eficiencia y accesibilidad tanto para los clientes como para los encargados de sucursal y administradores generales.

### 1.4.1 Objetivos específicos

- Analizar y especificar los procesos del alquiler vehicular bajo la norma IEEE 830, estructurando 60 requerimientos funcionales y 12 requerimientos no funcionales verificados contra el código fuente.
- Diseñar e implementar dos paneles administrativos web especializados: el **Panel Administrativo General (/admin)** para la configuración global y supervisión nacional, y el **Panel Administrativo de Sucursal (/encargado)** para la operación local de cada sede física.
- Implementar una arquitectura desacoplada compuesta por API REST en **Spring Boot 3 (Java 21)**, base de datos relacional **PostgreSQL 17** versionada con **Liquibase**, aplicación web en **React 19 / Vite** y aplicación móvil nativa en **React Native / Expo**.
- Desarrollar el módulo de pagos dual integrando la pasarela **Wompi** (con firma criptográfica SHA-256 en servidor y webhooks) y el módulo de **Caja de Sucursal** para cobros presenciales en efectivo con vencimiento dinámico y emisión de Recibo de Caja Digital.
- Construir los mecanismos de seguridad operativa: autenticación JWT con 2FA por correo (OTP de 6 dígitos), cifrado **AES-256-GCM** para documentos de identidad y licencias, checklist de auditoría KYC de 27 puntos, protocolo de inspección de entrega/devolución con evidencia fotográfica y validación de entrega mediante **PIN de seguridad de 6 dígitos**.
- Implementar el centro de reportes administrativos exportables en múltiples formatos (PDF, Excel, Word, CSV) y la consola de auditoría inmutable para trazabilidad de seguridad.

## *1.5 Alcance*

El sistema **Drivique** abarca funcionalidades diferenciadas por canal y rol de usuario:

**1. Para los Clientes (Portal Web Público/Privado y Aplicación Móvil Android/iOS en React Native / Expo):**

- Exploración pública de la Landing Page y del catálogo de vehículos en modo invitado o autenticado, con filtros combinables, ordenamiento, vista de sucursales en mapa e internacionalización en 5 idiomas (es, en, fr, pt, pt-BR) y modo oscuro/claro.
- Registro de usuario con validación de fortaleza de contraseña, verificación de identidad por código OTP de 6 dígitos enviado al correo (2FA) y recuperación de contraseña.
- Asistente de reserva multipaso (Wizard de 4 pasos): selección de fechas/horas, sucursal de recogida/devolución, solicitud de **entrega o recogida a domicilio**, verificación automática de Pico y Placa, planes de kilometraje, niveles de protección, servicios adicionales, validación de cupones promocionales y resumen financiero.
- Pago en línea mediante **Wompi** (Tarjetas, PSE, Nequi, Bancolombia) o reserva con **pago presencial en efectivo en sucursal** sujeta a temporizador de vencimiento dinámico.
- Carga cifrada (AES-256-GCM) de Cédula y Licencia de Conducción, firma manuscrita digital del contrato de arrendamiento en PDF y recepción del **PIN de seguridad de 6 dígitos** para recibir el vehículo.
- Autogestión en "Mis Reservas" (descarga de contrato y comprobantes, cancelación, calificación por estrellas y reseñas con foto), gestión de perfil, favoritos, notificaciones y centro de soporte con chatbot.

**2. Para el Administrador General (Panel Administrativo General Web — Ruta /admin/*):**

- **Monitoreo Global (/admin):** Dashboard gerencial con KPIs consolidados de todas las sedes, gráficos de ingresos, ocupación de flota y operación horaria.
- **Configuración Global Exclusiva:** Gestión de Ciudades (/admin/cities), Gestión de Sucursales Físicas y asignación de encargados (/admin/branches), Gestión de Usuarios y bloqueo de clientes (/admin/users), Gestión de Administradores, Roles y Matriz de Permisos RBAC (/admin/roles), Promociones Nacionales (/admin/promotions) y Configuración de Marca e Identidad Visual (/admin/brand).
- **Supervisión Operativa y Auditoría Multi-Sucursal:** Acceso con selector de todas las sucursales a Flota (/admin/vehicles), Reservas (/admin/reservations), Caja y Pagos (/admin/cobro-sucursal), Contratos y Cláusulas (/admin/contracts), Incidencias (/admin/incidents), Validación Documental KYC (/admin/documents), Domicilios y Conductores (/admin/deliveries), Reseñas (/admin/reviews), Reportes Ejecutivos (/admin/reports) y Consola de Auditoría Inmutable (/admin/audit).

**3. Para el Encargado de Sucursal (Panel Administrativo de cada Sucursal Web — Ruta /encargado/*):**

- **Monitoreo y Perfil de Sede:** Dashboard operativo filtrado exclusivamente por su sucursal asignada (/encargado), Centro de Notificaciones de Sucursal

(/encargado/notifications) y administración del Perfil Público y Operativo de Mi Sucursal (/encargado/my-branch: horarios, teléfonos, mapa y medios de pago).

- **Operación de Caja y Pagos en Efectivo (/encargado/cobro-sucursal):** Confirmación presencial de pagos en efectivo, cancelación del vencimiento dinámico y emisión del **Recibo de Caja Digital**.
- **Validación Documental KYC de 27 Puntos (/encargado/documents):** Visor de cédula y licencia con zoom, checklist interactivo de 27 puntos (Identidad, Licencia/RUNT y Reserva) y aprobación o rechazo motivado.
- **Gestión de Domicilios, Conductores y PIN de Entrega (/encargado/deliveries):** Registro y gestión de conductores de la sucursal (+ Crear Conductor), asignación de conductor a reservas con domicilio y validación del **PIN de 6 dígitos** en ModalVerificar.
- **Reservas, Flota, Inspecciones e Incidencias de Sede:** Gestión de reservas de la sucursal (/encargado/reservations), actas de inspección de salida (CHECK_IN) y retorno (CHECK_OUT) con evidencia fotográfica obligatoria ante novedades, flota local (/encargado/vehicles), incidencias (/encargado/incidents), cupones locales (/encargado/promotions), respuesta oficial a reseñas (/encargado/reviews), reportes de sede (/encargado/reports) y auditoría de sede (/encargado/audit).

**Limitaciones del alcance:**

- El sistema requiere conexión activa a internet (no opera transacciones en modo offline desconectado) y emite comprobantes de pago y contratos digitales, sin incluir facturación electrónica fiscal DIAN ni contabilidad ERP externa.

## *1.6 Personal involucrado*

El proyecto **Drivique** fue concebido, analizado, diseñado, desarrollado, probado y documentado de manera simétrica por las tres aprendices autoras bajo el rol de **Desarrolladoras Full-Stack**, interviniendo de forma conjunta en los **5 repositorios del proyecto** (*Back-end*, *front-end_web*, *front-end_movil*, *database* y *Documentation*):

| | |
|---|---|
| **Nombre** | **Laura Vanessa Pérez Perdomo** |
| **Rol** | Desarrolladora Full-Stack / Analista y Diseñadora de Software |
| **Categoría Profesional** | Aprendiz del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO — Ficha 3145555) |
| **Responsabilidad** | Ingeniería de requisitos, arquitectura de base de datos PostgreSQL / Liquibase, desarrollo de API REST en Spring Boot 3, desarrollo de módulos Frontend Web en React 19 (Portal Cliente, Panel Admin General y Panel Sucursal), desarrollo de App Móvil en React Native / Expo, pruebas y documentación técnica en los 5 repositorios. |
| **Información de contacto** | p.laurav2@gmail.com — GitHub: @vanessaperdomo |
| **Nombre** | **Danna Valentina Barrios Penagos** |

| | |
|---|---|
| **Rol** | Desarrolladora Full-Stack / Analista y Diseñadora de Software |
| **Categoría Profesional** | Aprendiz del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO — Ficha 3145555) |
| **Responsabilidad** | Ingeniería de requisitos, arquitectura de base de datos PostgreSQL / Liquibase, desarrollo de API REST en Spring Boot 3, desarrollo de módulos Frontend Web en React 19 (Portal Cliente, Panel Admin General y Panel Sucursal), desarrollo de App Móvil en React Native / Expo, pruebas y documentación técnica en los 5 repositorios. |
| **Información de contacto** | dannabarrios0820@gmail.com — GitHub: @Dannabarrios |
| **Nombre** | **Emily Sharith Amézquita Saavedra** |
| **Rol** | Desarrolladora Full-Stack / Analista y Diseñadora de Software |
| **Categoría Profesional** | Aprendiz del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO — Ficha 3145555) |
| **Responsabilidad** | Ingeniería de requisitos, arquitectura de base de datos PostgreSQL / Liquibase, desarrollo de API REST en Spring Boot 3, desarrollo de módulos Frontend Web en React 19 (Portal Cliente, Panel Admin General y Panel Sucursal), desarrollo de App Móvil en React Native / Expo, pruebas y documentación técnica en los 5 repositorios. |
| **Información de contacto** | sharithsaavedra1@gmail.com — GitHub: @sharithsaavedra1 |

## *1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas*

| **Término / Acrónimo** | **Descripción** |
|---|---|
| **SRS / ERS** | Software Requirements Specification / Especificación de Requisitos de Software bajo estándar IEEE 830. |
| **RF** | Requerimiento Funcional que define un comportamiento, entrada, procesamiento y salida del sistema. |
| **RNF** | Requerimiento No Funcional que establece atributos de calidad, seguridad, rendimiento y disponibilidad. |
| **RBAC** | Role-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Roles: CUSTOMER, BRANCH_MANAGER, ADMIN, SUPER_ADMIN). |
| **JWT** | JSON Web Token (RFC 7519) utilizado para autenticación sin estado y autorización en cabeceras HTTP. |
| **OTP (6 dígitos)** | One-Time Password de 6 dígitos enviado al correo electrónico para verificación de identidad de doble factor (2FA). |
| **PIN de Entrega (6 dígitos)** | Código numérico único de exactamente 6 dígitos (^[A-Z0-9]{6}$) generado al confirmar la reserva para autorizar la entrega física del vehículo. |

| | |
|---|---|
| **KYC** | Know Your Customer: proceso de verificación documental de Cédula de Ciudadanía, Licencia de Conducción y validación RUNT mediante checklist de 27 puntos. |
| **AES-256-GCM** | Estándar de cifrado simétrico autenticado de 256 bits utilizado por DocumentCryptoService para proteger los documentos de los usuarios. |
| **CHECK_IN / CHECK_OUT** | Actas digitales de inspección vehicular de salida (entrega) y retorno (devolución) con registro de kilometraje, combustible y fotos de evidencia. |
| **SENA / ADSO** | Servicio Nacional de Aprendizaje / Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (Ficha 3145555). |

## *1.8 Referencias*

| **Título del Documento / Estándar** | **Referencia Oficial** |
|---|---|
| IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications | https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/ |
| OWASP Top 10 — Web Application Security Risks | https://owasp.org/www-project-top-ten/ |
| Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Nivel AA / AAA | https://www.w3.org/TR/WCAG21/ |
| JSON Web Token (JWT) — RFC 7519 | https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519 |
| TLS 1.3 — Transport Layer Security (RFC 8446) | https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446 |
| Wompi Colombia — Documentación Oficial de Integración y Firma de Integridad SHA-256 | https://docs.wompi.co/ |
| Ley Estatutaria 1581 de 2012 — Protección de Datos Personales en Colombia (Habeas Data) | Función Pública de Colombia |
| Spring Boot 3.x & Spring Security 6 Reference Documentation | https://spring.io/projects/spring-boot |
| Liquibase Database Schema Migration Documentation | https://docs.liquibase.com/ |
| Statista — Car Rentals Colombia Market Insights (2024–2029) | https://es.statista.com/ |
| Deep Market Insights — Colombia Car Rental Market (2025–2033) | https://deepmarketinsights.com/ |

## *1.9 Resumen*

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema **Drivique**, una plataforma integral de alquiler de vehículos integrada por una

aplicación web responsiva en React 19 / Vite (con portal de cliente y dos paneles administrativos diferenciados), una aplicación móvil en React Native / Expo para clientes, una API REST en Spring Boot 3 / Java 21 y una base de datos PostgreSQL 17 gestionada con Liquibase:

- **Módulo 1 y 2 — Landing Page, Autenticación y Seguridad de Cuenta (RF1 a RF8):** Permite explorar la propuesta de valor de Drivique, registrarse validando fortaleza de contraseña, verificar la identidad mediante código OTP de 6 dígitos enviado al correo (2FA), iniciar sesión, recuperar contraseña, navegar como invitado y redirigir automáticamente según el rol del token JWT hacia el catálogo del cliente (/home), el **Panel Administrativo General (/admin)** o el **Panel del Encargado de Sucursal (/encargado)**.
- **Módulo 3 — Catálogo de Vehículos y Experiencia del Cliente (RF9 a RF18):** Ofrece buscador en tiempo real por texto, ciudad/sucursal y fechas, filtros laterales combinables (categoría, transmisión, combustible, rango de precio), ordenamiento dinámico, tarjetas y modal de detalle con galería y reseñas, gestión de favoritos, centro de notificaciones y centro de soporte con FAQ y contacto.
- **Módulo 4 — Flujo Multipasos de Reserva / Wizard de 4 Pasos (RF19 a RF22):** Guía al cliente en la configuración de fechas, horarios, sucursal de recogida/devolución, solicitud de **entrega y/o recogida a domicilio (DomicilioModal)**, evaluación automática de Pico y Placa, planes de kilometraje, coberturas de protección, servicios adicionales, datos del conductor, aplicación de cupones de descuento y selección del método de pago.
- **Módulo 5 — Pasarela de Pagos en Línea (Wompi) y Cobro Presencial en Efectivo (RF23 y RF24):** Procesa pagos electrónicos inmediatos con Wompi (Tarjetas, PSE, Nequi, Bancolombia) validando firma SHA-256 y webhooks, y gestiona reservas con pago presencial en efectivo sujetas a un **plazo de vencimiento dinámico** que se confirma en la caja de la sucursal o se cancela automáticamente si expira.
- **Módulo 6 — Validación Documental KYC, Contrato Digital y PIN de Entrega (RF25 a RF27):** Gestiona la carga cifrada (AES-256-GCM) de cédula y licencia, su auditoría administrativa mediante un **checklist de 27 puntos**, la generación y firma manuscrita electrónica del contrato de arrendamiento en PDF y la generación/validación del **código PIN de seguridad de 6 dígitos** para autorizar la entrega física del vehículo.
- **Módulo 7 y 8 — Autogestión de Reservas, Perfil, Onboarding y Soporte (RF28 a RF33):** Permite al cliente consultar el historial de reservas, descargar contratos, cancelar o calificar viajes finalizados, editar su perfil, cambiar su contraseña, visualizar el recorrido de bienvenida y usar el chat flotante de soporte.
- **Módulo 9.1 — Panel Administrativo General (/admin/* — RF34 a RF46):** Provee al Super Administrador / Administrador General el Dashboard Gerencial Global y los módulos de gobierno nacional: Ciudades, Sucursales, Usuarios, Roles y Permisos RBAC, Marca Corporativa, Promociones Nacionales, Reportes Ejecutivos y Consola de Auditoría Inmutable, además de supervisión multi-sucursal.

- **Módulo 9.2 — Panel Administrativo Operativo de cada Sucursal (/encargado/* — RF47 a RF60):** Provee al Encargado de Sucursal el control exclusivo sobre su sede asignada (branchOnly=true): Caja de Sucursal para confirmar pagos en efectivo y emitir Recibos de Caja Digitales (RF47), Centro de Notificaciones de Sucursal (RF48), Moderación y respuesta oficial a reseñas (RF49), Inspección de Entrega CHECK_IN con fotos de evidencia (RF50), Perfil Público y Operativo de Mi Sucursal (RF51), Gestión de Domicilios, CRUD de Conductores y Validación de PIN de 6 dígitos (RF52), Inspección de Devolución CHECK_OUT con liquidación de novedades (RF53) Cupones Promocionales por Sucursal (RF54), Dashboard Operativo de Sucursal (RF55), Bandeja de Auditoría KYC (RF56), Confirmación Criptográfica de Domicilios por Correo (RF57), Extensiones de Alquiler (RF58), Categorías/Tarifas y Pico y Placa (RF59) y Directorio Público de Sucursales (RF60).

# 2. Descripción General

## *2.1 Perspectiva del producto*

**Drivique** es una plataforma digital integral e independiente diseñada bajo una arquitectura moderna en capas y microservicios REST. Para el cliente ofrece una experiencia omnicanal a través de la aplicación web responsiva (React 19) y la aplicación móvil nativa (React Native / Expo). Para el personal administrativo provee dos consolas especializadas en la web: el **Panel Administrativo General (/admin)** para la dirección nacional y el **Panel Administrativo de Sucursal (/encargado)** para la operación diaria en cada sede física. Técnicamente se sustenta en un backend **Spring Boot 3 (Java 21)**, base de datos relacional **PostgreSQL 17** con migraciones automatizadas en **Liquibase**, pasarela de pagos **Wompi**, cifrado documental **AES-256-GCM**, hashing de contraseñas **BCrypt (factor 12)** y seguridad bajo estándares **OWASP Top 10** y **JWT**.

## *2.2 Características de los usuarios*

| **Nombre de usuario / Actor** | **Super Administrador / Administrador General (ROLE_SUPER_ADMIN / ROLE_ADMIN)** |
|---|---|
| **Formación / Perfil** | Profesional o tecnólogo en administración o sistemas con permisos de gobierno global sobre la plataforma. |
| **Actividades principales** | Opera el **Panel Administrativo General (/admin)**: configura ciudades, sucursales físicas, usuarios, roles y permisos RBAC, identidad de marca y promociones nacionales; supervisa globalmente la flota, reservas, caja, contratos, documentos KYC, domicilios, reseñas, reportes ejecutivos y la bitácora de auditoría inmutable. |
| **Nombre de usuario / Actor** | **Encargado de Sucursal (ROLE_BRANCH_MANAGER / ROLE_BRANCH_ADMIN)** |
| **Formación / Perfil** | Administrador o coordinador operativo de una sede física de Drivique con conocimientos en gestión de mostrador, caja y flota. |

| | |
|---|---|
| **Actividades principales** | Opera el **Panel Administrativo de Sucursal (/encargado)** restringido exclusivamente a su sede asignada (branchId): administra el perfil y horarios de su sucursal, gestiona la flota local, confirma pagos presenciales en efectivo en caja emitiendo el Recibo de Caja Digital, audita y aprueba/rechaza documentos KYC mediante el checklist de 27 puntos, registra conductores de su sucursal, asigna entregas a domicilio, valida el PIN de 6 dígitos del cliente, ejecuta las actas de inspección de entrega (CHECK_IN) y devolución (CHECK_OUT) con fotos de evidencia, gestiona incidencias, crea cupones locales y responde reseñas de su sede. |
| **Nombre de usuario / Actor** | **Cliente Autenticado (ROLE_CUSTOMER) y Visitante Público** |
| **Formación / Perfil** | Persona natural mayor de edad con licencia de conducción vigente que desea alquilar un vehículo desde la Web o la App Móvil. |
| **Actividades principales** | Explora el catálogo y sucursales, se registra y verifica su cuenta con OTP de 6 dígitos, configura su reserva (incluyendo servicio a domicilio, coberturas, extras y cupones), paga en línea con Wompi o en efectivo en sucursal, sube su cédula y licencia, firma electrónicamente el contrato digital, presenta su PIN de 6 dígitos al recibir el vehículo y califica el servicio al finalizar. |
| **Nombre de usuario / Actor** | **Conductor de Entrega a Domicilio** |
| **Formación / Perfil** | Personal operativo registrado en una sucursal física encargado de trasladar y recoger vehículos a domicilio. |
| **Actividades principales** | Recibe la asignación de servicios de entrega o recogida a domicilio desde el módulo de Domicilios de la sucursal, acude a la dirección indicada por el cliente y verifica el PIN de seguridad de 6 dígitos junto con el protocolo de entrega. |

## *2.3 Restricciones*

- La plataforma requiere conexión activa a internet (HTTPS) para operar en tiempo real con la API REST y la pasarela de pagos; no realiza reservas ni pagos en modo desconectado (offline).
- Toda la gestión contractual, documental (KYC) y de recibos de caja es 100% digital y auditable.
- Las transacciones financieras se liquidan en Pesos Colombianos (COP) —con visualización referencial multimoneda COP/USD/EUR en interfaz— a través de la pasarela Wompi (Tarjetas crédito/débito, PSE, Nequi, DaviPlata, Botón Bancolombia) o mediante pago presencial en efectivo en la caja de la sucursal.
- La firma de integridad SHA-256 de Wompi se calcula exclusivamente en el backend (WompiSignatureService) sin exponer llaves secretas en el cliente.
- Los documentos de identidad y licencias de conducción se almacenan cifrados en reposo mediante **AES-256-GCM** en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).

- El sistema emite comprobantes de pago, recibos de caja digitales y contratos firmados en PDF, pero no incluye facturación electrónica fiscal ante la DIAN.

### *2.4 Suposiciones y dependencias*

- Se asume que los usuarios (clientes, encargados de sucursal y administradores) cuentan con conexión a internet mediante Wi-Fi o red móvil 4G/5G.
- Se asume que los clientes acceden desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) o dispositivos móviles compatibles con la aplicación desarrollada en React Native / Expo.
- Se asume que todo cliente que toma en arriendo un vehículo posee documento de identidad y licencia de conducción vigente verificable en el RUNT.
- La confirmación automática de pagos en línea depende de la disponibilidad de la API y Webhooks de la pasarela Wompi.
- La evolución del esquema de base de datos relacional depende de la ejecución ordenada de los *changelogs* de **Liquibase** sobre PostgreSQL 17.

## 3. Requisitos Específicos

### *3.1 Requisitos comunes de las interfaces*

#### 3.1.1 Interfaces de usuario

- La interfaz gráfica sigue los lineamientos de usabilidad WCAG 2.1 nivel AA/AAA, con soporte nativo de **Modo Claro y Modo Oscuro** (variables CSS globales) e **internacionalización instantánea en 5 idiomas** (Español, Inglés, Francés, Portugués y Portugués de Brasil).
- El portal del cliente organiza su navegación mediante barra superior persistente con acceso a: Catálogo, Sucursales, Mis Reservas, Favoritos, Cupones/Promociones, Notificaciones, Soporte y Perfil.
- El **Panel Administrativo General (/admin)** y el **Panel Administrativo de Sucursal (/encargado)** cuentan con una barra lateral dinámica (ManagementSidebar), tarjetas KPI superiores, pestañas adheridas, barras de herramientas con buscador, filtros por fecha/estado/sucursal y botones de exportación en PDF, Excel y Word.

#### 3.1.2 Interfaces de hardware

- Dispositivos móviles con pantalla táctil, cámara fotográfica (para captura de documentos KYC y fotografías de evidencia en inspecciones vehiculares) y servicios de ubicación GPS.
- Equipos de escritorio o portátiles para la operación de los paneles administrativos de sucursal y administración general.

- Servidor de producción en la nube (Docker / Hostinger) con almacenamiento seguro para base de datos y bóveda cifrada de documentos.

### 3.1.3 Interfaces de software

- **Backend API REST:** Java 21 LTS con Spring Boot 3.x, Spring Security 6 (JWT), Spring Data JPA / Hibernate y OpenAPI 3.0 / Swagger.
- **Motor de Base de Datos y Migraciones:** PostgreSQL 17 gestionado mediante scripts versionados en **Liquibase**.
- **Frontend Web:** React 19, Vite, React Router DOM v6, Zustand, i18next y generación de reportes/comprobantes con jsPDF, html2canvas y XLSX.
- **Frontend Móvil:** React Native con Expo para dispositivos móviles de clientes.
- **Servicios Externos Integrados:** Pasarela de pagos Wompi API v2, servicio SMTP para correos transaccionales y códigos OTP, y mapas interactivos de geolocalización de sucursales.

### 3.1.4 Interfaces de comunicación

- Comunicación cliente-servidor 100% cifrada bajo protocolo **HTTPS / TLS 1.3** con intercambio de payloads JSON bajo arquitectura REST.
- Autenticación y autorización mediante tokens **JWT (Bearer Token)** en el encabezado Authorization, aplicando validación de rol y alcance de sucursal (StaffBranchScope) en cada petición.
- Confirmación asíncrona de transacciones en línea mediante **Webhooks** firmados con SHA-256 desde Wompi hacia POST /api/v1/payments/wompi/webhook.

## *3.2 Requerimientos Funcionales*

A continuación se presenta primero el índice estructurado y el desglose exhaustivo de sub-requerimientos de los **60 Requerimientos Funcionales (RF1 al RF60)** del sistema Drivique, seguido de las **60 Fichas Técnicas Detalladas en Tabla Extensa (Estándar IEEE 830)** verificadas contra los cinco repositorios del proyecto.

### 3.2.1 Lista general de requerimientos por módulo

**Módulo 1: Landing Page (Página de Inicio Pública)**

- **RF1:** Página de inicio (visitante sin sesión)
- **RF2:** Redirección tras inicio de sesión

**Módulo 2: Autenticación, Seguridad 2FA y Control de Acceso por Rol**

- **RF3:** Registro de usuario
- **RF4:** Verificación de identidad con doble factor (2FA / Código de Correo)
- **RF5:** Inicio de sesión
- **RF6:** Recuperar contraseña
- **RF7:** Inicio de sesión con rol (Administrador y Encargado de sucursal)
- **RF8:** Acceso modo invitado sin registro

**Módulo 3: Catálogo de Vehículos y Experiencia del Cliente**

- **RF9:** Encabezado y buscador del catálogo
- **RF10:** Filtros del catálogo
- **RF11:** Ordenar resultados del catálogo
- **RF12:** Tarjetas de vehículos
- **RF13:** Ver detalles de un vehículo
- **RF14:** Menú de navegación principal catálogo
- **RF15:** Sección menú Mis Reservas
- **RF16:** Sección menú Mis Favoritos
- **RF17:** Sección menú Notificaciones (Cliente)
- **RF18:** Sección menú Soporte

**Módulo 4: Flujo Multipasos de Reserva (Wizard de 4 Pasos y Domicilio)**

- **RF19:** Configuración de reserva, fechas, horarios, sucursales y servicio a domicilio (Paso 1 del Wizard)
- **RF20:** Selección de coberturas de protección y servicios adicionales (Paso 2 del Wizard)

- **RF21:** Datos del conductor, comprobación de licencia y cupones de descuento (Paso 3 del Wizard)
- **RF22:** Resumen financiero final y selección de método de pago (Paso 4 del Wizard)

**Módulo 5: Pasarela de Pagos en Línea (Wompi) y Cobro Presencial en Efectivo**

- **RF23:** Procesamiento de pago digital en línea (Pasarela Virtual Wompi)
- **RF24:** Cobro presencial en efectivo en sucursal con plazo de vencimiento dinámico

**Módulo 6: Validación Documental KYC, Contrato Digital y Entrega con PIN de 6 Dígitos**

- **RF25:** Carga cifrada y validación documental KYC de identidad y licencia (Checklist de 27 puntos)
- **RF26:** Generación y firma electrónica del contrato digital de alquiler
- **RF27:** Generación y verificación del código PIN de seguridad de 6 dígitos para entrega de vehículo

**Módulo 7: Gestión de Mis Reservas, Perfil y Seguridad del Cliente**

- **RF28:** Historial, consulta y seguimiento de reservas del cliente
- **RF29:** Ver y editar información personal
- **RF30:** Cambiar contraseña
- **RF31:** Cerrar sesión

**Módulo 8: Componentes Transversales del Cliente (Onboarding y Soporte)**

- **RF32:** Onboarding para nuevos usuarios
- **RF33:** Chat flotante de soporte (Widget Tawk.to)

**Módulo 9.1: Panel Administrativo General (/admin) y Módulos Compartidos de Supervisión**

- **RF34:** Dashboards diferenciados: Panel Administrativo General (/admin) y Panel de Sucursal (/encargado)
- **RF35:** Gestión de ciudades de cobertura nacional (Exclusivo Panel Administrativo General)
- **RF36:** Gestión global de sucursales físicas y asignación de encargados (Panel Administrativo General)
- **RF37:** Gestión integral de flota y vehículos (Global en /admin/vehicles y por Sede en /encargado/vehicles)

- **RF38:** Gestión operativa de reservas y reservas manuales (Global en /admin/reservations y por Sede en /encargado/reservations)
- **RF39:** Gestión global de usuarios, clientes, estado de cuenta y bloqueo de seguridad (Exclusivo Panel Administrativo General /admin/users)
- **RF40:** Gestión de administradores, encargados de sucursal, roles y matriz de permisos RBAC (Exclusivo Panel General /admin/roles)
- **RF41:** Gestión de reportes de incidencias, siniestros y mantenimientos de flota (/admin/incidents y /encargado/incidents)
- **RF42:** Gestión de contratos digitales firmados y parametrización de cláusulas legales (/admin/contracts y /encargado/contracts)
- **RF43:** Gestión nacional de promociones, cupones de descuento y conversión a ofertas destacadas (/admin/promotions)
- **RF44:** Centro de reportes administrativos, analítica ejecutiva y exportación multi-formato (/admin/reports y /encargado/reports)
- **RF45:** Configuración global de marca, identidad visual y parámetros del sistema (Exclusivo Panel General /admin/brand)
- **RF46:** Consola de auditoría inmutable y registro de actividad de seguridad (/admin/audit y /encargado/audit)

**Módulo 9.2: Panel Administrativo Operativo de cada Sucursal (/encargado) y Módulos Complementarios**

- **RF47:** Módulo de Caja de Sucursal: validación de pago en efectivo y emisión de Recibo de Caja Digital (/encargado/cobro-sucursal y /admin/cobro-sucursal)
- **RF48:** Centro de notificaciones operativas en tiempo real (/encargado/notifications y /admin/notifications)
- **RF49:** Moderación de calificaciones y respuesta oficial a reseñas (/encargado/reviews y /admin/reviews)
- **RF50:** Protocolo de inspección inicial (CHECK_IN), evidencia fotográfica y entrega del vehículo
- **RF51:** Gestión del Perfil Público y Operativo de Mi Sucursal (Exclusivo Panel de Sucursal /encargado/my-branch)
- **RF52:** Gestión de Domicilios de Reserva, CRUD de Conductores de Sucursal y Validación de PIN de 6 dígitos (/encargado/deliveries y /admin/deliveries)
- **RF53:** Protocolo de inspección de devolución (CHECK_OUT), comparación de novedades, cargos extra y paz y salvo
- **RF54:** Gestión descentralizada de cupones promocionales y ofertas por sucursal (/encargado/promotions)
- **RF55:** Dashboard Operativo Exclusivo del Encargado de Sucursal (/encargado)
- **RF56:** Bandeja de Auditoría y Verificación Documental KYC por Sucursal y Global (/encargado/documents y /admin/documents)

- **RF57:** Confirmación o Rechazo de Entrega y Devolución a Domicilio mediante Enlace Criptográfico de Correo
- **RF58:** Solicitud, Evaluación y Liquidación de Extensiones de Alquiler Activo
- **RF59:** Gestión de Categorías de Flota, Tarifas por Sucursal y Reglas Municipales de Pico y Placa
- **RF60:** Directorio Público Interactivo de Sucursales, Horarios, Geolocalización y Reseñas por Sede (/sucursales)

---

### 3.2.2 Desglose exhaustivo de sub-requerimientos funcionales

## MÓDULO 1: LANDING PAGE (PÁGINA DE INICIO PÚBLICA)

**RF1: Página de inicio (visitante sin sesión)**

- **RF1.1** Renderizar la sección Hero principal presentando la propuesta de valor de Drivique, eslogan de la marca, descripción breve del servicio y botones de llamado a la acción ("Explorar vehículos" y "Registrarse").
- **RF1.2** Mostrar el panel interactivo "Disponibles ahora" con tarjetas resumen de la flota destacada en tiempo real.
- **RF1.3** Renderizar la sección "¿Cómo funciona?" mediante 4 pasos secuenciales del proceso de alquiler (Buscar, Seleccionar, Reservar, Conducir).
- **RF1.4** Mostrar la sección "Por qué elegirnos" destacando las ventajas competitivas (flota garantizada, seguros incluidos, asistencia 24/7 y precios transparentes).
- **RF1.5** Renderizar la sección de cierre orientada a la conversión de visitantes no registrados.
- **RF1.6** Mostrar el pie de página (Footer) con enlaces institucionales, términos de uso, políticas de privacidad y accesos a redes sociales.
- **RF1.7** Mostrar la barra de navegación superior fija (Sticky Navbar) con el logo corporativo e ítems de menú.
- **RF1.8** Renderizar los botones "Iniciar sesión" y "Registrarse" en el menú para usuarios no autenticados.
- **RF1.9** Redirigir al usuario al formulario de login (Formulario de Inicio de Sesión) o registro (Formulario de Registro) al interactuar con botones de conversión o intentar acciones restringidas.

**RF2: Redirección tras inicio de sesión**

- **RF2.1** Redirigir automáticamente al catálogo de vehículos (Inicio del Cliente) tras la autenticación exitosa de un usuario con rol Cliente.
- **RF2.2** Bloquear la visualización de la Landing Page pública (Página de Inicio Principal) cuando exista una sesión activa, redirigiendo al panel asignado al rol.

- **RF2.3** Ocultar los botones de "Iniciar sesión" y "Registrarse" en el menú superior para usuarios autenticados, desplegando en su lugar el nombre de usuario, avatar e ícono de notificaciones.
- **RF2.4** Permitir la libre navegación por el catálogo e iniciar procesos de reserva sin modales de bloqueo para el usuario autenticado.

## MÓDULO 2: AUTENTICACIÓN, SEGURIDAD 2FA Y CONTROL DE ACCESO POR ROL

### RF3: Registro de usuario

- **RF3.1** Renderizar pantalla dividida en dos paneles: panel informativo a la izquierda y formulario de registro a la derecha (Formulario de Registro).
- **RF3.2** Solicitar los campos obligatorios: correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña.
- **RF3.3** Validar cada campo del formulario en tiempo real conforme se digitan los caracteres.
- **RF3.4** Aplicar política de contraseñas robustas (mínimo 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, un número y un carácter especial).
- **RF3.5** Comparar y validar que la contraseña y su confirmación sean exactamente idénticas.
- **RF3.6** Desplegar indicador visual de fuerza de contraseña (Débil, Media, Fuerte) mediante barras de progreso y colores.
- **RF3.7** Alternar la visibilidad de la contraseña (mostrar/ocultar texto) mediante ícono de ojo interactivo.
- **RF3.8** Requerir la aceptación obligatoria de los Términos y Condiciones y Política de Privacidad mediante checkbox.
- **RF3.9** Deshabilitar el botón "Registrarse" mientras existan errores de validación o campos obligatorios vacíos.
- **RF3.10** Enviar petición de registro al servidor REST backend (`POST /api/v1/auth/register`).
- **RF3.11** Redirigir automáticamente a la pantalla de verificación 2FA (Pantalla de Verificación 2FA) tras completar el envío inicial.

### RF4: Verificación de identidad con doble factor (2FA / Código de Correo)

- **RF4.1** Renderizar la pantalla de verificación de código OTP de 6 dígitos (Pantalla de Verificación 2FA).
- **RF4.2** Desplegar 6 casillas numéricas independientes con avance automático de foco al digitar cada número.
- **RF4.3** Mostrar el correo electrónico al cual fue enviado el código de confirmación.

- **RF4.4** Implementar contador regresivo de tiempo de validez del código (ej. 05:00 minutos).
- **RF4.5** Ofrecer botón "Reenviar código" que se habilita únicamente cuando el contador llega a cero.
- **RF4.6** Validar automáticamente el código al completar el último dígito en la sexta casilla.
- **RF4.7** Activar la cuenta de usuario en la base de datos tras la validación exitosa.
- **RF4.8** Redirigir al usuario autenticado al catálogo (Inicio del Cliente) con el token JWT de sesión activo.

**RF5: Inicio de sesión**

- **RF5.1** Renderizar formulario de inicio de sesión (Formulario de Inicio de Sesión) con campos de correo electrónico y contraseña.
- **RF5.2** Ofrecer la función "Recordarme" para mantener la sesión activa en el navegador.
- **RF5.3** Incluir enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" con redirección a la vista de recuperación (Pantalla de Recuperación de Contraseña).
- **RF5.4** Alternar la visibilidad del texto de la contraseña mediante ícono interactivo.
- **RF5.5** Enviar credenciales al backend (`POST /api/v1/auth/login`) cifradas en canal HTTPS.
- **RF5.6** Almacenar el token JWT recibido en el almacenamiento del cliente (`localStorage` / Cookie HTTP-Only).
- **RF5.7** Cargar el perfil de usuario en el estado global de la aplicación.
- **RF5.8** Redirigir al usuario al catálogo (Inicio del Cliente) o al panel asignado según su rol.

**RF6: Recuperar contraseña**

- **RF6.1** Renderizar la pantalla de solicitud de recuperación de contraseña (Pantalla de Recuperación de Contraseña).
- **RF6.2** Solicitar el correo electrónico asociado a la cuenta.
- **RF6.3** Enviar enlace con token de restablecimiento único al correo del usuario (`POST /api/v1/auth/forgot-password`).
- **RF6.4** Renderizar la pantalla de restablecimiento de contraseña (Pantalla de Restablecimiento de Contraseña) al acceder desde el enlace del correo.
- **RF6.5** Solicitar nueva contraseña y confirmación de la misma con validación de fortaleza.
- **RF6.6** Actualizar la contraseña en la base de datos y revocar tokens de restablecimiento utilizados.
- **RF6.7** Redirigir al usuario a la pantalla de login (Formulario de Inicio de Sesión) con mensaje de éxito.

**RF7: Inicio de sesión con rol (Administrador y Encargado de sucursal)**

- **RF7.1** Evaluar los claims del token JWT tras la autenticación de cualquier usuario.
- **RF7.2** Redirigir al panel Panel del Administrador si el usuario posee el rol Super Administrador (`ROLE_SUPER_ADMIN`).
- **RF7.3** Redirigir al panel Panel del Encargado de Sucursal si el usuario posee el rol Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`).
- **RF7.4** Restringir el acceso a rutas administrativas a usuarios con rol Cliente (`ROLE_CUSTOMER`), retornando error 403 Forbidden.
- **RF7.5** Cargar las variables de contexto específicas del rol en el almacenamiento de la aplicación.

**RF8: Acceso modo invitado sin registro**

- **RF8.1** Permitir la libre navegación por el catálogo de vehículos (Catálogo de Vehículos) a usuarios no registrados (Visitantes).
- **RF8.2** Habilitar el uso de buscadores, filtros de categorías, precios y ubicaciones en modo lectura.
- **RF8.3** Permitir la visualización completa de los detalles de cualquier vehículo (Modal Emergente de Detalle de Vehículo).
- **RF8.4** Interceptar el clic en el botón "Reservar ahora" desplegando modal de autenticación requerida.
- **RF8.5** Redirigir al flujo de login/registro guardando el vehículo seleccionado para retomar la reserva tras autenticarse.

## MÓDULO 3: CATÁLOGO DE VEHÍCULOS Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE

**RF9: Encabezado y buscador del catálogo**

- **RF9.1** Renderizar barra de búsqueda principal en la cabecera del catálogo (Catálogo de Vehículos).
- **RF9.2** Incluir campo de entrada de texto libre para buscar por marca, modelo o palabra clave.
- **RF9.3** Incluir selectores desplegables de Ubicación/Sucursal, Fecha de Inicio y Fecha de Fin.
- **RF9.4** Ejecutar búsqueda en tiempo real (debounce 300ms) conforme se escribe en el campo de texto.
- **RF9.5** Filtrar dinámicamente las tarjetas de vehículos expuestas en el catálogo según los criterios ingresados.

**RF10: Filtros del catálogo**

- **RF10.1** Desplegar panel lateral de filtros en el catálogo con múltiples categorías combinables.

- **RF10.2** Incluir filtro por tipo de vehículo (Sedán, SUV, Hatchback, Camioneta, Eléctrico, Lujo).
- **RF10.3** Incluir filtro por tipo de transmisión (Automática, Manual).
- **RF10.4** Incluir filtro por tipo de combustible (Gasolina, Diésel, Híbrido, Eléctrico).
- **RF10.5** Incluir control deslizante (Slider) de rango de precio por día de alquiler.
- **RF10.6** Ofrecer botón "Limpiar todos los filtros" para restablecer la búsqueda a su estado inicial.

**RF11: Ordenar resultados del catálogo**

- **RF11.1** Incluir menú desplegable de ordenamiento en la parte superior derecha de la lista de vehículos.
- **RF11.2** Ofrecer las siguientes opciones de ordenamiento: "Precio: Menor a Mayor", "Precio: Mayor a Menor", "Mejor Valorados" y "Más Populares".
- **RF11.3** Reorganizar instantáneamente las tarjetas del catálogo sin requerir recarga de la página.

**RF12: Tarjetas de vehículos**

- **RF12.1** Renderizar tarjetas de vehículos (VehicleCard) con diseño visual atractivo y estructurado.
- **RF12.2** Mostrar imagen principal del vehículo con carrusel o vista previa al pasar el cursor.
- **RF12.3** Desplegar nombre (Marca y Modelo), año, categoría y sucursal de origen.
- **RF12.4** Exhibir especificaciones clave: número de pasajeros, tipo de transmisión, equipamiento destacado (Aire Acondicionado, GPS).
- **RF12.5** Mostrar calificación promedio mediante estrellas e indicador numérico de reseñas.
- **RF12.6** Destacar el tarifa por día en moneda local (COP) con indicación de impuestos incluidos.
- **RF12.7** Incluir botón de favorito (ícono de corazón) para guardar el vehículo.
- **RF12.8** Incluir botón principal "Reservar ahora" para iniciar el proceso de alquiler.

**RF13: Ver detalles de un vehículo**

- **RF13.1** Renderizar vista detallada del vehículo (Modal Emergente de Detalle de Vehículo).
- **RF13.2** Mostrar galería multimedia interactiva con imágenes en alta resolución e inspección a 360° si está disponible.
- **RF13.3** Desplegar ficha técnica completa: motor, potencia, consumo de combustible, capacidad de maletero y características de seguridad.

- **RF13.4** Mostrar listado de equipamientos y servicios incluidos sin costo adicional.
- **RF13.5** Renderizar sección de reseñas de clientes anteriores con fotos reales y calificación por estrellas.
- **RF13.6** Desplegar tarjeta fija lateral (Sticky Widget) con resumen de precio por día y formulario rápido de selección de fechas para reservar.

**RF14: Menú de navegación principal catálogo**

- **RF14.1** Renderizar barra de navegación superior (Navbar) persistente para el cliente autenticado.
- **RF14.2** Incluir enlaces de acceso rápido: "Catálogo", "Mis Reservas", "Favoritos", "Notificaciones" y "Soporte".
- **RF14.3** Mostrar menú desplegable de usuario (Profile Menu) con el nombre, avatar y opción de "Cerrar sesión".
- **RF14.4** Desplegar indicador numérico (Badge) en la campana de notificaciones con la cantidad de alertas no leídas.

**RF15: Sección menú Mis Reservas**

- **RF15.1** Renderizar la pantalla "Mis Reservas" (Mis Reservas) con el historial completo de alquileres del usuario.
- **RF15.2** Organizar las reservas en pestañas clasificatorias: "Activas", "Completadas" y "Canceladas".
- **RF15.3** Mostrar tarjetas resumen de cada reserva con imagen del vehículo, fechas, sucursal, código de reserva y estado actual (ej. *Confirmada*, *Pendiente de Pago*, *En Curso*, *Finalizada*).
- **RF15.4** Permitir descargar el comprobante de reserva y contrato digital en formato PDF.
- **RF15.5** Habilitar el botón "Cancelar reserva" para reservas activas que cumplan con la política de cancelación gratuita.
- **RF15.6** Habilitar el botón "Dejar reseña" con carga de foto para reservas completadas que aún no hayan sido valoradas.

**RF16: Sección menú Mis Favoritos**

- **RF16.1** Renderizar la pantalla "Mis Favoritos" (Catálogo de Favoritos) exhibiendo los vehículos guardados por el cliente.
- **RF16.2** Permite remover vehículos del listado de favoritos haciendo clic en el ícono de corazón.
- **RF16.3** Incluir botón directo de reserva en cada tarjeta del listado.

**RF17: Sección menú Notificaciones (Cliente)**

- **RF17.1** Renderizar el centro de notificaciones personal (Centro de Notificaciones).
- **RF17.2** Mostrar alertas en tiempo real sobre confirmaciones de reserva, vencimiento de plazo de pago en efectivo, asignación de PIN de entrega y promociones.
- **RF17.3** Permitir marcar notificaciones como leídas de forma individual o masiva ("Marcar todas como leídas").

**RF18: Sección menú Soporte**

- **RF18.1** Renderizar la página del Centro de Soporte (Centro de Soporte).
- **RF18.2** Desplegar sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) organizadas por categorías acordionadas (Reservas, Pagos, Seguros, Entregas).
- **RF18.3** Incluir formulario de contacto para enviar solicitudes de ayuda o PQR al equipo de atención.
- **RF18.4** Mostrar información de contacto directo: líneas de atención 24/7, correo electrónico e integración con WhatsApp Web.

## MÓDULO 4: FLUJO MULTIPASOS DE RESERVA (WIZARD DE 4 PASOS Y DOMICILIO)

**RF19: Configuración de reserva, fechas, horarios, sucursales y servicio a domicilio (Paso 1 del Wizard)**

- **RF19.1** Iniciar directamente la interfaz del Paso 1 del Wizard de Reserva (`/reservas/:id -> ReservationFlowPage`) al presionar "Reservar Ahora" en el catálogo o modal de detalles para un usuario autenticado.
- **RF19.2** Renderizar el selector interactivo de fechas (fecha de recogida y fecha de devolución) bloqueando días ocupados en tiempo real y calculando automáticamente la duración exacta en días de alquiler.
- **RF19.3** Renderizar los selectores de horario de recogida y devolución validando que se encuentren dentro de las franjas de atención operativas configuradas por la sucursal (`branchScheduleUtils`).
- **RF19.4** Permitir la selección de sucursal física de recogida y sucursal de devolución (misma sede sin recargo o sede distinta aplicando tarifa logística inter-sucursal).
- **RF19.5** Incluir la modalidad de **Entrega y/o Recogida a Domicilio (`DomicilioModal`)**, permitiendo al cliente capturar dirección exacta, barrio, ciudad, coordenadas o punto de referencia y notas para el conductor asignado por la sucursal.
- **RF19.6** Evaluar automáticamente la restricción vehicular de **Pico y Placa (`PicoYPlacaChecker`)** según la ciudad de la sucursal y el último dígito de la placa del vehículo en el rango de fechas elegido, desplegando alerta preventiva.

- **RF19.7** Permitir seleccionar el plan de kilometraje (`MileagePlanController`: Kilometraje Limitado con tarifa por km adicional o Kilometraje Ilimitado) actualizando de inmediato el resumen lateral (`SideSummary`).

**RF20: Selección de coberturas de protección y servicios adicionales (Paso 2 del Wizard)**

- **RF20.1** Renderizar el Paso 2 del Wizard ofreciendo tres niveles de protección: Plan Básico (incluido, responsabilidad civil), Plan Estándar (cobertura parcial por colisión) y Plan Premium (cero deducible, cobertura 100% todo riesgo, cristales y llantas).
- **RF20.2** Desplegar catálogo de equipamiento y servicios opcionales: Silla de bebé/niños, Conductor adicional autorizado, GPS satelital / Wi-Fi portátil, Asistencia en carretera VIP 24/7 y Tanque de combustible prepagado.
- **RF20.3** Permitir seleccionar unidades para servicios adicionales y actualizar en tiempo real el desglose de costos en la barra lateral de resumen (SideSummary).

**RF21: Datos del conductor, comprobación de licencia y cupones de descuento (Paso 3 del Wizard)**

- **RF21.1** Presentar el Paso 3 del Wizard precargando automáticamente los datos del usuario autenticado (Nombres, Apellidos, Tipo/Número de Documento, Teléfono, Correo).
- **RF21.2** Requerir el ingreso de los datos de la Licencia de Conducción del conductor principal (Número, fecha de expedición, vencimiento y categoría).
- **RF21.3** Permitir capturar los datos de un Conductor Adicional si el servicio fue incluido en el Paso 2.
- **RF21.4** Ofrecer campo de texto para la validación y aplicación de **Cupones de Descuento** promocionales, recalculando automáticamente el subtotal y mostrando la rebaja en SideSummary.

**RF22: Resumen financiero final y selección de método de pago (Paso 4 del Wizard)**

- **RF22.1** Presentar el Paso 4 del Wizard con el desglose consolidado de la reserva: días de alquiler, valor de coberturas, extras, tarifa de envío a domicilio, descuento por cupón, impuestos (IVA 19%) y monto total final.
- **RF22.2** Mostrar el valor del Depósito de Garantía reembolsable exigido en la tarjeta de crédito.
- **RF22.3** Permitir elegir entre dos modalidades de pago: **Pago Digital en Línea (Pasarela Wompi)** o **Pago en Efectivo (Presencial en Sucursal)**.
- **RF22.4** Generar el pre-registro de la reserva con código de reserva único (ej. `RES-2026-9842`).

## MÓDULO 5: PASARELA DE PAGOS EN LÍNEA (WOMPI) Y COBRO PRESENCIAL EN EFECTIVO

**RF23: Procesamiento de pago digital en línea (Pasarela Virtual Wompi)**

- **RF23.1** Invocar el widget oficial de pagos de Wompi cifrado al seleccionar pago digital en el checkout (Estrategia de Pago Wompi).
- **RF23.2** Admitir transacciones con Tarjetas de Crédito/Débito, PSE, Nequi y Botón Bancolombia.
- **RF23.3** Procesar el evento Webhook retornado por Wompi para actualizar automáticamente el estado de la reserva a **`CONFIRMADA / PAGADA`**.
- **RF23.4** Redirigir a la pantalla de confirmación (PaymentResponsePage) notificando el éxito de la transacción.

**RF24: Cobro presencial en efectivo en sucursal con plazo de vencimiento dinámico**

- **RF24.1** Registrar la reserva en estado **`PENDIENTE_EFECTIVO`** cuando el cliente selecciona la modalidad de pago presencial en efectivo en sucursal en el Paso 4 del Wizard.
- **RF24.2** Aplicar la regla de **Vencimiento Dinámico (`paymentDeadline.js` / `ReservationExpirationService`)**: asignar automáticamente una fecha/hora límite de pago presencial (máximo 72 horas desde la creación, o hasta 2 horas antes de la hora de recogida si la reserva es próxima) mostrando un temporizador regresivo en la vista del cliente (`EsPendienteEfectivo`).
- **RF24.3** Ejecutar un proceso programado en el servidor (`SchedulingConfig` / `ReservationExpirationService`) que cancela automáticamente la reserva (`CANCELADA_POR_TIEMPO`) y libera el vehículo si el plazo expira sin confirmación de pago en caja.
- **RF24.4** Permitir al Encargado de Sucursal (`/encargado/cobro-sucursal`) y al Administrador General (`/admin/cobro-sucursal`) consultar las reservas pendientes en efectivo, registrar el recaudo en caja (`CashCollectionPage`), cambiar el estado a **`CONFIRMADA`**, generar el PIN de entrega de 6 dígitos y emitir el **Recibo de Caja Digital (`ComprobanteDigital`)**.

## MÓDULO 6: VALIDACIÓN DOCUMENTAL KYC, CONTRATO DIGITAL Y ENTREGA CON PIN DE 6 DÍGITOS

**RF25: Carga cifrada y validación documental KYC de identidad y licencia (Checklist de 27 puntos)**

- **RF25.1** Habilitar al cliente la carga digital de su **Documento de Identidad (Cédula de Ciudadanía / Pasaporte)** y **Licencia de Conducción** (frente y reverso en formato PDF, JPG o PNG) desde su perfil o durante el flujo de reserva.
- **RF25.2** Cifrar en el servidor todos los archivos documentales cargados utilizando el algoritmo **AES-256-GCM (`DocumentCryptoService`)** antes de almacenarlos, asociándolos al expediente del usuario para reutilización en reservas futuras.
- **RF25.3** Proveer en el Panel Administrativo de Sucursal (`/encargado/documents`) y en el Panel Administrativo General (`/admin/documents`) la consola de **Validación**

**de Documentos (`DocumentVerificationPage`)** con KPIs por estado (`Todos`, `Pendientes`, `Aprobados`, `Rechazados`), buscador y visor interactivo con zoom (`DocumentPreviewer` / `ZoomPdf`).

- **RF25.4** Incluir en el modal de auditoría documental a dos columnas un **Checklist Interactivo de 27 Puntos de Verificación** divididos en 3 pestañas: **Identidad (9 puntos: frente/reverso, legibilidad, bordes, vigencia, titularidad, mayoría de edad, foto nítida, sin edición, coincidencia de lados)**, **Licencia y RUNT (13 puntos: frente/reverso, legibilidad, vigencia, categoría apta, cruce con cédula, foto, antigüedad mínima, restricciones, RUNT activo, estado RUNT, categoría RUNT, vencimiento RUNT, sin edición)** y **Reserva (5 puntos: titular único, nombres idénticos, datos coinciden, fechas de cobertura, unicidad)**.
- **RF25.5** Permitir al Encargado de Sucursal o Administrador aprobar el expediente completo o rechazarlo registrando observaciones obligatorias, notificando en tiempo real al cliente y habilitando la recarga inmediata en `EsDocumentosRechazados`.

**RF26: Generación y firma electrónica del contrato digital de alquiler**

- **RF26.1** Compilar el contrato digital de alquiler (ContractSigningPage) con cláusulas legales, datos de las partes, vehículo asignado, coberturas y fechas.
- **RF26.2** Renderizar lienzo interactivo de firma manuscrita digital (SignatureCanvas) para captura de trazado por mouse o pantalla táctil.
- **RF26.3** Registrar la marca de tiempo (timestamp), dirección IP y hash criptográfico al firmar el contrato.
- **RF26.4** Generar el documento PDF firmado con validez jurídica para consulta y descarga por parte del cliente y la sucursal.

**RF27: Generación y verificación del código PIN de seguridad de 6 dígitos para entrega de vehículo**

- **RF27.1** Generar automáticamente en el servidor (`DeliveryLogisticsService`) un **Código PIN numérico único de exactamente 6 dígitos (`^[A-Z0-9]{6}$`, conservando ceros a la izquierda)** asociado a la reserva una vez que el pago y los documentos han sido confirmados.
- **RF27.2** Mostrar el PIN de 6 dígitos exclusivamente al cliente titular dentro del detalle de su reserva activa (`ReservationsPage` en Web y App Móvil) con interruptor de ocultar/mostrar (`****`) y enviarlo a su correo electrónico.
- **RF27.3** Exigir la digitación y validación del PIN de 6 dígitos por parte del Encargado de Sucursal o del Conductor de Entrega a Domicilio en el modal `ModalVerificar` (`DeliveryManagementPage`) antes de entregar las llaves del vehículo.
- **RF27.4** Autorizar la entrega física del vehículo y cambiar el estado de la reserva a **`EN_CURSO / ACTIVA`** únicamente cuando el PIN ingresado coincida exactamente con el registrado en el servidor.

## MÓDULO 7: GESTIÓN DE MIS RESERVAS, PERFIL Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

### RF28: Historial, consulta y seguimiento de reservas del cliente

- **RF28.1** Renderizar la pantalla "Mis Reservas" (Gestión de Reservas -> ReservationsPage) con el listado consolidado de alquileres.
- **RF28.2** Filtrar reservas por mes de operación y por estado (*Pendiente*, *Confirmada*, *En curso*, *Finalizada*, *Cancelada*).
- **RF28.3** Permitir ver el detalle completo de la reserva, descargar el contrato firmado PDF (validando cédula) y visualizar el PIN de entrega.
- **RF28.4** Ofrecer botón de cancelación de reserva con registro del motivo de anulación.
- **RF28.5** Permitir calificar el vehículo al finalizar el alquiler y reportar incidencias técnicas en cualquier momento.

### RF29: Ver y editar información personal

- **RF29.1** Renderizar la pantalla de Perfil de Usuario (Perfil de Usuario).
- **RF29.2** Mostrar datos personales: foto de perfil, nombres, apellidos, teléfono, correo y dirección de residencia.
- **RF29.3** Permitir actualizar los campos de teléfono, dirección y foto de perfil mediante carga de archivo de imagen.
- **RF29.4** Mantener bloqueados los campos de correo y número de documento por requerir validación oficial para cambios.

### RF30: Cambiar contraseña

- **RF30.1** Incluir pestaña de "Seguridad" en la vista de perfil de usuario.
- **RF30.2** Solicitar contraseña actual, nueva contraseña y confirmación de la nueva contraseña.
- **RF30.3** Validar que la contraseña actual ingresada coincida con la registrada en la base de datos.
- **RF30.4** Exigir las reglas de fortaleza para la nueva contraseña.
- **RF30.5** Guardar la nueva contraseña cifrada y notificar la actualización por correo electrónico.

### RF31: Cerrar sesión

- **RF31.1** Incluir la opción "Cerrar sesión" en el menú desplegable del usuario.
- **RF31.2** Eliminar el token JWT y los datos de perfil almacenados en el cliente (`localStorage`, `sessionStorage`, cookies).
- **RF31.3** Invalidador del token en el backend si se utiliza lista negra de tokens (`token blacklist`).

- **RF31.4** Redirigir al usuario a la Landing Page pública (Página de Inicio Principal).

## MÓDULO 8: COMPONENTES TRANSVERSALES DEL CLIENTE (ONBOARDING Y SOPORTE)

### RF32: Onboarding para nuevos usuarios

- **RF32.1** Desplegar modal interactivo de bienvenida (Onboarding) tras el primer inicio de sesión de un usuario recién registrado.
- **RF32.2** Presentar recorrido guiado de 3 diapositivas ilustradas: "Cómo buscar un vehículo", "Entender las coberturas" y "Proceso de entrega con PIN".
- **RF32.3** Incluir botón "Omitir" para cerrar el tutorial en cualquier momento y checkbox "No volver a mostrar".

### RF33: Chat flotante de soporte (Widget Tawk.to)

- **RF33.1** Inyectar el widget de chat flotante de soporte en tiempo real (Tawk.to / LiveChat) en la esquina inferior derecha de la interfaz cliente.
- **RF33.2** Inicializar el chat identificando automáticamente al usuario autenticado (nombre y correo).
- **RF33.3** Permitir el intercambio de mensajes de texto y envío de capturas de pantalla con los agentes de atención al cliente.

## MÓDULO 9.1: PANEL ADMINISTRATIVO GENERAL (/ADMIN) Y MÓDULOS COMPARTIDOS DE SUPERVISIÓN

### RF34: Dashboards diferenciados: Panel Administrativo General (/admin) y Panel de Sucursal (/encargado)

- **RF34.1** Renderizar dos centros de mando diferenciados según el rol autenticado: el **Dashboard Gerencial Global (`/admin` -> `ManagementDashboard`)** para el Administrador General con visión consolidada de todas las sedes del país, y el **Dashboard Operativo de Sede (`/encargado` -> `BranchDashboard`)** para el Encargado de Sucursal filtrado estrictamente por su `branchId`.
- **RF34.2** Desplegar tarjetas KPI interactivas (`BranchKpiGrid` y `KpiDetailModal`) en tiempo real: ingresos acumulados del periodo (COP/USD), reservas activas y en curso, tasa de ocupación de la flota, vehículos disponibles vs. en mantenimiento, pagos en efectivo pendientes en caja, documentos KYC por validar y entregas a domicilio del día.
- **RF34.3** Mostrar gráficos estadísticos interactivos: tendencias de ingresos mensuales, distribución de reservas por estado, ocupación por categoría de vehículo y gráfico de barras de operación por hora (`OperationalHourlyBarChart`) con calendario de rango de fechas (`OperationalDateRangeCalendar`).

- **RF34.4** Incluir agenda operativa del día (`SelectedScheduleItem`), alertas prioritarias y accesos rápidos directos a los módulos de gestión.

**RF35: Gestión de ciudades de cobertura nacional (Exclusivo Panel Administrativo General)**

- **RF35.1** Renderizar en el Panel Administrativo General la consola de administración de ciudades (`/admin/cities -> CityManagementPage`) con KPIs de ciudades activas, inactivas y sucursales vinculadas.
- **RF35.2** Permitir crear, consultar, editar, activar/desactivar y exportar (Excel, PDF, Word) el catálogo de ciudades de Colombia donde opera Drivique.
- **RF35.3** Capturar y validar el nombre de la ciudad, departamento asociado (`DepartmentController`), estado operativo (`Activa / Inactiva`) y sincronizar automáticamente los selectores del catálogo público.

**RF36: Gestión global de sucursales físicas y asignación de encargados (Panel Administrativo General)**

- **RF36.1** Renderizar en `/admin/branches` (`BranchManagementPage`) el directorio nacional de sucursales físicas con indicadores de sedes operativas, flota total distribuida y encargados asignados.
- **RF36.2** Permitir al Administrador General crear nuevas sucursales, editar sus datos operativos, configurar sus horarios de atención semanal (`branchSchedules`) y habilitar o deshabilitar sedes.
- **RF36.3** Capturar nombre de la sede, ciudad asociada, dirección física, coordenadas geográficas GPS (latitud y longitud con previsualización en mapa interactivo), teléfono de contacto y correo electrónico.
- **RF36.4** Permitir asignar o cambiar el **Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`)** responsable de la operación de cada sede (`BranchStaffController`).

**RF37: Gestión integral de flota y vehículos (Global en /admin/vehicles y por Sede en /encargado/vehicles)**

- **RF37.1** Renderizar la consola de gestión de flota (`VehicleManagementPage`) mostrando el inventario completo de todas las sucursales para el Administrador General (`/admin/vehicles`) y filtrando exclusivamente los vehículos asignados a su sede para el Encargado de Sucursal (`/encargado/vehicles`).
- **RF37.2** Permitir registrar nuevos vehículos, editar su ficha técnica, actualizar la tarifa diaria en COP, asignar equipamientos/características (`FeatureController`) y gestionar la galería de fotografías e inspección 360° (`VehicleAssetController`).
- **RF37.3** Capturar placa única, marca, modelo, año, categoría (`VehicleCategoryController`: Sedán, SUV, Camioneta, Eléctrico, Lujo, etc.), transmisión, tipo de combustible, capacidad de pasajeros y maletero, kilometraje actual y sucursal asignada.

- **RF37.4** Gestionar los estados operativos del vehículo (`VehicleStatusRepository`): **`DISPONIBLE`**, **`RESERVADO`**, **`EN_MANTENIMIENTO`** y **`FUERA_DE_SERVICIO`**, con pestañas de filtrado rápido y exportación de inventario.

**RF38: Gestión operativa de reservas y reservas manuales (Global en /admin/reservations y por Sede en /encargado/reservations)**

- **RF38.1** Renderizar el centro operativo de reservas (`ReservationManagementPage`) con alcance nacional para el Administrador General (`/admin/reservations`) y alcance exclusivo de sede para el Encargado de Sucursal (`/encargado/reservations`).
- **RF38.2** Permitir filtrar reservas en tiempo real por estado (`Todas`, `Pendientes`, `Pendiente Efectivo`, `Confirmadas`, `En Curso`, `Finalizadas`, `Canceladas`), por sucursal, por rango de fechas y buscar por código de reserva, nombre o cédula del cliente.
- **RF38.3** Permitir abrir el expediente integral de cada reserva para inspeccionar: datos del cliente y conductor, documentos KYC cargados (`handleOpenDocument`), contrato PDF firmado, estado del pago, puntos de domicilio y PIN de entrega.
- **RF38.4** Permitir crear **Reservas Manuales en Mostrador (`AdminManualReservationRequestDTO`)**, gestionar extensiones de alquiler (`AdminRentalExtensionController`), autorizar cancelaciones administrativas justificadas y ejecutar las transiciones de estado (`AllowedTransitionsResponseDTO`) junto con las actas de inspección de entrega (`CHECK_IN`) y devolución (`CHECK_OUT`).

**RF39: Gestión global de usuarios, clientes, estado de cuenta y bloqueo de seguridad (Exclusivo Panel Administrativo General /admin/users)**

- **RF39.1** Renderizar en el Panel Administrativo General (`/admin/users -> UserManagementPage`) el directorio completo de usuarios y clientes registrados en la plataforma con KPIs de usuarios totales, activos, verificados y bloqueados.
- **RF39.2** Permitir buscar usuarios en tiempo real por nombre completo, correo electrónico, tipo/número de documento de identidad o rol, y filtrar por estado de cuenta (`Activos`, `Inactivos / Bloqueados`, `Pendientes de verificación`).
- **RF39.3** Permitir consultar el expediente de cada cliente: datos personales, estado de validación documental KYC, historial de reservas realizadas y fecha de registro.
- **RF39.4** Permitir crear usuarios desde el panel (`AccountFormModal`), editar su información o **bloquear / desbloquear cuentas (`PUT /api/v1/admin/users/{id}/status`)** por motivos de seguridad, fraude o incumplimiento contractual.

**RF40: Gestión de administradores, encargados de sucursal, roles y matriz de permisos RBAC (Exclusivo Panel General /admin/roles)**

- **RF40.1** Renderizar en el Panel Administrativo General (`/admin/roles -> AdminRolesManagementPage`) el centro de gobierno de identidad, roles y seguridad RBAC (`AdminRolesTabs`).

- **RF40.2** Permitir dar de alta, editar y asignar personal administrativo: **Administradores Generales (`SUPER_ADMIN` / `ADMIN`)** y **Encargados de Sucursal (`BRANCH_MANAGER` / `BRANCH_ADMIN`)** vinculándolos a su respectiva sede física.
- **RF40.3** Permitir configurar la **Matriz de Permisos por Rol (`RolePermissionsModal`)**, asignando o revocando permisos granulares (`PermissionController`) sobre cada módulo operativo, de consulta o de configuración global.
- **RF40.4** Proteger los roles críticos del sistema impidiendo la eliminación de roles base o roles con usuarios activos vinculados (`RoleDeleteModal`).

**RF41: Gestión de reportes de incidencias, siniestros y mantenimientos de flota (/admin/incidents y /encargado/incidents)**

- **RF41.1** Renderizar la consola de gestión de incidencias y mantenimientos (`IncidentManagementPage`) con visión global en `/admin/incidents` y visión filtrada por sede en `/encargado/incidents`.
- **RF41.2** Permitir registrar incidentes operativos sufridos por los vehículos (fallas mecánicas, colisiones, rayones, daños reportados en devolución `CHECK_OUT` o reportes de clientes desde soporte).
- **RF41.3** Capturar vehículo afectado, reserva asociada (si aplica), nivel de severidad (`Baja`, `Media`, `Alta`, `Crítica`), descripción técnica, fotografías de soporte, costo estimado de reparación y gestionar el flujo de estados (`IncidentWorkflow`: `ABIERTA / EN_REVISION`, `EN_TALLER / EN_MANTENIMIENTO`, `RESUELTA / CERRADA`).
- **RF41.4** Cambiar automáticamente el estado del vehículo a **`EN_MANTENIMIENTO`** cuando la severidad de la incidencia impida su circulación, y retornarlo a **`DISPONIBLE`** al cerrar satisfactoriamente el mantenimiento.

**RF42: Gestión de contratos digitales firmados y parametrización de cláusulas legales (/admin/contracts y /encargado/contracts)**

- **RF42.1** Renderizar el repositorio y consola de gestión de contratos (`ContractManagementPage`) mostrando todos los contratos del país en `/admin/contracts` y los contratos exclusivos de su sede en `/encargado/contracts`.
- **RF42.2** Permitir buscar contratos por código de reserva, nombre o documento del arrendatario, filtrar por estado (`Firmados`, `Pendientes de firma`, `Vigentes`, `Finalizados`), previsualizar el detalle en `ContractDetailModal` y descargar el **PDF oficial firmado (`PdfContractGeneratorService`)**.
- **RF42.3** Permitir al Administrador General gestionar y actualizar el catálogo de **Cláusulas Legales del Contrato (`ClauseService`)** que se compilan al generar nuevos contratos de arrendamiento vehicular.

**RF43: Gestión nacional de promociones, cupones de descuento y conversión a ofertas destacadas (/admin/promotions)**

- **RF43.1** Renderizar la consola de marketing, cupones y campañas promocionales (`PromotionManagementPage`) con alcance nacional en `/admin/promotions` y alcance local en `/encargado/promotions`.
- **RF43.2** Permitir crear y parametrizar **Cupones de Descuento** por porcentaje (`%`) o monto fijo en COP, definiendo código alfanumérico único, título, descripción, fecha de inicio, fecha de vencimiento, límite total de usos, límite por cliente y monto mínimo de alquiler.
- **RF43.3** Permitir asociar una promoción a nivel **Nacional (todas las sucursales)** cuando la crea el Administrador General, o asociarla a una **Sucursal específica**.
- **RF43.4** Permitir promover o destacar cupones como **Promociones Destacadas** visibles en la sección pública de promociones y en la pestaña de cupones/notificaciones de los clientes (`/cupones`, `/promociones`), enviando alertas promocionales (`PromotionNotificationService`).
- **RF43.5** Monitorear en tiempo real las métricas de uso: cupones activos, redenciones acumuladas, descuento total otorgado y estado de vigencia.

**RF44: Centro de reportes administrativos, analítica ejecutiva y exportación multi-formato (/admin/reports y /encargado/reports)**

- **RF44.1** Renderizar el Centro de Reportes y Analítica (`ReportsManagementPage`) con catálogo completo de informes ejecutivos nacionales en `/admin/reports` y reportes operativos de su sede en `/encargado/reports` (`branchOnly=true`).
- **RF44.2** Ofrecer múltiples tipos de reportes parametrizados en `ReportQueryCatalog` y `ReportExecutiveQueryCatalog`: **Ingresos y Recaudo Financiero (Wompi vs. Efectivo)**, **Ocupación y Rendimiento de Flota**, **Historial Detallado de Reservas por Estado**, **Cumplimiento y Validación Documental KYC**, **Incidencias y Costos de Mantenimiento** y **Desempeño por Sucursal**.
- **RF44.3** Permitir filtrar cada reporte por rango de fechas personalizado, sucursal, categoría de vehículo o estado, previsualizando tablas y resúmenes ejecutivos en pantalla.
- **RF44.4** Permitir exportar y descargar los informes en formatos **PDF institucional, Excel (`.xlsx`), CSV y Word (`.docx`)** (`ReportExportService` / `listExportUtils`), conservando el historial de reportes generados (`ReportHistoryService`).

**RF45: Configuración global de marca, identidad visual y parámetros del sistema (Exclusivo Panel General /admin/brand)**

- **RF45.1** Renderizar en el Panel Administrativo General (`/admin/brand` -> `BrandManagementPage`) la consola de personalización corporativa e identidad visual de la plataforma.
- **RF45.2** Permitir actualizar el nombre comercial de la marca, eslogan, logotipo principal (`logoDataUrl`), paleta de colores corporativos (primario, secundario, acento con validación de contraste `brandThemeUtils`) y firma digital institucional de los contratos.

- **RF45.3** Permitir configurar los datos globales de contacto (líneas de soporte, correo oficial, redes sociales) y parámetros generales del sistema (`GlobalSettingsPanel`), propagando los cambios en tiempo real a través de `BrandContext` y en las plantillas de correo (`BrandEmailTheme`).

**RF46: Consola de auditoría inmutable y registro de actividad de seguridad (/admin/audit y /encargado/audit)**

- **RF46.1** Renderizar la Consola de Auditoría y Trazabilidad (`AuditLogManagementPage`), ofreciendo la bitácora global de todo el sistema al Administrador General (`/admin/audit`) y la bitácora de eventos de su sede al Encargado de Sucursal (`/encargado/audit`, `branchOnly=true`).
- **RF46.2** Interceptar y registrar automáticamente de forma **inmutable (`@Auditable` / `AuditAspect`)** todas las acciones críticas: inicios de sesión y fallos de autenticación, creación/cancelación de reservas, confirmación de pagos en efectivo y webhooks Wompi, dictámenes de documentos KYC, validaciones de PIN de entrega, inspecciones `CHECK_IN`/`CHECK_OUT`, cambios de estado de vehículos y modificaciones de roles/permisos.
- **RF46.3** Almacenar en cada registro de auditoría: identificador único, fecha y hora exacta (timestamp), usuario ejecutor y su rol, dirección IP de origen (`ClientIpAddressResolver`), módulo/entidad afectada, acción ejecutada, detalle descriptivo y sucursal asociada, permitiendo filtrar y exportar los logs sin permitir su edición ni borrado.

## MÓDULO 9.2: PANEL ADMINISTRATIVO OPERATIVO DE CADA SUCURSAL (/ENCARGADO) Y MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

**RF47: Módulo de Caja de Sucursal: validación de pago en efectivo y emisión de Recibo de Caja Digital (/encargado/cobro-sucursal y /admin/cobro-sucursal)**

- **RF47.1** Renderizar el módulo especializado de Caja y Pagos (`CashCollectionPage`) restringido a la sede del encargado en `/encargado/cobro-sucursal` (`branchOnly=true`) y con selector multi-sucursal en `/admin/cobro-sucursal` (`branchOnly=false`).
- **RF47.2** Desplegar en la parte superior la barra de indicadores financieros de caja (`CashKpiBar`): **Reservas Pendientes en Efectivo**, **Reservas Cobradas Hoy** y **Total Recaudado Hoy (COP/USD)**, junto con pestañas clasificatorias (`Pendientes en Efectivo`, `Cobrados en Sucursal`, `Pagos en Línea Wompi`, `Todos`).
- **RF47.3** Permitir buscar rápidamente una reserva por su código de referencia (`handleSearchRef`), nombre o número de cédula del cliente y filtrar por rango de fechas en calendario.
- **RF47.4** Desplegar el modal de confirmación de recaudo (`ModalReserva`) mostrando el desglose de la reserva, permitiendo al encargado registrar observaciones de caja y confirmar la recepción física del dinero en efectivo (`handleConfirmarCobro`).
- **RF47.5** Al confirmar el pago en efectivo: actualizar inmediatamente la reserva a **`CONFIRMADA / PAGADA`**, cancelar el temporizador de vencimiento dinámico, generar

el PIN de entrega de 6 dígitos y renderizar el **Recibo de Caja Digital (`ComprobanteDigital`)** descargable como imagen PNG (`html2canvas`) o PDF oficial (`PaymentReceiptPdfService`).

**RF48: Centro de notificaciones operativas en tiempo real (/encargado/notifications y /admin/notifications)**

- **RF48.1** Renderizar el Centro de Notificaciones Operativas (`BranchNotificationCenterPage`) accesible tanto desde la campana de la barra superior (`BranchNotificationPopover` / `BranchNotificationDrawer`) como en su vista dedicada (`/encargado/notifications` para la sede y `/admin/notifications` a nivel global).
- **RF48.2** Emitir y mostrar alertas operativas en tiempo real sobre: nuevas reservas creadas en la sucursal, cargas de documentos KYC pendientes de revisión, pagos en efectivo próximos a vencer o confirmados, entregas y devoluciones programadas del día, solicitudes de domicilio sin conductor asignado y reportes de incidencias.
- **RF48.3** Permitir filtrar las notificaciones por categoría operativa, estado de lectura (`No leídas`, `Todas`) y nivel de prioridad (`Alta`, `Media`, `Informativa`), permitiendo marcarlas como leídas individual o masivamente y navegar directamente al módulo accionable.

**RF49: Moderación de calificaciones y respuesta oficial a reseñas (/encargado/reviews y /admin/reviews)**

- **RF49.1** Renderizar el panel de gestión de reputación y reseñas (`BranchReviewsPage`), mostrando exclusivamente las calificaciones de su sede al Encargado de Sucursal (`/encargado/reviews`, `branchOnly=true`) y el consolidado de todas las sedes al Administrador General (`/admin/reviews`).
- **RF49.2** Desplegar KPIs de reputación: calificación promedio en estrellas (1 a 5), total de reseñas recibidas, porcentaje de satisfacción y conteo de reseñas pendientes de respuesta.
- **RF49.3** Permitir al Encargado de Sucursal o Administrador redactar y publicar una **Respuesta Oficial de la Sucursal** asociada a la reseña del cliente, la cual se muestra públicamente en la ficha del vehículo y de la sede.
- **RF49.4** Permitir filtrar reseñas por número de estrellas, estado de respuesta o búsqueda por cliente/vehículo, y moderar comentarios que incumplan las normas de respeto.

**RF50: Protocolo de inspección inicial (CHECK_IN), evidencia fotográfica y entrega del vehículo**

- **RF50.1** Habilitar desde el módulo de Reservas (`/encargado/reservations` y `/admin/reservations`) y de Entregas el protocolo digital de **Inspección de Salida / Entrega (`CHECK_IN`)** mediante el componente `InspectionFormModal`.

- **RF50.2** Solicitar obligatoriamente en el formulario de inspección inicial: **kilometraje exacto de salida (`mileage`)**, **porcentaje de nivel de combustible (`fuelLevelPercent` de 0% a 100%)** y observaciones generales de entrega.
- **RF50.3** Cargar dinámicamente los ítems del checklist oficial de inspección (`InspectionChecklistController`: carrocería exterior, llantas y repuesto, luces, tapicería interior, documentos del vehículo, kit de carretera, frenos, etc.) permitiendo marcar cada punto como **`Cumple`** o **`No cumple / Con novedad`**.
- **RF50.4** Exigir obligatoriamente que, si cualquier ítem del checklist se marca como **`No cumple`**, el encargado describa la novedad encontrada y adjunte una **fotografía de evidencia (`PhotoPicker` en formato JPG o PNG)** antes de permitir guardar el acta.
- **RF50.5** Al completar la inspección `CHECK_IN` y validar el PIN de 6 dígitos del cliente, cambiar el estado de la reserva a **`EN_CURSO`** (`IN_PROGRESS`) y dejar en firme el acta inicial para compararla al momento de la devolución (RF53).

**RF51: Gestión del Perfil Público y Operativo de Mi Sucursal (Exclusivo Panel de Sucursal /encargado/my-branch)**

- **RF51.1** Renderizar en el Panel del Encargado de Sucursal la vista exclusiva **Mi Sucursal (`/encargado/my-branch -> BranchProfilePage`)** con toda la ficha técnica, comercial y operativa de su sede asignada.
- **RF51.2** Permitir al Encargado de Sucursal consultar y actualizar los datos de atención de su sede: teléfonos de contacto, correo electrónico de la sucursal, horarios de operación por día de la semana (`BranchPaymentAndHoursCard`), medios de pago habilitados en mostrador e instrucciones de llegada para los clientes.
- **RF51.3** Mostrar la tarjeta de geolocalización interactiva (`BranchLocationMapCard`) con la dirección física, coordenadas GPS de la sede y el resumen del personal y flota vinculada a la sucursal.

**RF52: Gestión de Domicilios de Reserva, CRUD de Conductores de Sucursal y Validación de PIN de 6 dígitos (/encargado/deliveries y /admin/deliveries)**

- **RF52.1** Renderizar la consola de **Domicilio Reserva (`DeliveryManagementPage`)** en `/encargado/deliveries` (filtrada para la sucursal) y `/admin/deliveries` (global), encabezada por 4 tarjetas KPI en tiempo real: **Pendientes de Asignar (sin conductor)**, **En Camino / Programados Hoy**, **Entregados (servicios finalizados)** y **Conductores Registrados en Sucursal**.
- **RF52.2** Proveer una pestaña dedicada de **Conductores de Entrega (`activeTab === 'conductores'`)** con botón **`+ Crear Conductor (ModalConductor)`**, permitiendo a la sucursal registrar, editar, cambiar disponibilidad y eliminar conductores/operadores logísticos de su sede (capturando nombre completo, cédula, teléfono, licencia y estado).
- **RF52.3** Permitir en las pestañas de domicilios (`Pendientes`, `Asignados / En Camino`, `Completados`, `Todos`) asignar o reasignar directamente un conductor disponible de la sucursal a cada punto de entrega o recogida a domicilio

(handleDirectSelectConductor), notificando al cliente y al conductor (DeliveryNotificationService).

- **RF52.4** Desplegar el **Modal de Verificación de PIN de Entrega (ModalVerificar)** para que el Encargado de Sucursal o el Conductor verifique el **PIN numérico de exactamente 6 dígitos (^[A-Z0-9]{6}$)** presentado por el cliente al recibir el vehículo en su domicilio o en sede, bloqueando la entrega si el PIN no coincide.
- **RF52.5** Incluir portal de acción rápida para el conductor (DeliveryDriverActionController / DeliveryDriverPortalViewRenderer) y exportación del listado de domicilios y conductores en PDF, Excel o Word.

**RF53: Protocolo de inspección de devolución (CHECK_OUT), comparación de novedades, cargos extra y paz y salvo**

- **RF53.1** Habilitar en /encargado/reservations y /admin/reservations el protocolo de **Inspección de Retorno / Devolución (CHECK_OUT)** mediante InspectionFormModal para reservas que se encuentran en estado EN_CURSO.
- **RF53.2** Registrar obligatoriamente los datos de cierre del alquiler: **kilometraje final de retorno (mileage)**, **porcentaje de nivel de combustible de retorno (fuelLevelPercent 0–100%)** y observaciones de recepción.
- **RF53.3** Evaluar nuevamente cada ítem del checklist técnico (Cumple / No cumple) comparándolo contra el acta de entrega inicial (CHECK_IN de RF50); si algún ítem presenta daño o novedad al retorno (!compliant), exigir descripción obligatoria y **fotografía de evidencia (PhotoPicker JPG/PNG)**.
- **RF53.4** Calcular y registrar posibles cargos adicionales por excedente de kilometraje (en planes de kilometraje limitado), faltante de combustible respecto al nivel de salida, entrega tardía o daños detectados, vinculando automáticamente un reporte de incidencia (RF41) cuando existan daños.
- **RF53.5** Cambiar el estado de la reserva a **FINALIZADA** (COMPLETED), retornar el vehículo a estado **DISPONIBLE** (o a **EN_MANTENIMIENTO** si hubo daños severos) y habilitar al cliente la opción de calificar el servicio (ModalValoracion).

**RF54: Gestión descentralizada de cupones promocionales y ofertas por sucursal (/encargado/promotions)**

- **RF54.1** Renderizar en el Panel del Encargado de Sucursal (/encargado/promotions) el módulo de gestión de promociones y cupones circunscrito a su sede asignada.
- **RF54.2** Permitir al Encargado de Sucursal crear, activar, pausar y editar cupones de descuento locales (por porcentaje o valor fijo en COP) aplicables exclusivamente a las reservas cuya sucursal de recogida sea su sede.
- **RF54.3** Configurar código promocional alfanumérico, fechas de vigencia (inicio y fin), límite máximo de canjes, monto mínimo de reserva y monitorear el conteo de redenciones realizadas en la sucursal.

**RF55: Dashboard Operativo Exclusivo del Encargado de Sucursal (/encargado)**

- **RF55.1** Al iniciar sesión con rol `ROLE_BRANCH_MANAGER` o `ROLE_BRANCH_ADMIN`, el sistema redirige automáticamente a la ruta `/encargado` y carga el tablero operativo filtrado estrictamente por el `branchId` asignado al encargado.
- **RF55.2** El tablero muestra tarjetas KPI en tiempo real exclusivas de su sede: reservas activas de la sucursal, entregas y devoluciones programadas hoy, cobros en efectivo pendientes en caja, documentos KYC por verificar, domicilios activos y disponibilidad de flota local.
- **RF55.3** Presenta accesos rápidos directos a las bandejas críticas de operación diaria de la sucursal: Caja de Efectivo (`/encargado/cobro-sucursal`), Verificación Documental KYC (`/encargado/documents`), Domicilios y Conductores (`/encargado/deliveries`) e Inspecciones (`/encargado/reservations`).
- **RF55.4** Incluye gráficas operativas de ocupación vehicular de la sede, estado de la flota local (Disponible, En Alquiler, En Mantenimiento) y resumen de las últimas calificaciones recibidas por la sucursal.

**RF56: Bandeja de Auditoría y Verificación Documental KYC por Sucursal y Global (/encargado/documents y /admin/documents)**

- **RF56.1** Provee una bandeja especializada en `/encargado/documents` (filtrada por sede con `branchOnly={true}`) y en `/admin/documents` (global) para revisar los expedientes documentales KYC de los clientes.
- **RF56.2** Incorpora el visor interactivo `DocumentPreviewer.jsx` con controles de zoom, ajuste de página, rotación y soporte tanto para imágenes (JPG/PNG/WebP) como para documentos PDF desencriptados en memoria desde `AES-256-GCM`.
- **RF56.3** Permite auditar individualmente el Documento de Identidad (Cédula/Pasaporte) y la Licencia de Conducción mediante el checklist de 27 puntos (Identidad, Licencia/RUNT y coherencia con la Reserva).
- **RF56.4** Al aprobar o rechazar un documento (exigiendo motivo obligatorio en caso de rechazo), actualiza el estado en `identity.user_documents`, registra el auditor y fecha/hora, y dispara notificación por correo e interna al cliente.

**RF57: Confirmación o Rechazo de Entrega y Devolución a Domicilio mediante Enlace Criptográfico de Correo**

- **RF57.1** Cuando el Encargado de Sucursal asigna un conductor a un punto de entrega (`PICKUP`) o devolución (`RETURN`) a domicilio, el sistema genera y envía un correo al cliente y al conductor con los datos del servicio y el **PIN de 6 dígitos/caracteres**.
- **RF57.2** El correo enviado al conductor incluye enlaces firmados criptográficamente con tokens de acción (`CONFIRM` y `REJECT`) hacia el endpoint `/api/v1/public/deliveries/action`.
- **RF57.3** Al abrir el enlace (`GET`), se despliega una página de confirmación segura sin ejecutar cambios por precarga de antivirus; solo al enviar la confirmación (`POST`) se procesa la acción de forma idempotente.

- **RF57.4** El panel web (`/encargado/deliveries` y `/admin/deliveries`) ejecuta auto-polling cada 12 segundos y al recuperar el foco de la ventana para reflejar en tiempo real la confirmación o rechazo realizado por el conductor desde su correo.

**RF58: Solicitud, Evaluación y Liquidación de Extensiones de Alquiler Activo**

- **RF58.1** Permite al cliente con una reserva activa (`IN_PROGRESS` / `CONFIRMED`) solicitar una extensión de la fecha y hora de devolución indicando los días u horas adicionales requeridos.
- **RF58.2** El sistema verifica automáticamente que el vehículo no tenga otra reserva programada que se solape con el nuevo periodo solicitado y calcula el valor adicional según la tarifa vigente.
- **RF58.3** El Encargado de Sucursal (para su sede) o el Administrador General revisa las solicitudes de extensión en bandeja y puede aprobarlas o rechazarlas con justificación.
- **RF58.4** Al aprobarse y registrarse el pago adicional, se actualiza la fecha de finalización de la reserva original y se conserva la trazabilidad en `rental.rental_extensions`.

**RF59: Gestión de Categorías de Flota, Tarifas por Sucursal y Reglas Municipales de Pico y Placa**

- **RF59.1** Permite administrar el catálogo maestro de categorías vehiculares (Económico, Sedán, SUV, Camioneta, Lujo, Eléctrico/Híbrido) con sus tarifas base, depósitos de garantía y penalidades por hora de retraso.
- **RF59.2** Soporta la configuración de disponibilidad y tarifas específicas por categoría dentro de cada sucursal (`BranchCategoryController`).
- **RF59.3** Evalúa automáticamente las reglas municipales de restricción vehicular (**Pico y Placa**) según la ciudad de la sucursal, el día de la semana y el último dígito de la placa del vehículo (`PicoYPlacaService`), exonerando automáticamente a los vehículos eléctricos e híbridos.
- **RF59.4** Advierte en tiempo real al cliente durante el Wizard de reserva y al encargado de sucursal si la fecha de recogida o devolución coincide con franja de Pico y Placa.

**RF60: Directorio Público Interactivo de Sucursales, Horarios, Geolocalización y Reseñas por Sede (/sucursales)**

- **RF60.1** Expone la vista dedicada `/sucursales` (`BranchesPage.jsx`) accesible tanto para visitantes sin sesión como para clientes autenticados desde la barra de navegación principal.
- **RF60.2** Permite filtrar las sucursales operativas por ciudad, mostrando para cada sede su nombre, dirección física, teléfono de contacto, horario de apertura y cierre, estado operativo (Abierta/Cerrada según hora actual) y ubicación geográfica.

- **RF60.3** Muestra el promedio de calificación en estrellas y el listado de reseñas verificadas de clientes reales junto con las respuestas oficiales emitidas por el Encargado de Sucursal.
- **RF60.4** Permite iniciar directamente la búsqueda de vehículos disponibles en la sucursal seleccionada redirigiendo al catálogo prefiltrado por dicha sede.

### 3.2.3 Fichas técnicas extensas de Requerimientos Funcionales (RF1 al RF60 — Estándar IEEE 830)

Cada requerimiento funcional se especifica a continuación mediante su ficha técnica extensa verificada contra los controladores de *Back-end*, las vistas de *front-end_web* y *front-end_movil* y el modelo de datos de *database*:

## *MÓDULO 1: LANDING PAGE (PÁGINA DE INICIO PÚBLICA)*

<table>
<tr><td>Identificador: RF1</td><td colspan="2">Nombre del Requerimiento:<br>Página de inicio (visitante sin sesión)</td></tr>
<tr><td>Tipo / Actor Principal:<br>Visitante (Usuario no autenticado sin sesión iniciada en la plataforma)</td><td>Módulo y Panel del Sistema:<br>Portal Web Público (Visitante / Sin sesión)</td><td>¿Crítico?: Sí<br>Prioridad: Alta</td></tr>
<tr><td>Componentes UI y Servicios Backend Asociados:</td><td colspan="2">Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot</td></tr>
<tr><td>Entrada:<br>1. Carga de la ruta raíz del dominio (Página de Inicio Principal) sin un token JWT activo en la sesión.<br>2. Clics del usuario en los botones principales de conversión ("Explorar vehículos", "Registrarse").<br>3. Clics en los ítems de la barra de navegación superior y pie de página (Footer).<br>4. Interacción con las tarjetas de la sección "Disponibles ahora".</td><td colspan="2">Salida:<br>1. Renderizado de la estructura visual completa de la Landing Page con sus 5 secciones principales.<br>2. Despliegue de los botones "Iniciar sesión" y "Registrarse" en el encabezado fijo.<br>3. Redirección inmediata a las rutas protegidas de autenticación (Formulario de Inicio de Sesión o Formulario de Registro) ante cualquier interacción de conversión.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción Funcional y Reglas de Negocio:<br>Presenta la propuesta de valor comercial y la identidad de marca de Drivique a los visitantes públicos. Permite consultar la flota destacada en tiempo real, comprender los 4 pasos del flujo de alquiler, revisar beneficios corporativos y conducir la navegación hacia los formularios de registro de cuenta e inicio de sesión cuando se intentan realizar acciones restringidas. Dentro de su alcance funcional detallado en los repositorios del proyecto, el módulo garantiza: Renderizar la sección Hero principal presentando la propuesta de valor de Drivique, eslogan de la marca, descripción breve del servicio y botones de llamado a la acción ("Explorar vehículos" y "Registrarse"). Mostrar el panel interactivo "Disponibles ahora" con tarjetas resumen de la flota destacada en tiempo real. Renderizar la sección "¿Cómo funciona?" mediante 4 pasos secuenciales del proceso de alquiler (Buscar, Seleccionar, Reservar, Conducir).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:<br>1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).</td></tr>
</table>

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar la sección Hero principal presentando la propuesta de valor de Drivique, eslogan de la marca, descripción breve del servicio y botones de llamado a la acción ("Explorar vehículos" y "Registrarse").

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Mostrar el panel interactivo "Disponibles ahora" con tarjetas resumen de la flota destacada en tiempo real.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si la API de vehículos destacados falla (HTTP 500/503), la página renderiza un estado degradado mostrando una vista previa estática sin romper la maquetación.

2. Si la conexión a internet cae, se despliega una barra superior indicando estado offline.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. La página pública debe renderizarse correctamente sin solicitar credenciales ni bloquear el acceso.

2. El botón "Explorar vehículos" debe llevar al catálogo en modo lectura.

3. El botón "Registrarse" debe redirigir al formulario de registro en dos pasos.

4. El menú superior debe exhibir de forma permanente los accesos a inicio de sesión y registro.

| **Identificador:** RF2 | **Nombre del Requerimiento:** Redirección tras inicio de sesión | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente / Super Administrador (`ROLE_SUPER_ADMIN`) / Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Público (Visitante / Sin sesión) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Evento de autenticación exitosa en el formulario de inicio de sesión.<br>2. Intento de navegación manual a la URL raíz (Página de Inicio Principal) teniendo una sesión activa persistida en el navegador.<br>3. Interacción del actor (Cliente / Super Administrador (`ROLE_SUPER_ADMIN`) / Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`)) asociada a: Redirigir automáticamente al catálogo de vehículos (Inicio del Cliente) tras la autenticación exitosa de un usuario con rol Cliente. | **Salida:**<br>1. Redirección automática a la ruta Pantalla de Inicio del Cliente para usuarios con rol de Cliente.<br>2. Redirección a Panel del Administrador para usuarios con rol de Super Administrador.<br>3. Redirección a Panel del Encargado de Sucursal para el rol Encargado de Sucursal.<br>4. Menú de navegación actualizado con el perfil, avatar e insignias del usuario autenticado. | |

| |
|---|
| **Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**<br>Administra el flujo de control de acceso y enrutamiento defensivo del sistema. Garantiza que cualquier usuario que posea un token de sesión activo (JWT) y pretenda ingresar a la ruta pública (Página de Inicio Principal) sea evaluado y redirigido automáticamente a la vista principal correspondiente a su rol de usuario sin exponer la Landing Page de visitante. Dentro de su alcance funcional detallado en los repositorios del proyecto, el módulo garantiza: Redirigir automáticamente al catálogo de vehículos (Inicio del Cliente) tras la autenticación exitosa de un usuario con rol Cliente. Bloquear la visualización de la Landing Page pública (Página de Inicio Principal) cuando exista una sesión activa, redirigiendo al panel asignado al rol. Ocultar los botones de "Iniciar sesión" y "Registrarse" en el menú superior para usuarios autenticados, desplegando en su lugar el nombre de usuario, avatar e ícono de notificaciones. |
| **Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**<br>1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).<br>2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.<br>3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Redirigir automáticamente al catálogo de vehículos (Inicio del Cliente) tras la autenticación exitosa de un usuario con rol Cliente.<br>4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Bloquear la visualización de la Landing Page pública (Página de Inicio Principal) cuando exista una sesión activa, redirigiendo al panel asignado al rol. |
| **Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**<br>1. Si el token JWT ha expirado durante la verificación, el sistema destruye las credenciales guardadas y redirige a Formulario de Inicio de Sesión con un mensaje de expiración de sesión.<br>2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.<br>3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente. |
| **Criterios de Aceptación Verificables:**<br>1. Un usuario autenticado no debe poder visualizar la Landing Page de visitantes bajo ninguna circunstancia.<br>2. El sistema debe redirigir exactamente al panel correspondiente al rol del token.<br>3. Los botones de inicio de sesión y registro no deben ser visibles para usuarios autenticados. |

## *MÓDULO 2: AUTENTICACIÓN, SEGURIDAD 2FA Y CONTROL DE ACCESO POR ROL*

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF3 | **Nombre del Requerimiento:**<br>Registro de usuario | |
| **Tipo / Actor Principal:**<br>Visitante / Nuevo Usuario | **Módulo y Panel del Sistema:**<br>Portal Web Cliente, App Móvil Android y Enrutamiento a Paneles (/admin y /encargado) | **¿Crítico?:** Sí<br>**Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:** | **Salida:** | |

| | |
|---|---|
| 1. Correo electrónico válido (formato RFC 5322).<br>2. Contraseña y Confirmación de contraseña.<br>3. Marcado del checkbox de Aceptación de Términos y Condiciones. | 1. Feedback visual instantáneo sobre la validez de los campos.<br>2. Creación del registro temporal de usuario en estado "Pendiente de Verificación".<br>3. Envío de código OTP de 6 dígitos al correo electrónico registrado.<br>4. Redirección automática a la vista Verificación 2FA. |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Permite el alta de nuevos usuarios en la plataforma Drivique mediante la captura de credenciales básicas de acceso. Garantiza la calidad de la información ingresada mediante validaciones reactivas, fortalece la seguridad exigiendo contraseñas complejas y asegura el consentimiento legal del usuario previo al envío de datos. Dentro de su alcance funcional detallado en los repositorios del proyecto, el módulo garantiza: Renderizar pantalla dividida en dos paneles: panel informativo a la izquierda y formulario de registro a la derecha (Formulario de Registro). Solicitar los campos obligatorios: correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. Validar cada campo del formulario en tiempo real conforme se digitan los caracteres.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar pantalla dividida en dos paneles: panel informativo a la izquierda y formulario de registro a la derecha (Formulario de Registro).

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Solicitar los campos obligatorios: correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el correo ya se encuentra registrado en el sistema, la API retorna error `409 Conflict` y el formulario resalta el campo de correo con el mensaje "Este correo electrónico ya está registrado".

2. Si falla el servidor, se notifica mediante un Toast rojo de error.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. No se permite el registro si las contraseñas no coinciden o no cumplen la regla de fortaleza.

2. El botón de envío no se activa hasta haber aceptado los Términos y Condiciones.

3. Al completar el formulario, se redirige inmediatamente a la verificación de código OTP.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF4 | **Nombre del Requerimiento:** Verificación de identidad con doble factor (2FA / Código de Correo) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Usuario en Proceso de Registro | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente, App Móvil Android y Enrutamiento a Paneles (/admin y /encargado) | **¿Crítico?:** Sí<br>**Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Código numérico OTP de 6 dígitos ingresado por el | **Salida:**<br>1. Activación de la cuenta de usuario en la base de datos (`is_active` | |

| | |
|---|---|
| usuario.<br>2. Evento de clic en "Reenviar código".<br>3. Interacción del actor (Usuario en Proceso de Registro) asociada a: Renderizar la pantalla de verificación de código OTP de 6 dígitos (Pantalla de Verificación 2FA). | `= true`).<br>2. Generación e inyección del token JWT de sesión en la plataforma.<br>3. Redirección automática a la vista Pantalla de Inicio del Cliente. |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Mecanismo de seguridad de doble factor que exige la confirmación del correo electrónico registrado mediante la introducción de una clave de un solo uso (OTP) de 6 dígitos. Previene la creación de cuentas falsas o no autorizadas. Dentro de su alcance funcional detallado en los repositorios del proyecto, el módulo garantiza: Renderizar la pantalla de verificación de código OTP de 6 dígitos (Pantalla de Verificación 2FA). Desplegar 6 casillas numéricas independientes con avance automático de foco al digitar cada número. Mostrar el correo electrónico al cual fue enviado el código de confirmación.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar la pantalla de verificación de código OTP de 6 dígitos (Pantalla de Verificación 2FA).

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Desplegar 6 casillas numéricas independientes con avance automático de foco al digitar cada número.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el código ingresado es incorrecto, se limpia el input y se despliega la alerta "Código de verificación inválido".

2. Si el código ha expirado, se exige presionar "Reenviar código" para recibir uno nuevo.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. El avance entre las 6 casillas numéricas debe ser automático e intuitivo.

2. La cuenta no puede iniciar sesión sin haber completado la verificación OTP.

3. El reenvió de código debe estar bloqueado mientras el contador regresivo se encuentre activo.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF5 | **Nombre del Requerimiento:** Inicio de sesión | |
| **Tipo / Actor Principal:** Usuario Registrado (Cliente) | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente, App Móvil Android y Enrutamiento a Paneles (/admin y /encargado) | **¿Crítico?:** Sí<br>**Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Correo electrónico del | **Salida:** | |

| | |
|---|---|
| usuario.<br>2. Contraseña del usuario.<br>3. Selección del checkbox "Recordarme". | 1. Token JWT de autenticación retornado por el servidor.<br>2. Perfil del usuario cargado en memoria.<br>3. Redirección exitosa a la vista correspondiente. |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Permite el acceso seguro de usuarios previamente registrados a la plataforma mediante la verificación de sus credenciales (correo y contraseña). Inicia la sesión de usuario y otorga el token JWT necesario para realizar operaciones autenticadas. Dentro de su alcance funcional detallado en los repositorios del proyecto, el módulo garantiza: Renderizar formulario de inicio de sesión (Formulario de Inicio de Sesión) con campos de correo electrónico y contraseña. Ofrecer la función "Recordarme" para mantener la sesión activa en el navegador. Incluir enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" con redirección a la vista de recuperación (Pantalla de Recuperación de Contraseña).

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).
2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.
3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar formulario de inicio de sesión (Formulario de Inicio de Sesión) con campos de correo electrónico y contraseña.
4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Ofrecer la función "Recordarme" para mantener la sesión activa en el navegador.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si las credenciales son erróneas, se despliega la alerta "Correo o contraseña incorrectos".
2. Si la cuenta no está verificada (falta 2FA), redirige automáticamente a Verificación 2FA.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. Las credenciales deben enviarse cifradas obligatoriamente.
2. Al autenticarse correctamente, el sistema redirige al catálogo sin demoras.
3. La opción "Recordarme" extiende la persistencia del token de sesión.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF6 | **Nombre del Requerimiento:** Recuperar contraseña | |
| **Tipo / Actor Principal:** Usuario Registrado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente, App Móvil Android y Enrutamiento a Paneles (/admin y /encargado) | **¿Crítico?:** Sí<br>**Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Correo electrónico registrado.<br>2. Token de recuperación recibido en el enlace.<br>3. Nueva contraseña y confirmación. | **Salida:**<br>1. Correo con enlace de restablecimiento seguro (válido por 15 minutos).<br>2. Actualización del hash de contraseña en la base de datos.<br>3. Notificación de éxito y redirección a login. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Flujo de autoservicio que permite a los usuarios que han olvidado su contraseña restablecerla de forma segura mediante la verificación de propiedad de su correo electrónico. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Renderizar la pantalla de solicitud de recuperación de contraseña (Pantalla de Recuperación de Contraseña). Asimismo, contempla: Solicitar el correo electrónico asociado a la cuenta. Asimismo, contempla: Enviar enlace con token de restablecimiento único al correo del usuario (`POST /api/v1/auth/forgot-password`). Asimismo, contempla: Renderizar la pantalla de restablecimiento de contraseña (Pantalla de Restablecimiento de Contraseña) al acceder desde el enlace del correo. Asimismo, contempla: Solicitar nueva contraseña y confirmación de la misma con validación de fortaleza. Asimismo, contempla: Actualizar la contraseña en la base de datos y revocar tokens de restablecimiento utilizados. Asimismo, contempla: Redirigir al usuario a la pantalla de login (Formulario de Inicio de Sesión) con mensaje de éxito.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar la pantalla de solicitud de recuperación de contraseña (Pantalla de Recuperación de Contraseña).

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Solicitar el correo electrónico asociado a la cuenta.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el enlace ha expirado o el token es inválido, se muestra una pantalla de error solicitando generar un nuevo enlace.

2. Si el correo no existe, por seguridad se muestra el mismo mensaje ambiguo "Si el correo está registrado, recibirás las instrucciones".

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. El token de restablecimiento caduca automáticamente a los 15 minutos.

2. La nueva contraseña debe cumplir con los mismos requisitos de fortaleza del registro.

3. La contraseña anterior queda invalidada de inmediato.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF7 | **Nombre del Requerimiento:** Inicio de sesión con rol (Administrador y Encargado de sucursal) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Encargado de Sucursal | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente, App Móvil Android y Enrutamiento a Paneles (/admin y /encargado) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Token JWT validado con claims de rol (`ROLE_SUPER_ADMIN`, `ROLE_BRANCH_MANAGER`).<br>2. Interacción del actor (Super Administrador / Encargado de | **Salida:**<br>1. Redirección al dashboard administrativo correspondiente (Panel del Administrador o Panel del Encargado de Sucursal).<br>2. Habilitación de menús y opciones de gestión administrativa.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Rúter Principal -> AppRoutes, RoleBasedGuard) cumpliendo: Redirigir al panel Panel del Encargado de Sucursal si el usuario posee el rol Encargado de Sucursal | |

| | |
|---|---|
| Sucursal) asociada a: Evaluar los claims del token JWT tras la autenticación de cualquier usuario.<br>3. Interacción del actor (Super Administrador / Encargado de Sucursal) asociada a: Redirigir al panel Panel del Administrador si el usuario posee el rol Super Administrador (`ROLE_SUPER_ADMIN`). | (`ROLE_BRANCH_MANAGER`). |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Control de acceso basado en roles (RBAC) que canaliza a los usuarios administrativos hacia sus respectivos paneles de control de acuerdo con sus permisos asignados en el sistema. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Evaluar los claims del token JWT tras la autenticación de cualquier usuario. Asimismo, contempla: Redirigir al panel Panel del Administrador si el usuario posee el rol Super Administrador (`ROLE_SUPER_ADMIN`). Asimismo, contempla: Redirigir al panel Panel del Encargado de Sucursal si el usuario posee el rol Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`). Asimismo, contempla: Restringir el acceso a rutas administrativas a usuarios con rol Cliente (`ROLE_CUSTOMER`), retornando error 403 Forbidden. Asimismo, contempla: Cargar las variables de contexto específicas del rol en el almacenamiento de la aplicación.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Evaluar los claims del token JWT tras la autenticación de cualquier usuario.

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Redirigir al panel Panel del Administrador si el usuario posee el rol Super Administrador (`ROLE_SUPER_ADMIN`).

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si un usuario intenta forzar la URL de un panel sin tener el rol adecuado, es redirigido inmediatamente a su panel correspondiente o a la página 403.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. Los administradores ingresan directamente a su panel operativo.

2. Los clientes no pueden acceder visual ni lógicamente a ninguna vista de administración.

3. **Dado** que el actor (Super Administrador / Encargado de Sucursal) accede al componente (Rúter Principal -> AppRoutes, RoleBasedGuard), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe evaluar los claims del token JWT tras la autenticación de cualquier usuario.

| | |
|---|---|
| **Identificador:** RF8 | **Nombre del Requerimiento:** Acceso modo invitado sin registro |

<table>
<tr><td>Tipo / Actor Principal: Visitante / Usuario no autenticado</td><td>Módulo y Panel del Sistema: Portal Web Cliente, App Móvil Android y Enrutamiento a Paneles (/admin y /encargado)</td><td>¿Crítico?: Sí<br>Prioridad: Alta</td></tr>
<tr><td>Componentes UI y Servicios Backend Asociados:</td><td colspan="2">Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot</td></tr>
<tr><td>Entrada:<br>1. Navegación libre por las rutas de catálogo y detalle.<br>2. Intento de interacción con acciones privilegiadas ("Reservar", "Guardar en favoritos").<br>3. Interacción del actor (Visitante / Usuario no autenticado) asociada a: Permitir la libre navegación por el catálogo de vehículos (Catálogo de Vehículos) a usuarios no registrados (Visitantes).</td><td colspan="2">Salida:<br>1. Visualización completa de información de flota en modo lectura.<br>2. Despliegue de modal instructivo invitando a iniciar sesión o registrarse.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Catálogo de Vehículos, Modal Emergente de Detalle de Vehículo) cumpliendo: Permitir la visualización completa de los detalles de cualquier vehículo (Modal Emergente de Detalle de Vehículo).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción Funcional y Reglas de Negocio:<br>Otorga libertad de navegación pública para explorar la oferta de vehículos y servicios de Drivique sin exigir registro previo, postergando la solicitud de credenciales hasta el momento exacto en que se desea iniciar una reserva. Dentro de su alcance funcional detallado en los repositorios del proyecto, el módulo garantiza: Permitir la libre navegación por el catálogo de vehículos (Catálogo de Vehículos) a usuarios no registrados (Visitantes). Habilitar el uso de buscadores, filtros de categorías, precios y ubicaciones en modo lectura. Permitir la visualización completa de los detalles de cualquier vehículo (Modal Emergente de Detalle de Vehículo).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:<br>1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).<br>2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.<br>3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Permitir la libre navegación por el catálogo de vehículos (Catálogo de Vehículos) a usuarios no registrados (Visitantes).<br>4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Habilitar el uso de buscadores, filtros de categorías, precios y ubicaciones en modo lectura.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:<br>1. Si el visitante intenta saltar directamente a la URL de checkout (Wizard de Reserva), la guardia de ruta lo redirige inmediatamente a Formulario de Inicio de Sesión.<br>2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.<br>3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Criterios de Aceptación Verificables:</td></tr>
</table>

1. Los visitantes pueden consultar vehículos y precios sin restricción.

2. La acción de reservar requiere autenticación previa en el 100% de los casos.

3. **Dado** que el actor (Visitante / Usuario no autenticado) accede al componente (Catálogo de Vehículos, Modal Emergente de Detalle de Vehículo), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe permitir la libre navegación por el catálogo de vehículos (Catálogo de Vehículos) a usuarios no registrados (Visitantes).

## *MÓDULO 3: CATÁLOGO DE VEHÍCULOS Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE*

<table>
<tr><td>Identificador: RF9</td><td colspan="2">Nombre del Requerimiento:<br>Encabezado y buscador del catálogo</td></tr>
<tr><td>Tipo / Actor Principal:<br>Cliente / Visitante</td><td>Módulo y Panel del Sistema:<br>Portal Web Cliente (/catalogo, /home) y App Móvil Android</td><td>¿Crítico?: Sí<br>Prioridad: Alta</td></tr>
<tr><td>Componentes UI y Servicios Backend Asociados:</td><td colspan="2">Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot</td></tr>
<tr><td>Entrada:<br>1. Texto de búsqueda.<br>2. Ciudad o sucursal seleccionada.<br>3. Rango de fechas (Recogida y Devolución).</td><td colspan="2">Salida:<br>1. Actualización instantánea del listado de vehículos que coinciden con los criterios.<br>2. Contador con el número total de resultados encontrados.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Interfaz CatalogHeader, SearchBar) cumpliendo: Incluir selectores desplegables de Ubicación/Sucursal, Fecha de Inicio y Fecha de Fin.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción Funcional y Reglas de Negocio:<br>Proporciona una herramienta de búsqueda avanzada en la cabecera del catálogo que combina texto libre y parámetros espacio-temporales para encontrar vehículos disponibles. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Renderizar barra de búsqueda principal en la cabecera del catálogo (Catálogo de Vehículos). Asimismo, contempla: Incluir campo de entrada de texto libre para buscar por marca, modelo o palabra clave. Asimismo, contempla: Incluir selectores desplegables de Ubicación/Sucursal, Fecha de Inicio y Fecha de Fin. Asimismo, contempla: Ejecutar búsqueda en tiempo real (debounce 300ms) conforme se escribe en el campo de texto. Asimismo, contempla: Filtrar dinámicamente las tarjetas de vehículos expuestas en el catálogo según los criterios ingresados.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:<br>1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).<br>2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.<br>3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar barra de búsqueda principal en la cabecera del catálogo (Catálogo de Vehículos).<br>4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Incluir campo de entrada de texto libre para buscar por marca, modelo o palabra clave.</td></tr>
</table>

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si no se encuentran resultados, se muestra una ilustración de "Sin coincidencias" con sugerencias para ampliar los criterios de búsqueda.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. La búsqueda debe responder en menos de 500 milisegundos.

2. La búsqueda por texto debe ignorar mayúsculas, minúsculas y tildes.

3. **Dado** que el actor (Cliente / Visitante) accede al componente (Interfaz CatalogHeader, SearchBar), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe renderizar barra de búsqueda principal en la cabecera del catálogo (Catálogo de Vehículos).

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF10 | **Nombre del Requerimiento:** Filtros del catálogo | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente / Visitante | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/catalogo, /home) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Checkboxes de categorías, transmisión y combustible.<br>2. Valores mínimo y máximo en el slider de precio.<br>3. Interacción del actor (Cliente / Visitante) asociada a: Desplegar panel lateral de filtros en el catálogo con múltiples categorías combinables. | **Salida:**<br>1. Re-renderizado reactivo del catálogo adaptado a las facetas activas.<br>2. Etiquetas (Badges) indicando los filtros actualmente aplicados.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Componente CatalogSidebarFilters en Catálogo de Vehículos) cumpliendo: Incluir filtro por tipo de combustible (Gasolina, Diésel, Híbrido, Eléctrico). | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Permite afinar la búsqueda de vehículos mediante la aplicación simultánea de múltiples facetas de filtrado técnico y económico. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Desplegar panel lateral de filtros en el catálogo con múltiples categorías combinables. Asimismo, contempla: Incluir filtro por tipo de vehículo (Sedán, SUV, Hatchback, Camioneta, Eléctrico, Lujo). Asimismo, contempla: Incluir filtro por tipo de transmisión (Automática, Manual). Asimismo, contempla: Incluir filtro por tipo de combustible (Gasolina, Diésel, Híbrido, Eléctrico). Asimismo, contempla: Incluir control deslizante (Slider) de rango de precio por día de alquiler. Asimismo, contempla: Ofrecer botón "Limpiar todos los filtros" para restablecer la búsqueda a su estado inicial.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Desplegar panel lateral de filtros en el catálogo con múltiples categorías combinables.

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Incluir filtro por tipo de vehículo (Sedán, SUV, Hatchback, Camioneta, Eléctrico, Lujo).

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si la combinación de filtros devuelve 0 vehículos, se ofrece un botón de un solo clic para restablecerlos.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. Los filtros deben poder combinarse libremente sin causar errores de lógica.

2. La acción de limpiar filtros restablece inmediatamente toda la oferta de la sucursal.

3. **Dado** que el actor (Cliente / Visitante) accede al componente (Componente CatalogSidebarFilters en Catálogo de Vehículos), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe desplegar panel lateral de filtros en el catálogo con múltiples categorías combinables.

| **Identificador:** RF11 | **Nombre del Requerimiento:** Ordenar resultados del catálogo | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente / Visitante | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/catalogo, /home) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Selección de un criterio del menú desplegable de ordenamiento.<br>2. Interacción del actor (Cliente / Visitante) asociada a: Incluir menú desplegable de ordenamiento en la parte superior derecha de la lista de vehículos.<br>3. Interacción del actor (Cliente / Visitante) asociada a: Ofrecer las siguientes opciones de ordenamiento: "Precio: Menor a Mayor", "Precio: Mayor a Menor", "Mejor Valorados" y "Más Populares". | **Salida:**<br>1. Reordenamiento visual inmediato de la cuadrícula de vehículos.<br>2. Respuesta reactiva de la interfaz (Componente CatalogSortDropdown) cumpliendo: Incluir menú desplegable de ordenamiento en la parte superior derecha de la lista de vehículos.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Componente CatalogSortDropdown) cumpliendo: Ofrecer las siguientes opciones de ordenamiento: "Precio: Menor a Mayor", "Precio: Mayor a Menor", "Mejor Valorados" y "Más Populares". | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Permite reorganizar la secuencia de presentación de las tarjetas de vehículos según los criterios de preferencia del usuario. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Incluir menú desplegable de ordenamiento en la parte superior derecha de la lista de vehículos. Asimismo, contempla: Ofrecer las siguientes opciones de ordenamiento: "Precio: Menor a Mayor", "Precio: Mayor a Menor", "Mejor Valorados" y "Más Populares". Asimismo, contempla: Reorganizar instantáneamente las tarjetas del catálogo sin requerir recarga de la página.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).
2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.
3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Incluir menú desplegable de ordenamiento en la parte superior derecha de la lista de vehículos.
4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Ofrecer las siguientes opciones de ordenamiento: "Precio: Menor a Mayor", "Precio: Mayor a Menor", "Mejor Valorados" y "Más Populares".

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. En caso de empate en precios o calificaciones, el sistema aplica un orden secundario por fecha de creación del vehículo.
2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.
3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. El cambio de orden se ejecuta en menos de 100 milisegundos.
2. Se conserva el criterio de ordenamiento seleccionado al aplicar nuevos filtros.
3. **Dado** que el actor (Cliente / Visitante) accede al componente (Componente CatalogSortDropdown), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe incluir menú desplegable de ordenamiento en la parte superior derecha de la lista de vehículos.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF12 | **Nombre del Requerimiento:** Tarjetas de vehículos | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente / Visitante | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/catalogo, /home) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Objeto JSON con los datos del vehículo.<br>2. Clic en la tarjeta, botón de favorito o botón de reserva.<br>3. Interacción del actor (Cliente / Visitante) asociada a: Renderizar tarjetas de vehículos (VehicleCard) con | **Salida:**<br>1. Renderizado completo de la tarjeta con imagen, datos y acciones.<br>2. Redirección a la vista de detalle o inicio de flujo de reserva.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Componente VehicleCard en catálogo y vistas principales) cumpliendo: Destacar el tarifa por día en moneda local (COP) con indicación de impuestos incluidos. | |

| | |
|---|---|
| diseño visual atractivo y estructurado. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Unidad visual fundamental de la interfaz que resume los atributos esenciales de cada vehículo para facilitar la toma de decisiones del cliente. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Renderizar tarjetas de vehículos (VehicleCard) con diseño visual atractivo y estructurado. Asimismo, contempla: Mostrar imagen principal del vehículo con carrusel o vista previa al pasar el cursor. Asimismo, contempla: Desplegar nombre (Marca y Modelo), año, categoría y sucursal de origen. Asimismo, contempla: Exhibir especificaciones clave: número de pasajeros, tipo de transmisión, equipamiento destacado (Aire Acondicionado, GPS). Asimismo, contempla: Mostrar calificación promedio mediante estrellas e indicador numérico de reseñas. Asimismo, contempla: Destacar el tarifa por día en moneda local (COP) con indicación de impuestos incluidos. Asimismo, contempla: Incluir botón de favorito (ícono de corazón) para guardar el vehículo. Asimismo, contempla: Incluir botón principal "Reservar ahora" para iniciar el proceso de alquiler.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar tarjetas de vehículos (VehicleCard) con diseño visual atractivo y estructurado.

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Mostrar imagen principal del vehículo con carrusel o vista previa al pasar el cursor.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si la imagen no se encuentra disponible, se muestra una imagen placeholder genérica de la marca Drivique.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. Toda tarjeta debe exhibir de forma transparente la tarifa diaria y la calificación promedio.

2. El botón de favoritos responde al instante alternando el estado visual del corazón.

3. **Dado** que el actor (Cliente / Visitante) accede al componente (Componente VehicleCard en catálogo y vistas principales), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe renderizar tarjetas de vehículos (VehicleCard) con diseño visual atractivo y estructurado.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF13 | **Nombre del Requerimiento:** Ver detalles de un vehículo | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente / Visitante | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/catalogo, /home) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |

| **Entrada:** | **Salida:** |
| --- | --- |
| 1. Identificador único del vehículo en la URL (`:id`).<br>2. Interacción del actor (Cliente / Visitante) asociada a: Renderizar vista detallada del vehículo (Modal Emergente de Detalle de Vehículo).<br>3. Interacción del actor (Cliente / Visitante) asociada a: Mostrar galería multimedia interactiva con imágenes en alta resolución e inspección a 360° si está disponible. | 1. Carga completa de la galería, especificaciones, términos de alquiler y reseñas verificadas.<br>2. Respuesta reactiva de la interfaz (Ruta Modal Emergente de Detalle de Vehículo -> VehicleDetailsModal, ImageGallery, ReviewsSection) cumpliendo: Mostrar listado de equipamientos y servicios incluidos sin costo adicional.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Ruta Modal Emergente de Detalle de Vehículo -> VehicleDetailsModal, ImageGallery, ReviewsSection) cumpliendo: Renderizar sección de reseñas de clientes anteriores con fotos reales y calificación por estrellas. |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Proporciona una vista inmersiva y transparente con toda la información técnica, visual y reputacional de un vehículo específico. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Renderizar vista detallada del vehículo (Modal Emergente de Detalle de Vehículo). Asimismo, contempla: Mostrar galería multimedia interactiva con imágenes en alta resolución e inspección a 360° si está disponible. Asimismo, contempla: Desplegar ficha técnica completa: motor, potencia, consumo de combustible, capacidad de maletero y características de seguridad. Asimismo, contempla: Mostrar listado de equipamientos y servicios incluidos sin costo adicional. Asimismo, contempla: Renderizar sección de reseñas de clientes anteriores con fotos reales y calificación por estrellas. Asimismo, contempla: Desplegar tarjeta fija lateral (Sticky Widget) con resumen de precio por día y formulario rápido de selección de fechas para reservar.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar vista detallada del vehículo (Modal Emergente de Detalle de Vehículo).

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Mostrar galería multimedia interactiva con imágenes en alta resolución e inspección a 360° si está disponible.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el vehículo no existe o fue dado de baja, se muestra una página de error 404 sugerente recomendando vehículos similares.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. La galería permite ampliar imágenes en modo pantalla completa.

2. Se exhiben las respuestas oficiales de la sucursal ante reseñas de clientes.

3. **Dado** que el actor (Cliente / Visitante) accede al componente (Ruta Modal Emergente de Detalle de Vehículo -> VehicleDetailsModal, ImageGallery, ReviewsSection), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe renderizar vista detallada del vehículo (Modal Emergente de

Detalle de Vehículo).

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF14 | **Nombre del Requerimiento:** Menú de navegación principal catálogo | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/catalogo, /home) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Clics en las secciones del menú.<br>2. Interacción con el menú desplegable de perfil.<br>3. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Renderizar barra de navegación superior (Navbar) persistente para el cliente autenticado. | **Salida:**<br>1. Navegación fluida entre pantallas del cliente.<br>2. Despliegue de insignias de notificación en tiempo real.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Componente CustomerNavbar) cumpliendo: Incluir enlaces de acceso rápido: "Catálogo", "Mis Reservas", "Favoritos", "Notificaciones" y "Soporte". | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Encabezado de control del cliente que centraliza el acceso a todos los módulos funcionales de la cuenta personal. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Renderizar barra de navegación superior (Navbar) persistente para el cliente autenticado. Asimismo, contempla: Incluir enlaces de acceso rápido: "Catálogo", "Mis Reservas", "Favoritos", "Notificaciones" y "Soporte". Asimismo, contempla: Mostrar menú desplegable de usuario (Profile Menu) con el nombre, avatar y opción de "Cerrar sesión". Asimismo, contempla: Desplegar indicador numérico (Badge) en la campana de notificaciones con la cantidad de alertas no leídas.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).
2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.
3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar barra de navegación superior (Navbar) persistente para el cliente autenticado.
4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Incluir enlaces de acceso rápido: "Catálogo", "Mis Reservas", "Favoritos", "Notificaciones" y "Soporte".

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si falla la carga de la foto de avatar, se muestran las iniciales del nombre del usuario dentro de un círculo con color corporativo.
2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.
3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. El menú debe ser totalmente responsivo, colapsando en un menú lateral de hamburguesa en pantallas móviles.

2. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Componente CustomerNavbar), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe renderizar barra de navegación superior (Navbar) persistente para el cliente autenticado.

3. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Componente CustomerNavbar), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe incluir enlaces de acceso rápido: "Catálogo", "Mis Reservas", "Favoritos", "Notificaciones" y "Soporte".

| **Identificador:** RF15 | **Nombre del Requerimiento:** Sección menú Mis Reservas | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/catalogo, /home) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Clic en las pestañas de estado.<br>2. Solicitud de descarga de PDF.<br>3. Envío de formulario de cancelación o reseña. | **Salida:**<br>1. Listado ordenado de reservas.<br>2. Descarga de archivo PDF de contrato.<br>3. Registro de calificación con foto en la base de datos. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Módulo de gestión personal donde el cliente puede supervisar, administrar, descargar contratos o cancelar sus reservas de vehículos. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Renderizar la pantalla "Mis Reservas" (Mis Reservas) con el historial completo de alquileres del usuario. Asimismo, contempla: Organizar las reservas en pestañas clasificatorias: "Activas", "Completadas" y "Canceladas". Asimismo, contempla: Mostrar tarjetas resumen de cada reserva con imagen del vehículo, fechas, sucursal, código de reserva y estado actual (ej. *Confirmada*, *Pendiente de Pago*, *En Curso*, *Finalizada*). Asimismo, contempla: Permitir descargar el comprobante de reserva y contrato digital en formato PDF. Asimismo, contempla: Habilitar el botón "Cancelar reserva" para reservas activas que cumplan con la política de cancelación gratuita. Asimismo, contempla: Habilitar el botón "Dejar reseña" con carga de foto para reservas completadas que aún no hayan sido valoradas.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar la pantalla "Mis Reservas" (Mis Reservas) con el historial completo de alquileres del usuario.

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Organizar las reservas en pestañas clasificatorias: "Activas", "Completadas" y "Canceladas".

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si la reserva ya sobrepasó el límite de cancelación sin penalización, se advierte al usuario sobre el costo asociado antes de proceder.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. El cliente puede descargar el PDF de su contrato firmado en cualquier momento.

2. Solo se permite publicar una reseña por reserva completada.

3. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz MyReservationsPage, ReservationCard, LeaveReviewModal), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe renderizar la pantalla "Mis Reservas" (Mis Reservas) con el historial completo de alquileres del usuario.

| **Identificador:** RF16 | **Nombre del Requerimiento:** Sección menú Mis Favoritos | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/catalogo, /home) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Interacción con los botones de remover o reservar.<br>2. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Renderizar la pantalla "Mis Favoritos" (Catálogo de Favoritos) exhibiendo los vehículos guardados por el cliente.<br>3. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Permite remover vehículos del listado de favoritos haciendo clic en el ícono de corazón. | **Salida:**<br>1. Cuadrícula de vehículos guardados.<br>2. Actualización inmediata del contador de favoritos.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Interfaz FavoritesPage) cumpliendo: Renderizar la pantalla "Mis Favoritos" (Catálogo de Favoritos) exhibiendo los vehículos guardados por el cliente. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Espacio de lista de deseos donde el cliente conserva los vehículos de su interés para futuras cotizaciones o alquileres. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Renderizar la pantalla "Mis Favoritos" (Catálogo de Favoritos) exhibiendo los vehículos guardados por el cliente. Asimismo, contempla: Permite remover vehículos del listado de favoritos haciendo clic en el ícono de corazón. Asimismo, contempla: Incluir botón directo de reserva en cada tarjeta del listado.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React /

App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar la pantalla "Mis Favoritos" (Catálogo de Favoritos) exhibiendo los vehículos guardados por el cliente.

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Permite remover vehículos del listado de favoritos haciendo clic en el ícono de corazón.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si la lista está vacía, se despliega una vista informativa con un botón para explorar el catálogo.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. Los favoritos se conservan entre diferentes sesiones del usuario.

2. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz FavoritesPage), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe renderizar la pantalla "Mis Favoritos" (Catálogo de Favoritos) exhibiendo los vehículos guardados por el cliente.

3. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz FavoritesPage), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe permite remover vehículos del listado de favoritos haciendo clic en el ícono de corazón.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF17 | **Nombre del Requerimiento:** Sección menú Notificaciones (Cliente) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/catalogo, /home) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Eventos del sistema (cambios de estado de reserva).<br>2. Acciones del usuario para marcar como leídas.<br>3. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Renderizar el centro de notificaciones personal (Centro de Notificaciones). | **Salida:**<br>1. Lista cronológica de notificaciones con marca de tiempo y enlace a la acción relevante.<br>2. Respuesta reactiva de la interfaz (Interfaz CustomerNotificationsPage) cumpliendo: Renderizar el centro de notificaciones personal (Centro de Notificaciones).<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Interfaz CustomerNotificationsPage) cumpliendo: Mostrar alertas en tiempo real sobre confirmaciones de reserva, vencimiento de plazo de pago en efectivo, asignación de PIN de entrega y promociones. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Canal de mensajería operativa que mantiene al cliente informado sobre el estado de sus transacciones y avisos importantes. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Renderizar el centro de notificaciones personal (Centro de Notificaciones). Asimismo, contempla: Mostrar alertas en tiempo real sobre confirmaciones de reserva, vencimiento de plazo de pago en efectivo, asignación de PIN de entrega y promociones. Asimismo, contempla: Permitir

marcar notificaciones como leídas de forma individual o masiva ("Marcar todas como leídas").

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar el centro de notificaciones personal (Centro de Notificaciones).

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Mostrar alertas en tiempo real sobre confirmaciones de reserva, vencimiento de plazo de pago en efectivo, asignación de PIN de entrega y promociones.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si la conexión de tiempo real falla, se aplica un mecanismo de sondeo cada 30 segundos.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. Las notificaciones críticas (como código PIN o vencimiento de pago) se destacan con color distintivo.

2. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz CustomerNotificationsPage), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe renderizar el centro de notificaciones personal (Centro de Notificaciones).

3. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz CustomerNotificationsPage), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe mostrar alertas en tiempo real sobre confirmaciones de reserva, vencimiento de plazo de pago en efectivo, asignación de PIN de entrega y promociones.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF18 | **Nombre del Requerimiento:** Sección menú Soporte | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente / Visitante | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/catalogo, /home) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Interacción con acordeones FAQ.<br>2. Llenado del formulario de soporte.<br>3. Interacción del actor (Cliente / Visitante) asociada a: Renderizar la página del Centro de Soporte (Centro de Soporte). | **Salida:**<br>1. Despliegue de respuestas inmediatas.<br>2. Ticket de soporte generado con código de seguimiento enviado al correo.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Interfaz SupportCenterPage, FAQAccordion, ContactForm) cumpliendo: Desplegar sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) organizadas por categorías acordionadas (Reservas, Pagos, Seguros, Entregas). | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

| |
|---|
| Portal de asistencia integral diseñado para resolver dudas operativas y ofrecer canales directos de contacto al cliente. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Renderizar la página del Centro de Soporte (Centro de Soporte). Asimismo, contempla: Desplegar sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) organizadas por categorías acordionadas (Reservas, Pagos, Seguros, Entregas). Asimismo, contempla: Incluir formulario de contacto para enviar solicitudes de ayuda o PQR al equipo de atención. Asimismo, contempla: Mostrar información de contacto directo: líneas de atención 24/7, correo electrónico e integración con WhatsApp Web. |
| **Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**<br>1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).<br>2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.<br>3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar la página del Centro de Soporte (Centro de Soporte).<br>4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Desplegar sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) organizadas por categorías acordionadas (Reservas, Pagos, Seguros, Entregas). |
| **Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**<br>1. Si el envío del ticket falla, se despliega el número telefónico directo de urgencias.<br>2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.<br>3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente. |
| **Criterios de Aceptación Verificables:**<br>1. El cliente recibe una confirmación automática por correo tras enviar una solicitud de soporte.<br>2. **Dado** que el actor (Cliente / Visitante) accede al componente (Interfaz SupportCenterPage, FAQAccordion, ContactForm), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe renderizar la página del Centro de Soporte (Centro de Soporte).<br>3. **Dado** que el actor (Cliente / Visitante) accede al componente (Interfaz SupportCenterPage, FAQAccordion, ContactForm), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe desplegar sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) organizadas por categorías acordionadas (Reservas, Pagos, Seguros, Entregas). |

## *MÓDULO 4: FLUJO MULTIPASOS DE RESERVA (WIZARD DE 4 PASOS Y DOMICILIO)*

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF19 | **Nombre del Requerimiento:** Configuración de reserva, fechas, horarios, sucursales y servicio a domicilio (Paso 1 del Wizard) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado (ROLE_CUSTOMER — Web y App Móvil) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 4: Flujo Multipasos de Reserva (Portal Web Cliente /reservas/:id y App Móvil) | **¿Crítico?:** Sí<br>**Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | ReservationFlowPage, UnifiedReservationConfigCard, DateStep, DomicilioModal, PicoYPlacaChecker \| Backend: | |

| | |
|---|---|
| | ReservationController, ReservationDeliveryPointController, PricingEngineService |
| **Entrada:**<br>1. Selección de fecha y hora de inicio del alquiler y fecha y hora de devolución en el calendario interactivo.<br>2. Selección de sucursal de recogida y sucursal de devolución (o activación del interruptor de servicio a domicilio).<br>3. Datos del formulario de domicilio (`DomicilioModal`): dirección exacta de entrega/recogida, barrio, ciudad e indicaciones para el conductor.<br>4. Selección de modalidad de kilometraje (Limitado vs. Ilimitado). | **Salida:**<br>1. Validación en tiempo real de la disponibilidad del vehículo y bloqueo visual de fechas con conflicto de reserva.<br>2. Cálculo automático del número de días de renta, tarifa base acumulada, recargo por entrega a domicilio o retorno en otra sede y costo del plan de kilometraje en `SideSummary`.<br>3. Alerta preventiva de Pico y Placa (`PicoYPlacaChecker`) indicando los días y franjas horarias en que el vehículo tiene restricción.<br>4. Habilitación del botón "Continuar al Paso 2" con el estado hidratado en `useReservationFlow`. |
| **Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**<br>Primer paso del asistente transaccional de reservas (Wizard de 4 pasos) disponible en Web y App Móvil. Permite al cliente parametrizar las condiciones espacio-temporales del alquiler (fechas, horas, sucursal de retiro y retorno), elegir si recogerá el vehículo en sede física o si solicita servicio de entrega/recogida a domicilio, elegir el plan de kilometraje y verificar automáticamente posibles restricciones de Pico y Placa antes de pasar a coberturas. | |
| **Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**<br>1. Consultar la disponibilidad del vehículo y horarios de la sede mediante `GET /api/v1/vehicles/{id}/availability` y `branchSchedules`.<br>2. Calcular dinámicamente la cantidad de días y recargos logísticos por domicilio (`ReservationDeliveryPointService`) o devolución en sucursal distinta.<br>3. Evaluar la placa del vehículo contra la matriz municipal de Pico y Placa en las fechas seleccionadas.<br>4. Persistir temporalmente la configuración del Paso 1 en el hook `useReservationFlow` y sincronizar la barra de resumen financiero. | |
| **Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**<br>1. Si la fecha/hora de devolución es anterior o igual a la de recogida, el sistema bloquea el avance y muestra el mensaje de validación correspondiente.<br>2. Si el cliente activa la opción de Entrega o Recogida a Domicilio pero deja vacía la dirección o el barrio en `DomicilioModal`, el sistema impide guardar el modal y resalta los campos obligatorios.<br>3. Si el horario elegido está por fuera del horario de atención de la sucursal seleccionada, se informa la franja válida de operación de dicha sede. | |
| **Criterios de Aceptación Verificables:**<br>1. **Dado** que un cliente autenticado selecciona fechas válidas y activa la entrega a domicilio ingresando dirección y barrio, **cuando** confirma el modal de domicilio, **entonces** el sistema agrega el cargo logístico de domicilio al resumen lateral y registra el punto de entrega para la sucursal. | |

2. **Dado** un vehículo cuya placa tiene restricción en las fechas elegidas, **cuando** el cliente selecciona el rango en el Paso 1, **entonces** `PicoYPlacaChecker` muestra una advertencia informativa sin bloquear la reserva.

3. **Dado** un intento de seleccionar fechas en las que el vehículo ya está reservado o en mantenimiento, **entonces** el calendario deshabilita dichos días impidiendo solapamientos.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF20 | **Nombre del Requerimiento:** Selección de coberturas de protección y servicios adicionales (Paso 2 del Wizard) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/reservas/:id) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Selección del nivel de protección (Básico, Estándar, Premium).<br>2. Inclusión de servicios adicionales por unidades.<br>3. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Renderizar el Paso 2 del Wizard ofreciendo tres niveles de protección: Plan Básico (incluido, responsabilidad civil), Plan Estándar (cobertura parcial por colisión) y Plan Premium (cero deducible, cobertura 100% todo riesgo, cristales y llantas). | **Salida:**<br>1. Sumatoria de valores diarios de coberturas y extras en el resumen financiero.<br>2. Respuesta reactiva de la interfaz (Componentes ProtectionPlans, AdditionalServices, SideSummary en ReservationFlowPage) cumpliendo: Renderizar el Paso 2 del Wizard ofreciendo tres niveles de protección: Plan Básico (incluido, responsabilidad civil), Plan Estándar (cobertura parcial por colisión) y Plan Premium (cero deducible, cobertura 100% todo riesgo, cristales y llantas).<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Componentes ProtectionPlans, AdditionalServices, SideSummary en ReservationFlowPage) cumpliendo: Desplegar catálogo de equipamiento y servicios opcionales: Silla de bebé/niños, Conductor adicional autorizado, GPS satelital / Wi-Fi portátil, Asistencia en carretera VIP 24/7 y Tanque de combustible prepagado. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Permite al cliente personalizar su nivel de protección de seguro y agregar extras logísticos antes de proceder al registro de datos de conductor. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Renderizar el Paso 2 del Wizard ofreciendo tres niveles de protección: Plan Básico (incluido, responsabilidad civil), Plan Estándar (cobertura parcial por colisión) y Plan Premium (cero deducible, cobertura 100% todo riesgo, cristales y llantas). Asimismo, contempla: Desplegar catálogo de equipamiento y servicios opcionales: Silla de bebé/niños, Conductor adicional autorizado, GPS satelital / Wi-Fi portátil, Asistencia en carretera VIP 24/7 y Tanque de combustible prepagado. Asimismo, contempla: Permitir seleccionar unidades para servicios adicionales y actualizar en tiempo real el desglose de costos en la barra lateral de resumen (SideSummary).

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar el Paso 2 del Wizard ofreciendo tres

niveles de protección: Plan Básico (incluido, responsabilidad civil), Plan Estándar (cobertura parcial por colisión) y Plan Premium (cero deducible, cobertura 100% todo riesgo, cristales y llantas).

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Desplegar catálogo de equipamiento y servicios opcionales: Silla de bebé/niños, Conductor adicional autorizado, GPS satelital / Wi-Fi portátil, Asistencia en carretera VIP 24/7 y Tanque de combustible prepagado.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si se desmarca una cobertura obligatoria, el sistema aplica por defecto la cobertura básica exigida por ley.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. El usuario debe elegir obligatoriamente al menos el nivel de protección básico.

2. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Componentes ProtectionPlans, AdditionalServices, SideSummary en ReservationFlowPage), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe renderizar el Paso 2 del Wizard ofreciendo tres niveles de protección: Plan Básico (incluido, responsabilidad civil), Plan Estándar (cobertura parcial por colisión) y Plan Premium (cero deducible, cobertura 100% todo riesgo, cristales y llantas).

3. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Componentes ProtectionPlans, AdditionalServices, SideSummary en ReservationFlowPage), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe desplegar catálogo de equipamiento y servicios opcionales: Silla de bebé/niños, Conductor adicional autorizado, GPS satelital / Wi-Fi portátil, Asistencia en carretera VIP 24/7 y Tanque de combustible prepagado.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF21 | **Nombre del Requerimiento:** Datos del conductor, comprobación de licencia y cupones de descuento (Paso 3 del Wizard) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/reservas/:id) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Datos personales y de licencia de conducción.<br>2. Código de cupón promocional (opcional).<br>3. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Presentar el Paso 3 del Wizard precargando automáticamente los datos del usuario autenticado (Nombres, Apellidos, Tipo/Número de Documento, Teléfono, Correo). | **Salida:**<br>1. Validación de elegibilidad legal del conductor.<br>2. Descuento promocional aplicado y reflejado en el resumen.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Componentes PersonalData, SideSummary en ReservationFlowPage) cumpliendo: Requerir el ingreso de los datos de la Licencia de Conducción del conductor principal (Número, fecha de expedición, vencimiento y categoría). | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Registra y valida los datos legales del conductor principal y adicional, e integra la aplicación de cupones de descuento promocionales. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Presentar el Paso 3 del Wizard precargando automáticamente los datos del usuario autenticado (Nombres, Apellidos, Tipo/Número de Documento, Teléfono, Correo). Asimismo, contempla: Requerir el ingreso de los datos de la Licencia de Conducción del conductor principal (Número, fecha de expedición, vencimiento y categoría). Asimismo, contempla: Permitir capturar los datos de un Conductor Adicional si el servicio fue incluido en el Paso 2. Asimismo, contempla: Ofrecer campo de texto para la validación y aplicación de **Cupones de Descuento** promocionales, recalculando automáticamente el subtotal y mostrando la rebaja en SideSummary.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Presentar el Paso 3 del Wizard precargando automáticamente los datos del usuario autenticado (Nombres, Apellidos, Tipo/Número de Documento, Teléfono, Correo).

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Requerir el ingreso de los datos de la Licencia de Conducción del conductor principal (Número, fecha de expedición, vencimiento y categoría).

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el cupón ingresado no existe, está vencido o no alcanza el monto mínimo, se muestra la notificación de error descriptiva.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. La confirmación exige aceptar explícitamente los Términos y Condiciones legales.

2. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Componentes PersonalData, SideSummary en ReservationFlowPage), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe presentar el Paso 3 del Wizard precargando automáticamente los datos del usuario autenticado (Nombres, Apellidos, Tipo/Número de Documento, Teléfono, Correo).

3. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Componentes PersonalData, SideSummary en ReservationFlowPage), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe requerir el ingreso de los datos de la Licencia de Conducción del conductor principal (Número, fecha de expedición, vencimiento y categoría).

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF22 | **Nombre del Requerimiento:** Resumen financiero final y selección de método de pago (Paso 4 del Wizard) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/reservas/:id) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |

| **Entrada:** | **Salida:** |
| --- | --- |
| 1. Selección del método de pago (Wompi o Efectivo en Sucursal).<br>2. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Presentar el Paso 4 del Wizard con el desglose consolidado de la reserva: días de alquiler, valor de coberturas, extras, tarifa de envío a domicilio, descuento por cupón, impuestos (IVA 19%) y monto total final.<br>3. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Mostrar el valor del Depósito de Garantía reembolsable exigido en la tarjeta de crédito. | 1. Creación de la reserva en estado `PENDIENTE` o `PENDIENTE_EFECTIVO`.<br>2. Generación del código único de reserva.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Componentes PaymentMethodCard, SideSummary en ReservationFlowPage) cumpliendo: Mostrar el valor del Depósito de Garantía reembolsable exigido en la tarjeta de crédito. |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Cierre financiero del asistente de reserva donde se verifica la liquidación completa de valores y se elige la alternativa de pago preferida. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Presentar el Paso 4 del Wizard con el desglose consolidado de la reserva: días de alquiler, valor de coberturas, extras, tarifa de envío a domicilio, descuento por cupón, impuestos (IVA 19%) y monto total final. Asimismo, contempla: Mostrar el valor del Depósito de Garantía reembolsable exigido en la tarjeta de crédito. Asimismo, contempla: Permitir elegir entre dos modalidades de pago: **Pago Digital en Línea (Pasarela Wompi)** o **Pago en Efectivo (Presencial en Sucursal)**. Asimismo, contempla: Generar el pre-registro de la reserva con código de reserva único (ej. `RES-2026-9842`).

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Presentar el Paso 4 del Wizard con el desglose consolidado de la reserva: días de alquiler, valor de coberturas, extras, tarifa de envío a domicilio, descuento por cupón, impuestos (IVA 19%) y monto total final.

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Mostrar el valor del Depósito de Garantía reembolsable exigido en la tarjeta de crédito.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si falla el registro en la API, se conserva el estado del Wizard permitiendo reintentar la solicitud.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. El cliente no puede finalizar la reserva sin seleccionar un método de pago válido.

2. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Componentes PaymentMethodCard, SideSummary en ReservationFlowPage), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe presentar el Paso 4 del Wizard con el desglose consolidado de la reserva: días de alquiler, valor de coberturas, extras, tarifa de envío a domicilio, descuento por cupón, impuestos (IVA 19%) y monto total final.

3. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Componentes PaymentMethodCard, SideSummary en ReservationFlowPage), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe mostrar el valor del Depósito de Garantía reembolsable exigido en la tarjeta de crédito.

## *MÓDULO 5: PASARELA DE PAGOS EN LÍNEA (WOMPI) Y COBRO PRESENCIAL EN EFECTIVO*

<table>
<tr><td>Identificador: RF23</td><td colspan="2">Nombre del Requerimiento: Procesamiento de pago digital en línea (Pasarela Virtual Wompi)</td></tr>
<tr><td>Tipo / Actor Principal: Cliente Autenticado</td><td>Módulo y Panel del Sistema: Web Cliente, App Móvil y Caja de Sucursal (/encargado/cobro-sucursal, /admin/cobro-sucursal)</td><td>¿Crítico?: Sí<br>Prioridad: Alta</td></tr>
<tr><td>Componentes UI y Servicios Backend Asociados:</td><td colspan="2">Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot</td></tr>
<tr><td>Entrada:<br>1. Datos bancarios o de tarjeta en el widget seguro de Wompi.<br>2. Transacción autorizada por la entidad financiera.<br>3. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Invocar el widget oficial de pagos de Wompi cifrado al seleccionar pago digital en el checkout (Estrategia de Pago Wompi).</td><td colspan="2">Salida:<br>1. Comprobante digital de pago emitido.<br>2. Cambio de estado de reserva a <code>CONFIRMADA</code>.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Interfaz PaymentResponsePage, Estrategia de Pago Wompi) cumpliendo: Admitir transacciones con Tarjetas de Crédito/Débito, PSE, Nequi y Botón Bancolombia.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción Funcional y Reglas de Negocio:<br>Integración con la pasarela de pagos virtual Wompi para el recaudo electrónico seguro con confirmación instantánea de reservas. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Invocar el widget oficial de pagos de Wompi cifrado al seleccionar pago digital en el checkout (Estrategia de Pago Wompi). Asimismo, contempla: Admitir transacciones con Tarjetas de Crédito/Débito, PSE, Nequi y Botón Bancolombia. Asimismo, contempla: Procesar el evento Webhook retornado por Wompi para actualizar automáticamente el estado de la reserva a <code>CONFIRMADA / PAGADA</code>. Asimismo, contempla: Redirigir a la pantalla de confirmación (PaymentResponsePage) notificando el éxito de la transacción.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:<br>1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).<br>2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la</td></tr>
</table>

aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Invocar el widget oficial de pagos de Wompi cifrado al seleccionar pago digital en el checkout (Estrategia de Pago Wompi).

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Admitir transacciones con Tarjetas de Crédito/Débito, PSE, Nequi y Botón Bancolombia.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si la transacción es rechazada, se mantiene la reserva en estado pendiente permitiendo pagar con otra tarjeta.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. La confirmación del pago se procesa de forma asíncrona y segura.

2. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz PaymentResponsePage, Estrategia de Pago Wompi), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe invocar el widget oficial de pagos de Wompi cifrado al seleccionar pago digital en el checkout (Estrategia de Pago Wompi).

3. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz PaymentResponsePage, Estrategia de Pago Wompi), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe admitir transacciones con Tarjetas de Crédito/Débito, PSE, Nequi y Botón Bancolombia.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF24 | **Nombre del Requerimiento:** Cobro presencial en efectivo en sucursal con plazo de vencimiento dinámico | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado (Web / App Móvil) y Encargado de Sucursal / Administrador General (Panel Web) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 5: Pagos (Cliente: ReservationsPage / EsPendienteEfectivo \| Panel Admin General: /admin/cobro-sucursal \| Panel Sucursal: /encargado/cobro-sucursal) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Cliente: ReservationFlowPage, EsPendienteEfectivo \| Paneles Admin/Sucursal: CashCollectionPage, CashKpiBar, ModalReserva, ComprobanteDigital \| Backend: CashPaymentController, CashPaymentService, ReservationExpirationService | |
| **Entrada:**<br>1. Selección de "Pago en Efectivo en Sucursal" por parte del cliente al confirmar el Paso 4 de la reserva.<br>2. Búsqueda de la reserva por código de referencia (ej. `RES-2026-XXXX`), nombre o documento del cliente en `CashCollectionPage` (`/encargado/cobro-sucursal` o `/admin/cobro-sucursal`).<br>3. Registro de observaciones de | **Salida:**<br>1. Reserva creada en estado `PENDIENTE_EFECTIVO` con fecha límite de expiración calculada y contador regresivo visible para el cliente.<br>2. Al confirmar el pago en caja: actualización inmediata del estado de la reserva a `CONFIRMADA`, detención del temporizador de expiración y generación del PIN de entrega de 6 dígitos.<br>3. Generación, visualización y descarga en imagen/PDF del **Recibo de Caja Oficial (`ComprobanteDigital`)** con referencia, fecha, sucursal, cliente, vehículo, cajero responsable y total pagado.<br>4. Actualización en tiempo real de las tarjetas KPI de caja (`Pendientes en efectivo`, `Cobradas hoy`, `Total recaudado hoy`). | |

| | |
|---|---|
| caja (opcional) y confirmación del monto recibido en Pesos Colombianos (COP) en el modal `ModalReserva`. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Gestiona de punta a punta el flujo de pago presencial en efectivo en las sucursales de Drivique. Permite al cliente reservar un vehículo comprometiéndose a pagar en la caja física de la sucursal dentro de una ventana de tiempo controlada por vencimiento dinámico, y provee a los paneles administrativos (General y de Sucursal) el módulo de caja para validar el ingreso del efectivo, activar la reserva y emitir el soporte contable digital.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Calcular en backend (`ReservationCreationHelper`) y frontend (`paymentDeadline.js`) el plazo límite de pago presencial según la anticipación de la reserva.

2. Monitorear periódicamente mediante `@Scheduled` en `ReservationExpirationService` las reservas `PENDIENTE_EFECTIVO` vencidas para pasarlas a `CANCELADA_POR_TIEMPO` y liberar el vehículo a `DISPONIBLE`.

3. Procesar la confirmación de recaudo mediante `POST /api/v1/cash-payments/{reservationId}/confirm` (`CashPaymentController`), registrando el usuario cajero, la marca de tiempo y las observaciones.

4. Disparar el envío de notificación y correo electrónico al cliente con su comprobante de pago y su PIN de entrega.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el cliente no acude a la sucursal antes de que el temporizador llegue a cero, el sistema cancela automáticamente la reserva, libera el vehículo y notifica al cliente la expiración por tiempo.

2. Si el encargado intenta confirmar en caja una reserva cuyo plazo ya expiró, la API rechaza la operación (`409 Conflict`) informando que la reserva se encuentra vencida.

3. Si un Encargado de Sucursal intenta confirmar un pago de una reserva perteneciente a otra sede distinta a la suya, el control de alcance (`StaffBranchScope`) bloquea la acción con `403 Forbidden`.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** que un cliente crea una reserva con pago en efectivo, **cuando** consulta "Mis Reservas", **entonces** visualiza el estado `Pendiente de Pago en Efectivo` junto con el tiempo límite exacto para acercarse a la sucursal.

2. **Dado** un cliente que paga en la caja de la sucursal dentro del plazo vigente, **cuando** el Encargado de Sucursal confirma el cobro en `/encargado/cobro-sucursal`, **entonces** la reserva pasa a `CONFIRMADA`, se emite el Recibo de Caja Digital y se habilita el PIN de entrega de 6 dígitos.

3. **Dado** el vencimiento del plazo sin registro de pago, **entonces** el job automático cancela la reserva y el vehículo vuelve a estar disponible en el catálogo.

## *MÓDULO 6: VALIDACIÓN DOCUMENTAL KYC, CONTRATO DIGITAL Y ENTREGA CON PIN DE 6 DÍGITOS*

| | |
|---|---|
| **Identificador:** RF25 | **Nombre del Requerimiento:** Carga cifrada y validación documental KYC de identidad y licencia (Checklist de 27 puntos) |

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado (Web / App Móvil) y Encargado de Sucursal / Administrador General (Panel Web) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 6 y Paneles Administrativos (Cliente: Perfil y Reserva \| Panel Admin General: /admin/documents \| Panel Sucursal: /encargado/documents) | **¿Crítico?:** Sí<br>**Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Cliente: ProfilePage, EsDocumentosRechazados \| Paneles Admin/Sucursal: DocumentVerificationPage, DocumentPreviewer, ZoomPdf, DocModalLeftCol, DocModalRightCol \| Backend: UserDocumentController, KycAuditController, DocumentCryptoService, ReservationDocumentReviewService | |
| **Entrada:**<br>1. Archivos digitales (PDF, JPG o PNG) de Documento de Identidad y Licencia de Conducción subidos por el cliente.<br>2. Selección de un expediente pendiente en `DocumentVerificationPage` (`/encargado/documents` o `/admin/documents`).<br>3. Marcación de los 27 ítems del checklist de verificación (9 de Identidad, 13 de Licencia/RUNT y 5 de Reserva) y registro de observaciones de auditoría.<br>4. Acción de dictamen administrativo: "Aprobar Documentos" o "Rechazar con Observaciones". | **Salida:**<br>1. Almacenamiento cifrado (AES-256-GCM) de los documentos en el servidor y visualización desencriptada bajo demanda únicamente para personal autorizado.<br>2. Actualización del estado documental del cliente y de la reserva a `APROBADO` (`VERIFIED`) o `RECHAZADO` (`REJECTED`).<br>3. Notificación instantánea al cliente (en la app, web y correo electrónico) informando la aprobación o detallando el motivo exacto del rechazo para que suba nuevamente el documento corregido.<br>4. Registro del evento de revisión documental en la bitácora de auditoría (`KycAuditController`). | |
| **Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**<br>Garantiza el cumplimiento legal y de seguridad (Know Your Customer — KYC) previo a la entrega de cualquier vehículo. Combina almacenamiento criptográfico AES-256-GCM en el backend con una estación de trabajo de auditoría documental en los paneles administrativos (General y de Sucursal) donde se evalúan 27 criterios técnicos y legales sobre la cédula, la licencia de conducción, el RUNT y la reserva antes de autorizar la entrega. | | |
| **Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**<br>1. Recibir los archivos en `POST /api/v1/documents/upload` (`UserDocumentController`), validar tipo MIME y peso máximo, y cifrar el contenido binario mediante `DocumentCryptoService` (AES-256-GCM).<br>2. Listar los expedientes en `DocumentVerificationPage` filtrando automáticamente por la sede asignada cuando ingresa un Encargado de Sucursal (`branchOnly=true`) o mostrando todas las sedes para el Administrador General (`branchOnly=false`).<br>3. Renderizar el visor seguro `DocumentPreviewer` junto con el contador de progreso del checklist (`totalChecked / 27 puntos`).<br>4. Procesar el dictamen en `ReservationDocumentReviewService` y actualizar la elegibilidad de la reserva para firma de contrato y entrega. | | |

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el encargado intenta aprobar un expediente sin haber completado la revisión de los puntos obligatorios del checklist, el modal advierte los puntos faltantes.

2. Si el encargado selecciona "Rechazar" sin escribir el motivo u observación del rechazo, el sistema bloquea el envío y exige detallar la causa (ej. "Licencia vencida" o "Imagen borrosa en el reverso").

3. Si un archivo subido supera el tamaño permitido o tiene un formato no soportado, es rechazado en el cliente y en el backend antes de procesarse.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** que un cliente sube su cédula y licencia vigentes, **cuando** el sistema las guarda en el servidor, **entonces** los archivos quedan cifrados con AES-256-GCM en disco/base de datos y el expediente aparece como `Pendiente` en el panel de la sucursal.

2. **Dado** un expediente abierto en `/encargado/documents`, **cuando** el encargado verifica los 27 puntos (Identidad, Licencia/RUNT y Reserva) y aprueba, **entonces** el estado pasa a `Aprobado` y se habilita la entrega del vehículo.

3. **Dado** un documento ilegible o vencido, **cuando** el encargado lo rechaza indicando la observación, **entonces** el cliente visualiza la alerta en "Mis Reservas" (`EsDocumentosRechazados`) y puede volver a cargar el archivo corregido.

| **Identificador:** RF26 | **Nombre del Requerimiento:** Generación y firma electrónica del contrato digital de alquiler | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Web Cliente, App Móvil y Paneles Administrativos (/encargado/documents, /encargado/deliveries) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Trazado de firma manuscrita en lienzo digital.<br>2. Aceptación explícita de cláusulas.<br>3. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Compilar el contrato digital de alquiler (ContractSigningPage) con cláusulas legales, datos de las partes, vehículo asignado, coberturas y fechas. | **Salida:**<br>1. Contrato firmado guardado en la reserva y PDF listo para descargar.<br>2. Respuesta reactiva de la interfaz (Interfaz ContractSigningPage, SignatureCanvas) cumpliendo: Renderizar lienzo interactivo de firma manuscrita digital (SignatureCanvas) para captura de trazado por mouse o pantalla táctil.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Interfaz ContractSigningPage, SignatureCanvas) cumpliendo: Registrar la marca de tiempo (timestamp), dirección IP y hash criptográfico al firmar el contrato. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Formalización legal y firma manuscrita digital del contrato de arrendamiento vehicular de Drivique. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Compilar el contrato digital de alquiler (ContractSigningPage) con cláusulas legales, datos de las partes, vehículo asignado, coberturas y fechas. Asimismo, contempla: Renderizar lienzo interactivo de firma manuscrita digital (SignatureCanvas) para captura de trazado por mouse o pantalla táctil. Asimismo, contempla: Registrar la marca de tiempo (timestamp), dirección IP y hash criptográfico al firmar el contrato. Asimismo, contempla: Generar el documento PDF firmado con validez jurídica para consulta y descarga por parte del cliente y la sucursal.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Compilar el contrato digital de alquiler (ContractSigningPage) con cláusulas legales, datos de las partes, vehículo asignado, coberturas y fechas.

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar lienzo interactivo de firma manuscrita digital (SignatureCanvas) para captura de trazado por mouse o pantalla táctil.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el cliente no firma el contrato, la entrega del vehículo no puede ser autorizada por la sucursal.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. El contrato firmado incluye la firma del cliente, firma digital de Drivique e IP de trazabilidad.

2. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz ContractSigningPage, SignatureCanvas), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe compilar el contrato digital de alquiler (ContractSigningPage) con cláusulas legales, datos de las partes, vehículo asignado, coberturas y fechas.

3. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz ContractSigningPage, SignatureCanvas), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe renderizar lienzo interactivo de firma manuscrita digital (SignatureCanvas) para captura de trazado por mouse o pantalla táctil.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF27 | **Nombre del Requerimiento:** Generación y verificación del código PIN de seguridad de 6 dígitos para entrega de vehículo | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado (Web / App Móvil), Encargado de Sucursal y Conductor de Entrega a Domicilio | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 6 y Paneles Administrativos (Cliente: ReservationsPage \| Panel Admin General: /admin/deliveries \| Panel Sucursal: /encargado/deliveries y /encargado/reservations) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Cliente: ReservationsPage, DetalleModal \| Admin/Sucursal: DeliveryManagementPage, ModalVerificar \| Backend: DeliveryLogisticsController, DeliveryLogisticsService, DeliveryDriverActionController | |
| **Entrada:**<br>1. Evento de confirmación de pago y validación documental de la reserva que dispara la generación del PIN.<br>2. Consulta del PIN por parte del cliente en su panel "Mis Reservas" (Web o App Móvil). | **Salida:**<br>1. PIN de seguridad de 6 dígitos generado, almacenado de forma segura y visible únicamente para el cliente titular (y con opción de revelación auditada en consola).<br>2. Validación instantánea del PIN contra el backend (`DeliveryLogisticsService`).<br>3. Transición inmediata del estado de la reserva a `EN_CURSO` (`IN_PROGRESS`) y registro de la fecha, hora y responsable que efectuó | |

| | |
|---|---|
| 3. Digitación de los 6 dígitos numéricos del PIN (`^[A-Z0-9]{6}$`) por parte del Encargado de Sucursal o Conductor en el modal de verificación (`ModalVerificar`). | la entrega. |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Mecanismo criptográfico de verificación de identidad presencial (tanto en mostrador de sucursal como en entregas a domicilio) mediante un PIN de seguridad de 6 dígitos de un solo uso. Asegura que el vehículo solo pueda ser entregado físicamente al cliente titular de la reserva, diferenciándose del código OTP de 6 dígitos que se usa exclusivamente para verificación de correo electrónico (RF4).

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Generar en `DeliveryLogisticsService` una cadena numérica aleatoria de 6 dígitos (`0000` a `9999`) preservando ceros iniciales al confirmarse la reserva.

2. Validar en el endpoint de entrega que el formato del PIN cumpla estrictamente la expresión regular `^[A-Z0-9]{6}$`.

3. Comparar el PIN recibido contra el PIN de la reserva activa y verificar que los documentos KYC y el contrato estén en regla.

4. Actualizar el estado de la reserva y del punto de entrega a domicilio (`COMPLETED`) y registrar el evento en la tabla de auditoría.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el encargado o conductor ingresa un PIN con menos o más de 6 dígitos, o con letras/símbolos, el formulario y el servicio `DeliveryLogisticsService` rechazan el formato antes de procesar la entrega.

2. Si el PIN de 6 dígitos ingresado no coincide con el de la reserva, el sistema deniega la liberación del vehículo, muestra alerta de error y registra el intento fallido en auditoría.

3. Si la reserva aún tiene pago pendiente o documentos rechazados, el sistema bloquea la validación del PIN hasta subsanar los requisitos previos.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** que una reserva está confirmada, **cuando** se genera su código de entrega, **entonces** el PIN tiene exactamente 6 dígitos/caracteres (`^[A-Z0-9]{6}$`) y conserva cualquier cero inicial (ej. `3K8B7X`).

2. **Dado** el momento de entrega en sucursal o a domicilio, **cuando** el cliente dicta su PIN de 6 dígitos y el encargado lo valida en `ModalVerificar`, **entonces** el sistema autoriza la entrega y cambia el estado de la reserva a `EN_CURSO`.

3. **Dado** un PIN incorrecto, **entonces** el sistema impide completar la entrega y mantiene la reserva sin iniciar.

## *MÓDULO 7: GESTIÓN DE MIS RESERVAS, PERFIL Y SEGURIDAD DEL CLIENTE*

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF28 | **Nombre del Requerimiento:** Historial, consulta y seguimiento de reservas del cliente | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/reservas, /perfil) y App | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |

| | | |
|---|---|---|
| | Móvil Android | |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Filtros por mes o estado.<br>2. Clics en acciones ("Ver contrato", "Cancelar", "Calificar", "Reportar").<br>3. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Renderizar la pantalla "Mis Reservas" (Gestión de Reservas -> ReservationsPage) con el listado consolidado de alquileres. | **Salida:**<br>1. Lista filtrada de reservas.<br>2. Modal de cancelación o redirección a contratos/soporte.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Interfaz ReservationsPage) cumpliendo: Permitir ver el detalle completo de la reserva, descargar el contrato firmado PDF (validando cédula) y visualizar el PIN de entrega. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Panel de autogestión de viajes donde el cliente consulta el historial de sus reservas, administra contratos y realiza solicitudes de cancelación o soporte. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Renderizar la pantalla "Mis Reservas" (Gestión de Reservas -> ReservationsPage) con el listado consolidado de alquileres. Asimismo, contempla: Filtrar reservas por mes de operación y por estado (*Pendiente*, *Confirmada*, *En curso*, *Finalizada*, *Cancelada*). Asimismo, contempla: Permitir ver el detalle completo de la reserva, descargar el contrato firmado PDF (validando cédula) y visualizar el PIN de entrega. Asimismo, contempla: Ofrecer botón de cancelación de reserva con registro del motivo de anulación. Asimismo, contempla: Permitir calificar el vehículo al finalizar el alquiler y reportar incidencias técnicas en cualquier momento.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).
2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.
3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar la pantalla "Mis Reservas" (Gestión de Reservas -> ReservationsPage) con el listado consolidado de alquileres.
4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Filtrar reservas por mes de operación y por estado (*Pendiente*, *Confirmada*, *En curso*, *Finalizada*, *Cancelada*).

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si no hay reservas registradas, se despliega una tarjeta de estado vacío con botón para explorar el catálogo.
2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.
3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. Las reservas finalizadas muestran habilitada la opción de calificación por estrellas.
2. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz ReservationsPage), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe renderizar la pantalla "Mis Reservas"

(Gestión de Reservas -> ReservationsPage) con el listado consolidado de alquileres.

3. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz ReservationsPage), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe filtrar reservas por mes de operación y por estado (*Pendiente*, *Confirmada*, *En curso*, *Finalizada*, *Cancelada*).

| **Identificador:** RF29 | **Nombre del Requerimiento:** Ver y editar información personal | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/reservas, /perfil) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Nuevos datos en los campos editables.<br>2. Nueva imagen para la foto de perfil.<br>3. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Renderizar la pantalla de Perfil de Usuario (Perfil de Usuario). | **Salida:**<br>1. Actualización inmediata del perfil en la base de datos y la interfaz de usuario.<br>2. Respuesta reactiva de la interfaz (Interfaz UserProfilePage, EditProfileForm) cumpliendo: Mostrar datos personales: foto de perfil, nombres, apellidos, teléfono, correo y dirección de residencia.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Interfaz UserProfilePage, EditProfileForm) cumpliendo: Permitir actualizar los campos de teléfono, dirección y foto de perfil mediante carga de archivo de imagen. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Permite al usuario consultar y mantener actualizada su información de contacto y personal. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Renderizar la pantalla de Perfil de Usuario (Perfil de Usuario). Asimismo, contempla: Mostrar datos personales: foto de perfil, nombres, apellidos, teléfono, correo y dirección de residencia. Asimismo, contempla: Permitir actualizar los campos de teléfono, dirección y foto de perfil mediante carga de archivo de imagen. Asimismo, contempla: Mantener bloqueados los campos de correo y número de documento por requerir validación oficial para cambios.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Renderizar la pantalla de Perfil de Usuario (Perfil de Usuario).

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Mostrar datos personales: foto de perfil, nombres, apellidos, teléfono, correo y dirección de residencia.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si la imagen supera los 5MB de tamaño, se notifica el límite de peso permitido.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. La foto de perfil se actualiza instantáneamente en el menú superior.

2. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz UserProfilePage, EditProfileForm), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe renderizar la pantalla de Perfil de Usuario (Perfil de Usuario).

3. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Interfaz UserProfilePage, EditProfileForm), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe mostrar datos personales: foto de perfil, nombres, apellidos, teléfono, correo y dirección de residencia.

| **Identificador:** RF30 | **Nombre del Requerimiento:** Cambiar contraseña | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/reservas, /perfil) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Contraseña actual.<br>2. Nueva contraseña y confirmación.<br>3. Interacción del actor (Cliente Autenticado) asociada a: Incluir pestaña de "Seguridad" en la vista de perfil de usuario. | **Salida:**<br>1. Clave actualizada en la BD.<br>2. Correo de confirmación de cambio de contraseña.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Componente ChangePasswordTab en Perfil de Usuario) cumpliendo: Validar que la contraseña actual ingresada coincida con la registrada en la base de datos. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Mecanismo de gestión de credenciales que permite al usuario actualizar su clave de acceso por razones de seguridad. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Incluir pestaña de "Seguridad" en la vista de perfil de usuario. Asimismo, contempla: Solicitar contraseña actual, nueva contraseña y confirmación de la nueva contraseña. Asimismo, contempla: Validar que la contraseña actual ingresada coincida con la registrada en la base de datos. Asimismo, contempla: Exigir las reglas de fortaleza para la nueva contraseña. Asimismo, contempla: Guardar la nueva contraseña cifrada y notificar la actualización por correo electrónico.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Incluir pestaña de "Seguridad" en la vista de perfil de usuario.

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Solicitar contraseña actual, nueva contraseña y confirmación de la nueva contraseña.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si la contraseña actual no es correcta, se muestra el mensaje "La contraseña actual es incorrecta".

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. No se permite usar como nueva clave la misma contraseña que está actualmente activa.

2. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Componente ChangePasswordTab en Perfil de Usuario), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe incluir pestaña de "Seguridad" en la vista de perfil de usuario.

3. **Dado** que el actor (Cliente Autenticado) accede al componente (Componente ChangePasswordTab en Perfil de Usuario), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe solicitar contraseña actual, nueva contraseña y confirmación de la nueva contraseña.

| **Identificador:** RF31 | **Nombre del Requerimiento:** Cerrar sesión | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente / Administrador Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente (/reservas, /perfil) y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Clic en "Cerrar sesión".<br>2. Interacción del actor (Cliente / Administrador Autenticado) asociada a: Incluir la opción "Cerrar sesión" en el menú desplegable del usuario.<br>3. Interacción del actor (Cliente / Administrador Autenticado) asociada a: Eliminar el token JWT y los datos de perfil almacenados en el cliente (`localStorage`, `sessionStorage`, cookies). | **Salida:**<br>1. Eliminación del token JWT.<br>2. Redirección inmediata a la ruta raíz pública (Página de Inicio Principal).<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Menú de Usuario -> Almacén de Autenticación) cumpliendo: Eliminar el token JWT y los datos de perfil almacenados en el cliente (`localStorage`, `sessionStorage`, cookies). | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Finalización segura de la sesión de usuario activa destruyendo las credenciales locales de la aplicación. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Incluir la opción "Cerrar sesión" en el menú desplegable del usuario. Asimismo, contempla: Eliminar el token JWT y los datos de perfil almacenados en el cliente (`localStorage`, `sessionStorage`, cookies). Asimismo, contempla: Invalidador del token en el backend si se utiliza lista negra de tokens (`token blacklist`). Asimismo, contempla: Redirigir al usuario a la Landing Page pública (Página de Inicio Principal).

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Incluir la opción "Cerrar sesión" en el menú

| |
|---|
| desplegable del usuario.<br>4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Eliminar el token JWT y los datos de perfil almacenados en el cliente (`localStorage`, `sessionStorage`, cookies). |
| **Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**<br>1. Incluso si la red falla, la eliminación de credenciales locales se completa de forma incondicional.<br>2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.<br>3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente. |
| **Criterios de Aceptación Verificables:**<br>1. Tras cerrar sesión, accionar el botón "Atrás" del navegador no debe mostrar contenido privado.<br>2. **Dado** que el actor (Cliente / Administrador Autenticado) accede al componente (Menú de Usuario -> Almacén de Autenticación), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe incluir la opción "Cerrar sesión" en el menú desplegable del usuario.<br>3. **Dado** que el actor (Cliente / Administrador Autenticado) accede al componente (Menú de Usuario -> Almacén de Autenticación), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe eliminar el token JWT y los datos de perfil almacenados en el cliente (`localStorage`, `sessionStorage`, cookies). |

## *MÓDULO 8: COMPONENTES TRANSVERSALES DEL CLIENTE (ONBOARDING Y SOPORTE)*

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF32 | **Nombre del Requerimiento:** Onboarding para nuevos usuarios | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Nuevo | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí<br>**Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Primer login detectado (`is_first_login = true`).<br>2. Interacción del actor (Cliente Nuevo) asociada a: Desplegar modal interactivo de bienvenida (Onboarding) tras el primer inicio de sesión de un usuario recién registrado.<br>3. Interacción del actor (Cliente Nuevo) asociada a: Presentar recorrido guiado de 3 diapositivas ilustradas: "Cómo buscar un vehículo", "Entender las coberturas" y "Proceso de entrega con PIN". | **Salida:**<br>1. Despliegue del modal de guía.<br>2. Marca de onboarding completado guardada en la cuenta.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Componente WelcomeOnboardingModal) cumpliendo: Desplegar modal interactivo de bienvenida (Onboarding) tras el primer inicio de sesión de un usuario recién registrado. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Tutorial inicial de bienvenida que instruye a los usuarios nuevos en el uso óptimo de la plataforma Drivique. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Desplegar modal interactivo de bienvenida (Onboarding) tras el primer inicio de sesión de un usuario recién registrado. Asimismo, contempla: Presentar recorrido guiado de 3 diapositivas ilustradas: "Cómo buscar un vehículo", "Entender las coberturas" y "Proceso de entrega con PIN". Asimismo, contempla: Incluir botón "Omitir" para cerrar el tutorial en cualquier momento y checkbox "No volver a mostrar".

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Desplegar modal interactivo de bienvenida (Onboarding) tras el primer inicio de sesión de un usuario recién registrado.

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Presentar recorrido guiado de 3 diapositivas ilustradas: "Cómo buscar un vehículo", "Entender las coberturas" y "Proceso de entrega con PIN".

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el usuario cierra el modal abruptamente, el estado se guarda como visto para no saturar la navegación.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. El onboarding solo se muestra una vez por usuario.

2. **Dado** que el actor (Cliente Nuevo) accede al componente (Componente WelcomeOnboardingModal), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe desplegar modal interactivo de bienvenida (Onboarding) tras el primer inicio de sesión de un usuario recién registrado.

3. **Dado** que el actor (Cliente Nuevo) accede al componente (Componente WelcomeOnboardingModal), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe presentar recorrido guiado de 3 diapositivas ilustradas: "Cómo buscar un vehículo", "Entender las coberturas" y "Proceso de entrega con PIN".

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF33 | **Nombre del Requerimiento:** Chat flotante de soporte (Widget Tawk.to) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente / Visitante | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Cliente y App Móvil Android | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot | |
| **Entrada:**<br>1. Clic en la burbuja del chat flotante.<br>2. Mensajes digitados por el usuario. | **Salida:**<br>1. Apertura de la consola de chat en vivo.<br>2. Respuestas inmediatas de agentes de soporte Drivique.<br>3. Respuesta reactiva de la interfaz (Componente LiveChatWidget) cumpliendo: Inyectar el widget de chat flotante de soporte en tiempo | |

| | |
|---|---|
| 3. Interacción del actor (Cliente / Visitante) asociada a: Inyectar el widget de chat flotante de soporte en tiempo real (Tawk.to / LiveChat) en la esquina inferior derecha de la interfaz cliente. | real (Tawk.to / LiveChat) en la esquina inferior derecha de la interfaz cliente. |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Canal de atención personalizada por chat que permite a los clientes solicitar asistencia en vivo durante la navegación o el proceso de reserva. De manera específica, este requerimiento implementa las siguientes capacidades verificadas en el sistema: Inyectar el widget de chat flotante de soporte en tiempo real (Tawk.to / LiveChat) en la esquina inferior derecha de la interfaz cliente. Asimismo, contempla: Inicializar el chat identificando automáticamente al usuario autenticado (nombre y correo). Asimismo, contempla: Permitir el intercambio de mensajes de texto y envío de capturas de pantalla con los agentes de atención al cliente.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el estado de sesión JWT y los parámetros de entrada en los componentes (Interfaz Web React / App Móvil Expo / API REST Spring Boot).

2. Procesar la lógica de negocio con el backend Spring Boot 3 y sincronizar el estado global de la aplicación.

3. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Inyectar el widget de chat flotante de soporte en tiempo real (Tawk.to / LiveChat) en la esquina inferior derecha de la interfaz cliente.

4. Ejecutar la regla funcional en interfaz y servicio: Inicializar el chat identificando automáticamente al usuario autenticado (nombre y correo).

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si no hay agentes disponibles, el widget cambia a modo "Dejar mensaje" para enviar un correo de soporte.

2. Si ocurre una interrupción de red o error HTTP 5xx en el backend, el sistema muestra una alerta controlada con opción de reintento sin perder el estado de la vista.

3. Si el usuario ingresa parámetros fuera de formato o intenta ejecutar una acción sin permisos suficientes, el sistema bloquea la operación e informa la validación correspondiente.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. El widget no interfiere visualmente con los botones de checkout ni formularios.

2. **Dado** que el actor (Cliente / Visitante) accede al componente (Componente LiveChatWidget), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe inyectar el widget de chat flotante de soporte en tiempo real (Tawk.to / LiveChat) en la esquina inferior derecha de la interfaz cliente.

3. **Dado** que el actor (Cliente / Visitante) accede al componente (Componente LiveChatWidget), **cuando** ejecuta la operación del requerimiento, **entonces** el sistema debe inicializar el chat identificando automáticamente al usuario autenticado (nombre y correo).

## *MÓDULO 9.1: PANEL ADMINISTRATIVO GENERAL (/ADMIN) Y MÓDULOS COMPARTIDOS DE SUPERVISIÓN*

| | |
|---|---|
| **Identificador:** RF34 | **Nombre del Requerimiento:** Dashboards diferenciados: Panel Administrativo General (/admin) |

| | | |
|---|---|---|
| | y Panel de Sucursal (/encargado) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`, `ROLE_ADMIN`) y Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9: Panel Administrativo General (/admin) y Panel Administrativo de Sucursal (/encargado) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | AdminPage, ManagementDashboard (Part1..Part4), BranchManagerPage, BranchDashboard, BranchKpiGrid, OperationalHourlyBarChart, OperationalDateRangeCalendar, KpiDetailModal \| Backend: AdminReportController, ReportDashboardService | |
| **Entrada:**<br>1. Inicio de sesión o navegación a `/admin` (Administrador General) o `/encargado` (Encargado de Sucursal) con token JWT válido.<br>2. Selección de filtros de periodo en `OperationalDateRangeCalendar` o filtro de sucursal (exclusivo del Administrador General).<br>3. Clic en cualquiera de las tarjetas KPI para abrir el desglose detallado en `KpiDetailModal`. | **Salida:**<br>1. Renderizado completo del layout administrativo con barra lateral dinámica (`ManagementSidebar`) adaptada a los módulos permitidos para el rol (`adminAccessConfig.json`).<br>2. Visualización de indicadores financieros y operativos sincronizados con la base de datos PostgreSQL.<br>3. Gráficos comparativos de ingresos, reservas, estados de flota y programación horaria de entregas/recogidas. | |
| **Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**<br>Constituye el núcleo de monitoreo ejecutivo y operativo de la plataforma web administrativa. Separa claramente las responsabilidades entre la administración nacional (`ManagementDashboard` en `/admin`, con consolidación multi-sucursal y comparativas entre ciudades) y la administración local de cada sede (`BranchDashboard` en `/encargado`, enfocado en las entregas, devoluciones, caja en efectivo, validación documental y flota de su sucursal asignada). | | |
| **Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**<br>1. Verificar el rol del usuario en `RutaPorRol` y determinar el alcance territorial (`StaffBranchScope` en backend y `branchOnly` en frontend).<br>2. Consultar las métricas consolidadas o filtradas por sede a través de `ReportDashboardService` y los servicios de reservas, flota y caja.<br>3. Calcular porcentajes de ocupación, totales recaudados y conteo de tareas pendientes (documentos KYC, cobros en efectivo, domicilios sin conductor). | | |
| **Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**<br>1. Si un Encargado de Sucursal intenta acceder a la ruta `/admin` (exclusiva del Administrador General), el guardia `RutaPorRol` lo redirige automáticamente a `/encargado`.<br>2. Si alguno de los servicios secundarios de analítica tarda en responder, el dashboard renderiza las tarjetas KPI principales de forma independiente sin bloquear la pantalla. | | |
| **Criterios de Aceptación Verificables:**<br>1. **Dado** un usuario con rol `SUPER_ADMIN` o `ADMIN`, **cuando** ingresa a `/admin`, **entonces** visualiza las | | |

métricas globales de todas las sucursales y el menú lateral con los 17 módulos (incluyendo Configuración Global: Usuarios, Roles, Ciudades, Sucursales y Marca).

2. **Dado** un usuario con rol `BRANCH_MANAGER` (Encargado de Sucursal), **cuando** ingresa a `/encargado`, **entonces** visualiza únicamente los KPIs, reservas, flota y caja de su sucursal asignada y su menú lateral muestra los módulos operativos de su sede.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF35 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión de ciudades de cobertura nacional (Exclusivo Panel Administrativo General) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`, `ROLE_ADMIN`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.1: Panel Administrativo General — Configuración Global (/admin/cities) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | CityManagementPage, CitiesToolbar, CitiesTableWrap \| Backend: CityController, DepartmentController, LocationService | |
| **Entrada:**<br>1. Datos del formulario de creación o edición de ciudad: nombre del municipio/ciudad, selección de departamento y estado operativo.<br>2. Criterios de búsqueda por texto o filtrado por estado en `CityManagementPage`.<br>3. Solicitud de exportación del listado en formato PDF, Excel o Word. | **Salida:**<br>1. Ciudad registrada o actualizada en la base de datos relacional (`cities`).<br>2. Actualización inmediata de los selectores de ubicación en la Landing Page, Catálogo y Wizard de Reserva.<br>3. Archivo descargable cuando se ejecuta la exportación de tabla. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Permite a la administración general expandir o controlar la cobertura geográfica nacional de Drivique. Las ciudades activas alimentan de forma inmediata los buscadores del catálogo de vehículos, el registro de sucursales físicas y las reglas municipales de Pico y Placa.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar que el nombre de la ciudad no esté duplicado dentro del mismo departamento.
2. Invocar los endpoints REST protegidos `POST /api/v1/cities`, `PUT /api/v1/cities/{id}` o `PATCH /api/v1/cities/{id}/status` en `CityController`.
3. Registrar la operación administrativa en la bitácora de auditoría (`AuditService`).

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si se intenta desactivar o eliminar una ciudad que cuenta con sucursales activas o reservas en curso, el backend bloquea la acción (`409 Conflict`) e informa las sucursales dependientes.
2. Si se intenta registrar una ciudad con nombre vacío o duplicado, el formulario impide el envío mostrando el error de validación.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** el Panel Administrativo General en `/admin/cities`, **cuando** el administrador crea una nueva

ciudad activa, **entonces** queda disponible de inmediato para asociar nuevas sucursales.

2. **Dado** que una ciudad es desactivada, **entonces** deja de aparecer como destino elegible para nuevas búsquedas de clientes.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF36 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión global de sucursales físicas y asignación de encargados (Panel Administrativo General) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`, `ROLE_ADMIN`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.1: Panel Administrativo General — Configuración Global (/admin/branches) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | BranchManagementPage, BranchFormDeleteModal, BranchLocationMapCard \| Backend: BranchController, BranchStaffController, BranchService, BranchStaffService | |
| **Entrada:**<br>1. Formulario completo de sucursal: nombre comercial de la sede, ciudad, dirección, latitud/longitud GPS, teléfono, correo y horarios de apertura/cierre por día.<br>2. Selección del usuario con rol Encargado de Sucursal que administrará la sede.<br>3. Filtros de búsqueda por ciudad, nombre de sede o estado. | **Salida:**<br>1. Sucursal persistida en la base de datos y publicada en la página pública de Sucursales (`/sucursales -> BranchesPage`) con su marcador en el mapa.<br>2. Vinculación efectiva entre el usuario Encargado de Sucursal y el `branchId` de la sede.<br>3. Disponibilidad de la sede como punto de recogida y devolución en el Paso 1 del Wizard de Reserva. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Centraliza en el Panel Administrativo General la creación y parametrización de todas las sedes físicas de Drivique en el país. Cada sucursal actúa como unidad operativa a la cual se vinculan vehículos, reservas, caja de efectivo, entregas a domicilio, conductores y un Encargado de Sucursal responsable.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar campos obligatorios, formato de coordenadas geográficas y coherencia de horarios de atención.

2. Transmitir la petición a `POST /api/v1/branches` o `PUT /api/v1/branches/{id}` (`BranchController`) y asociar el personal en `BranchStaffService`.

3. Auditar el alta o modificación de la sede en `AuditService`.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si se intenta eliminar o desactivar una sucursal que tiene vehículos asignados o reservas activas/pendientes, el sistema bloquea la baja exigiendo reasignar primero la flota y culminar las reservas.

2. Si las coordenadas o los horarios de cierre son anteriores a los de apertura, el formulario resalta la inconsistencia.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** el módulo `/admin/branches`, **cuando** el Administrador General registra una sucursal y le asigna un encargado, **entonces** dicho encargado al iniciar sesión en `/encargado` gestiona exclusivamente los recursos de esa sede.

2. **Dado** el cambio de horario o dirección de una sucursal, **entonces** se actualiza de inmediato en la vista pública de sucursales y en las validaciones del Wizard de Reserva.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF37 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión integral de flota y vehículos (Global en /admin/vehicles y por Sede en /encargado/vehicles) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Administrador General y Encargado de Sucursal | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9: Panel Administrativo General (/admin/vehicles) y Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/vehicles) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | VehicleManagementPage \| Backend: AdminVehicleController, VehicleController, VehicleCategoryController, FeatureController, VehicleAssetController, AdminVehicleService | |
| **Entrada:**<br>1. Datos técnicos del vehículo: placa, marca, modelo, año, categoría, transmisión, combustible, pasajeros, kilometraje, precio por día y sucursal.<br>2. Archivos de imagen (JPG/PNG/WebP) para la galería del vehículo y documentos técnicos del automotor.<br>3. Cambio de estado operativo (ej. pasar a `EN_MANTENIMIENTO` o `DISPONIBLE`) y filtros de búsqueda. | **Salida:**<br>1. Vehículo creado o actualizado en la base de datos y publicado en tiempo real en el catálogo público (`/catalogo` y App Móvil).<br>2. Tarjetas KPI de flota actualizadas (Total unidades, Disponibles, Reservados, En mantenimiento).<br>3. Reporte exportable del inventario de flota en PDF, Excel o Word. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Permite administrar el activo principal del negocio (la flota vehicular) tanto a nivel corporativo nacional como a nivel de cada sucursal. Mientras el Administrador General puede dar de alta unidades en cualquier sede y reasignar vehículos entre ciudades, el Encargado de Sucursal gestiona la disponibilidad, kilometraje, fotografías y paso a mantenimiento de los vehículos pertenecientes a su propia sucursal.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Verificar el alcance del usuario mediante `StaffBranchScope`: si es `BRANCH_MANAGER`, forzar que toda consulta y modificación recaiga sobre su `branchId`.

2. Validar unicidad de la placa vehicular y procesar la carga de imágenes en `VehicleImageService` / `FileStorageService`.

3. Persistir los cambios mediante `AdminVehicleController` (`POST / PUT /api/v1/admin/vehicles`) y registrar el cambio en auditoría.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si se intenta registrar una placa que ya existe en la base de datos, el backend retorna `409 Conflict` indicando duplicidad de placa.

2. Si se intenta cambiar a `FUERA_DE_SERVICIO` o eliminar un vehículo que tiene reservas activas o confirmadas próximas, el sistema advierte el conflicto de reserva.

3. Si un Encargado de Sucursal intenta modificar un vehículo asignado a otra sede distinta, la petición es rechazada con `403 Forbidden`.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** un Encargado de Sucursal en `/encargado/vehicles`, **cuando** consulta o registra un vehículo, **entonces** solo visualiza y opera sobre la flota asignada a su sucursal.

2. **Dado** un vehículo cuyo estado se cambia a `EN_MANTENIMIENTO`, **entonces** deja de aparecer como reservable en las fechas afectadas dentro del catálogo de clientes.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF38 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión operativa de reservas y reservas manuales (Global en /admin/reservations y por Sede en /encargado/reservations) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Administrador General y Encargado de Sucursal | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9: Panel Administrativo General (/admin/reservations) y Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/reservations) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | ReservationManagementPage, ReservationsMain, InspectionFormModal \| Backend: AdminReservationController, AdminReservationService, AdminRentalExtensionController | |
| **Entrada:**<br>1. Filtros de estado, rango de fechas, sucursal y término de búsqueda (código `RES-...`, nombre o documento).<br>2. Formulario multipaso de creación/edición de reserva administrativa (`fechas_ubicacion`, `proteccion_extras`, `datos_pago`).<br>3. Selección de acción operativa sobre una reserva: Ver expediente, Ver documentos KYC, Ver contrato, Ir a cobro en sucursal, Registrar Entrega (`CHECK_IN`), Registrar Devolución (`CHECK_OUT`) o Cancelar con motivo. | **Salida:**<br>1. Tabla paginada y tarjetas responsivas con el estado actualizado de cada reserva y alertas visuales de requisitos pendientes.<br>2. Transición controlada de estado de la reserva y actualización automática del estado del vehículo asociado.<br>3. Notificación automática enviada al cliente ante cualquier cambio de estado o creación de reserva.<br>4. Exportación del listado de reservas en formatos Excel, PDF o impresión directa (`listExportUtils`). | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Consola central donde el Administrador General supervisa todas las operaciones del país y el Encargado de Sucursal administra el ciclo de vida diario de las reservas de su sede: desde la creación manual en mostrador o verificación de requisitos previos (pago, KYC y contrato firmado), hasta el inicio del alquiler con inspección de salida y el cierre con inspección de retorno.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Consultar y refrescar periódicamente (cada 30s) el listado de reservas mediante `reservationManagementService.refresh()` aplicando el filtro de sucursal según el rol.

2. Validar en `AdminReservationService` las transiciones de estado permitidas (`AllowedTransitionsResponseDTO`): exigir que el pago esté confirmado, los documentos KYC aprobados y el contrato firmado antes de pasar a `EN_CURSO`.

3. Invocar el modal de inspección (`askInspection`) al entregar o recibir el vehículo y registrar el evento en la bitácora de auditoría.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el encargado intenta iniciar una reserva (`EN_CURSO`) cuyos documentos KYC no han sido aprobados o cuyo pago en efectivo sigue pendiente, el sistema bloquea la transición e indica exactamente qué requisito falta.

2. Si se solicita cancelar una reserva desde el panel administrativo sin ingresar el motivo de cancelación, el modal impide confirmar la anulación.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** el panel `/encargado/reservations`, **cuando** el Encargado de Sucursal ingresa, **entonces** el filtro de sucursal queda fijado en su sede asignada mostrando únicamente las reservas de su sucursal.

2. **Dado** el panel `/admin/reservations`, **cuando** el Administrador General ingresa, **entonces** puede alternar el filtro entre todas las sucursales o consultar el consolidado nacional.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF39 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión global de usuarios, clientes, estado de cuenta y bloqueo de seguridad (Exclusivo Panel Administrativo General /admin/users) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`, `ROLE_ADMIN`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.1: Panel Administrativo General — Configuración Global (/admin/users) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | UserManagementPage, AccountFormModal \| Backend: AdminUserController, UserController, AdminUserService, UserService | |
| **Entrada:**<br>1. Criterios de búsqueda por nombre, correo o cédula y filtros por estado en `/admin/users`.<br>2. Datos del formulario `AccountFormModal` para crear o actualizar una cuenta de usuario.<br>3. Acción administrativa de bloqueo o reactivación de cuenta con confirmación de seguridad. | **Salida:**<br>1. Tabla paginada de usuarios con insignias de rol, estado de verificación y estado de cuenta.<br>2. Bloqueo inmediato del acceso del usuario afectado (invalidación de sesión) o reactivación de sus permisos.<br>3. Exportación del directorio de usuarios en formatos Excel, PDF o Word. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Provee al Administrador General el control centralizado sobre el padrón de clientes y cuentas de usuario de Drivique. Permite auditar el comportamiento de cada cliente, verificar su estado de habilitación documental y revocar el acceso de forma inmediata ante incidentes de seguridad.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Consultar el listado paginado de usuarios mediante `AdminUserController` (`GET /api/v1/admin/users`).
2. Ejecutar el cambio de estado o actualización de datos en `AdminUserService`.
3. Registrar la acción administrativa (quién bloqueó o modificó la cuenta y cuándo) en `AuditService`.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el administrador intenta bloquear o eliminar su propia cuenta en sesión, el sistema impide la auto-inactivación mostrando una alerta de protección.
2. Si se intenta registrar un usuario con un correo o número de documento ya existente, la API retorna `409 Conflict`.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** un cliente que incumplió los términos del servicio, **cuando** el Administrador General bloquea su cuenta en `/admin/users`, **entonces** el usuario no puede iniciar sesión ni crear nuevas reservas.
2. **Dado** el buscador de usuarios, **cuando** se digita un número de cédula o correo, **entonces** la tabla filtra instantáneamente el registro correspondiente.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF40 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión de administradores, encargados de sucursal, roles y matriz de permisos RBAC (Exclusivo Panel General /admin/roles) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador (`ROLE_SUPER_ADMIN`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.1: Panel Administrativo General — Configuración Global (/admin/roles) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | AdminRolesManagementPage, AdminRolesTabs, RolePermissionsModal, RoleDeleteModal, AccountFormModal \| Backend: RoleController, PermissionController, AdminUserController, RbacService | |
| **Entrada:**<br>1. Formulario de alta o edición de personal administrativo (nombre, correo corporativo, rol asignado y sucursal asignada si es Encargado).<br>2. Selección de casillas de permisos por módulo dentro de `RolePermissionsModal`.<br>3. Solicitud de creación, edición o eliminación de un rol. | **Salida:**<br>1. Cuenta administrativa creada o actualizada con su rol y alcance de sucursal (`StaffBranchScope`).<br>2. Matriz de permisos actualizada en la base de datos (`roles`, `permissions`, `role_permissions`).<br>3. Adaptación dinámica del menú lateral (`ManagementSidebar`) y de los guardias de ruta (`RutaPorRol`) según los permisos vigentes. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Implementa la administración del Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) de Drivique. Garantiza la segregación de funciones entre el Panel Administrativo General (`/admin`, con acceso a configuración nacional) y el Panel Administrativo de cada Sucursal (`/encargado`, restringido a los módulos operativos

de su sede).

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Procesar la asignación de roles mediante `AssignRolesRequestDTO` en `AdminUserController` y `RoleController`.

2. Validar y sincronizar los permisos en `RbacService`.

3. Registrar un evento de alta prioridad en la consola de auditoría (`AuditLogManagementPage`) por cada cambio de privilegios.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si se intenta asignar el rol de Encargado de Sucursal sin especificar a qué sucursal pertenece, el formulario exige seleccionar la sede.

2. Si se intenta eliminar un rol del sistema que tiene usuarios asignados, `RoleDeleteModal` bloquea la eliminación e informa cuántos usuarios dependen de ese rol.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** el módulo `/admin/roles`, **cuando** el Super Administrador crea un usuario con rol `Encargado de Sucursal` asignado a una sede, **entonces** dicho usuario al autenticarse es dirigido a `/encargado` con permisos únicamente sobre su sucursal.

2. **Dado** un cambio en los permisos de un rol en `RolePermissionsModal`, **entonces** la restricción se aplica inmediatamente en el backend y frontend.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF41 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión de reportes de incidencias, siniestros y mantenimientos de flota (/admin/incidents y /encargado/incidents) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Administrador General y Encargado de Sucursal | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9: Panel Administrativo General (/admin/incidents) y Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/incidents) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | IncidentManagementPage \| Backend: IncidentController, MaintenanceController, IncidentService, IncidentWorkflow, MaintenanceService | |
| **Entrada:**<br>1. Formulario de registro de incidencia: selección de vehículo de la flota, código de reserva vinculada, tipo y severidad del incidente, descripción detallada y costo estimado.<br>2. Carga de fotografías de evidencia del daño o soporte de taller.<br>3. Actualización de estado en el flujo `IncidentWorkflow` y notas de resolución. | **Salida:**<br>1. Incidencia registrada con código único, fecha/hora y responsable en la base de datos.<br>2. Cambio automático del estado operativo del vehículo a `EN_MANTENIMIENTO` si el incidente inhabilita la unidad.<br>3. Alerta operativa en el Centro de Notificaciones de la sucursal si el vehículo afectado tenía reservas próximas programadas. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Controla la salud mecánica y estética de la flota vehicular tanto en el Panel General como en el Panel de cada Sucursal. Conecta las novedades detectadas durante la inspección de devolución (RF53) o reportadas durante el viaje con el flujo de taller y mantenimiento preventivo/correctivo, bloqueando automáticamente la disponibilidad del vehículo afectado para evitar que sea alquilado con fallas.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Procesar el alta y transición de estados mediante `IncidentController` (`POST / PUT /api/v1/incidents`) y `MaintenanceService`.
2. Evaluar en `IncidentWorkflow` si la severidad requiere bloquear el vehículo en `VehicleRepository`.
3. Auditar cada cambio de estado y costo de reparación en `AuditService`.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el vehículo reportado en mantenimiento tiene una reserva confirmada en las próximas horas, el sistema genera una alerta prioritaria al Encargado de Sucursal para reasignar otro vehículo de categoría equivalente.
2. No se permite marcar una incidencia como `RESUELTA` sin registrar la observación técnica de cierre.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** que el Encargado de Sucursal registra en `/encargado/incidents` una incidencia de severidad alta sobre un vehículo de su sede, **entonces** el vehículo cambia automáticamente a estado `En Mantenimiento`.
2. **Dado** que el incidente es marcado como `Resuelto`, **entonces** se habilita la reactivación del vehículo a estado `Disponible`.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF42 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión de contratos digitales firmados y parametrización de cláusulas legales (/admin/contracts y /encargado/contracts) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`) y Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9: Panel Administrativo General (/admin/contracts) y Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/contracts) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | ContractManagementPage, ContractDetailModal \| Backend: ContractController, AdminContractQueryService, ClauseService, PdfContractGeneratorService | |
| **Entrada:**<br>1. Búsqueda por folio de contrato, referencia de reserva o documento del cliente en `ContractManagementPage`.<br>2. Clic en "Ver detalle / Descargar PDF" (`ContractDetailModal`).<br>3. Edición o creación de cláusulas contractuales por parte del Administrador General. | **Salida:**<br>1. Visualización completa de los metadatos del contrato (partes, vehículo, fechas, valor, firma manuscrita del cliente, firma corporativa de Drivique y hash de integridad).<br>2. Descarga del archivo PDF del contrato con validez jurídica.<br>3. Actualización de la plantilla de cláusulas para futuras reservas. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Asegura la custodia legal y trazabilidad de todos los contratos de arrendamiento firmados electrónicamente por los clientes (RF26). Tanto el Administrador General como el Encargado de Sucursal pueden verificar en cualquier momento la firma manuscrita digital, el sello de tiempo, la dirección IP y las coberturas pactadas en cada reserva.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Consultar los contratos mediante `AdminContractQueryService` aplicando el filtro de sucursal cuando el usuario es Encargado (`BRANCH_MANAGER`).

2. Generar o recuperar el documento PDF firmado a través de `PdfContractGeneratorService`.

3. Mantener inmutables las cláusulas de los contratos que ya fueron firmados con anterioridad.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si una reserva aún no ha sido firmada por el cliente, el contrato aparece en estado `Pendiente de Firma` y no permite autorizar la entrega del vehículo.

2. Un Encargado de Sucursal no puede modificar las cláusulas legales globales ni acceder a contratos de otras sucursales.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** un contrato firmado digitalmente por un cliente, **cuando** el encargado o administrador lo abre en `/encargado/contracts` o `/admin/contracts`, **entonces** puede visualizar y descargar el PDF con la firma manuscrita y los datos de trazabilidad.

2. **Dado** una actualización en las cláusulas legales por el Administrador General, **entonces** solo aplica a los nuevos contratos generados a partir de ese momento.

| **Identificador:** RF43 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión nacional de promociones, cupones de descuento y conversión a ofertas destacadas (/admin/promotions) | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`, `ROLE_ADMIN`) y Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9: Panel Administrativo General (/admin/promotions) y Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/promotions) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | PromotionManagementPage \| Backend: AdminPromotionController, PromotionController, PromotionAdminService, PromotionValidationService, PromotionNotificationService | |
| **Entrada:**<br>1. Formulario de creación/edición de promoción: código del cupón, tipo y valor del descuento, fechas de vigencia, tope de redenciones, monto mínimo y sucursal aplicable.<br>2. Interruptor de activación/pausa o marcación | **Salida:**<br>1. Cupón o promoción persistida en la base de datos y disponible para redención inmediata en el checkout.<br>2. Publicación de la oferta en la bandeja de promociones del cliente (`/promociones` y App Móvil).<br>3. KPIs actualizados de campañas activas y total de canjes. | |

| | |
|---|---|
| como promoción destacada.<br>3. Filtros por estado (`Activas`, `Programadas`, `Expiradas`, `Agotadas`) y buscador por código. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Motor comercial de descuentos e incentivos de Drivique. Permite al Administrador General diseñar campañas nacionales y a los Encargados de Sucursal gestionar promociones locales, conectándose directamente con el validador de cupones del Paso 3 del Wizard de Reserva (RF21.4) y con el centro de promociones del cliente.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar en `PromotionAdminService` que el código alfanumérico sea único y que los parámetros financieros y de fechas sean coherentes.

2. Persistir mediante `AdminPromotionController` (`POST / PUT / PATCH /api/v1/admin/promotions`) y notificar a los clientes si se marca como campaña pública (`PromotionNotificationService`).

3. Verificar automáticamente la vigencia y saldo de usos en cada intento de canje (`PromotionValidationService`).

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si se intenta crear un cupón con un código ya existente o con un porcentaje de descuento inválido (`<= 0%` o `> 100%`), el sistema bloquea el registro e informa el error.

2. Cuando un cupón alcanza su número máximo de redenciones o supera su fecha de expiración, pasa automáticamente a estado `Agotado / Expirado` impidiendo nuevos usos.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** que el Administrador General crea en `/admin/promotions` un cupón nacional activo del 15%, **cuando** cualquier cliente lo ingresa en el Paso 3 de su reserva, **entonces** el sistema descuenta el 15% sobre la tarifa aplicable.

2. **Dado** un cupón que es marcado como destacado, **entonces** los clientes autenticados pueden visualizarlo directamente en su sección de Promociones y Cupones.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF44 | **Nombre del Requerimiento:** Centro de reportes administrativos, analítica ejecutiva y exportación multi-formato (/admin/reports y /encargado/reports) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`) y Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9: Panel Administrativo General (/admin/reports) y Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/reports) | **¿Crítico?:** Sí<br>**Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | ReportsManagementPage \| Backend: AdminReportController, ReportDataService, ReportGeneratorService, ReportExportService, ReportHistoryService, ReportQueryCatalog | |
| **Entrada:**<br>1. Selección del tipo de reporte en el | **Salida:**<br>1. Vista previa en pantalla con totales, subtotales, | |

| | |
|---|---|
| catálogo (`AdministrativeReportTypeResponseDTO`).<br>2. Rango de fechas (fecha inicial y fecha final) y filtro de sucursal (fijo para el encargado, seleccionable para el administrador general).<br>3. Elección del formato de descarga requerido: PDF, Excel, Word o CSV. | indicadores clave y tabla detallada de registros.<br>2. Archivo binario generado y descargado en el navegador con el formato seleccionado.<br>3. Registro del reporte emitido en el historial de generación (`ReportHistoryService`). |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Proporciona inteligencia de negocios y soporte documental para la toma de decisiones gerenciales y operativas. Mientras el Administrador General obtiene informes consolidados y comparativos entre todas las sucursales y ciudades, el Encargado de Sucursal genera los balances de caja, ocupación de flota y operación de su propia sede.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Ejecutar las consultas agregadas en PostgreSQL mediante `ReportDataService` aplicando el alcance de sucursal (`StaffBranchScope`).
2. Construir el documento exportable en `ReportGeneratorService` / `ReportExportService`.
3. Auditar la descarga de información ejecutiva en `AuditService`.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el rango de fechas seleccionado no contiene registros para el tipo de reporte elegido, el sistema informa que no hay datos en ese periodo y ofrece ajustar los filtros.
2. Si la fecha inicial es posterior a la fecha final, el selector bloquea la consulta e informa el error de rango.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** el módulo `/admin/reports` o `/encargado/reports`, **cuando** el usuario selecciona un tipo de reporte, define el rango de fechas y presiona exportar a PDF o Excel, **entonces** se descarga el informe con las cifras exactas de la base de datos.
2. **Dado** un Encargado de Sucursal en `/encargado/reports`, **entonces** todos los reportes generados contienen exclusivamente la información operativa y financiera de su sede asignada.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF45 | **Nombre del Requerimiento:** Configuración global de marca, identidad visual y parámetros del sistema (Exclusivo Panel General /admin/brand) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`, `ROLE_ADMIN`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.1: Panel Administrativo General — Configuración Global (/admin/brand) | **¿Crítico?:** Sí<br>**Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | BrandManagementPage, GlobalSettingsPanel, BrandContext \| Backend: BrandController, AdminSettingsController, SecurityConfigurationController, BrandService | |
| **Entrada:**<br>1. Carga de imagen de logotipo o firma institucional y | **Salida:**<br>1. Variables CSS globales (`--brand-primary`, `--brand-gradient`, etc.) y `BrandContext` actualizados de inmediato en toda la aplicación | |

| | |
|---|---|
| selección de colores corporativos en hexadecimal.<br>2. Edición de nombre de marca, eslogan, teléfonos y correos de soporte.<br>3. Acción de "Guardar configuración de marca" o "Restablecer valores por defecto". | web.<br>2. Aplicación de la identidad visual en los encabezados de correos electrónicos (`BrandEmailTheme`) y contratos generados.<br>3. Registro del cambio de configuración en la bitácora de auditoría. |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Permite al Administrador General administrar la identidad corporativa y parámetros transversales de Drivique sin modificar código fuente. Cualquier ajuste en el logotipo, colores o datos de contacto se sincroniza instantáneamente en la Landing Page, el Catálogo, los Paneles Administrativos, los Contratos PDF y los correos transaccionales.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar el formato de las imágenes y el contraste de legibilidad de los colores elegidos (`brandThemeUtils`).
2. Persistir la configuración mediante `PUT /api/v1/brand` (`BrandController`) y `AdminSettingsController`.
3. Hidratar el estado global en `BrandContext` para todos los clientes conectados.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si se selecciona un color cuyo contraste hace ilegible el texto, `brandThemeUtils` ajusta o advierte automáticamente el contraste seguro.
2. En cualquier momento el administrador puede restaurar la configuración original de fábrica de Drivique con un solo clic.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** el panel `/admin/brand`, **cuando** el Administrador General actualiza el logotipo o color corporativo y guarda, **entonces** la barra de navegación, los botones y el panel administrativo reflejan el cambio de forma inmediata.
2. **Dado** un usuario con rol de Encargado de Sucursal o Cliente, **entonces** no tiene acceso de edición a `/admin/brand`, pero visualiza la identidad corporativa configurada.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF46 | **Nombre del Requerimiento:** Consola de auditoría inmutable y registro de actividad de seguridad (/admin/audit y /encargado/audit) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`) y Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9: Panel Administrativo General (/admin/audit) y Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/audit) | **¿Crítico?:** Sí<br>**Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | AuditLogManagementPage \| Backend: AdminAuditLogController, KycAuditController, AuditService, AuditAspect, ClientIpAddressResolver | |

| **Entrada:** | **Salida:** |
|---|---|
| 1. Eventos generados automáticamente por los controladores y servicios anotados con `@Auditable` en el backend.<br>2. Filtros de consulta en `AuditLogManagementPage`: búsqueda por usuario, módulo, tipo de acción, sucursal o rango de fechas.<br>3. Solicitud de exportación de la bitácora de auditoría a PDF, Excel o CSV. | 1. Listado cronológico inmutable de eventos de auditoría (`AuditLogResponseDTO`) con nivel de criticidad, IP, actor y detalle.<br>2. Modal de inspección detallada del evento seleccionado.<br>3. Reporte exportado de auditoría para revisiones de control interno. |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Garantiza el no repudio, la seguridad forense y la transparencia operativa en los 5 componentes de Drivique. Ningún registro de auditoría puede ser alterado ni eliminado (ni siquiera por el Super Administrador), permitiendo rastrear quién aprobó un documento, quién recibió un pago en efectivo en caja o quién autorizó la entrega de un vehículo.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Capturar de forma transversal en `AuditAspect` y `AuditService` el contexto de seguridad (`SecurityContextHolder`), la IP real (`ClientIpAddressResolver`) y los metadatos de la operación.

2. Sanitizar cualquier dato sensible (`SecretSanitizer`) para que nunca se escriban contraseñas ni tokens en los logs.

3. Exponer únicamente endpoints de lectura (`GET /api/v1/admin/audit-logs` en `AdminAuditLogController`), sin implementar métodos `DELETE` ni `PUT` sobre la tabla de auditoría.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Cualquier intento de modificar o eliminar registros de la bitácora mediante peticiones HTTP es rechazado con `405 Method Not Allowed` / `403 Forbidden`.

2. Cuando se detectan múltiples intentos fallidos de inicio de sesión o de validación de PIN, el evento queda marcado como alerta de seguridad en la bitácora.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** que un Encargado de Sucursal confirma un pago en efectivo, aprueba un documento KYC o valida un PIN de entrega, **cuando** se consulta `/encargado/audit` o `/admin/audit`, **entonces** aparece el registro inmutable con fecha exacta, usuario, IP y detalle de la operación.

2. **Dado** el diseño de seguridad de la tabla de auditoría, **entonces** no existe ningún botón ni endpoint que permita borrar o alterar los eventos históricos.

## *MÓDULO 9.2: PANEL ADMINISTRATIVO OPERATIVO DE CADA SUCURSAL (/ENCARGADO) Y MÓDULOS COMPLEMENTARIOS*

| **Identificador:** RF47 | **Nombre del Requerimiento:** Módulo de Caja de Sucursal: validación de pago en efectivo y emisión de Recibo de Caja Digital (/encargado/cobro-sucursal y /admin/cobro-sucursal) |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`) y Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.2: Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/cobro-sucursal) y Panel Administrativo General (/admin/cobro-sucursal) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | CashCollectionPage, CashKpiBar, CitiesCard, ModalReserva, ComprobanteDigital \| Backend: CashPaymentController, PaymentReceiptController, CashPaymentService, PaymentReceiptPdfService | |
| **Entrada:**<br>1. Código de referencia de reserva o documento de identidad ingresado en el buscador de caja (`searchRefValue`), o selección de fila en la pestaña `Pendientes en Efectivo`.<br>2. Observaciones opcionales del cajero/encargado en el campo `observacionesCaja` dentro de `ModalReserva`.<br>3. Clic en el botón "Confirmar Pago en Efectivo" o solicitud de visualización/descarga de comprobante (`ComprobanteDigital`). | **Salida:**<br>1. Cambio de estado de la reserva de `PENDIENTE_EFECTIVO` a `CONFIRMADA` con registro de fecha exacta de pago y nombre del cajero/encargado que recibió el dinero.<br>2. Emisión en pantalla y descarga del **Recibo de Caja Oficial de Drivique** (con membrete de sucursal, referencia, cliente, vehículo, cajero y monto total en COP).<br>3. Incremento instantáneo de los KPIs `Cobradas Hoy` y `Total Recaudado Hoy` en el panel de la sucursal.<br>4. Envío automático de notificación y correo electrónico al cliente confirmando su pago y habilitando su PIN de entrega. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Módulo financiero operativo de cada sucursal física diseñado para el control de caja mostrador y conciliación de pagos. Permite al Encargado de Sucursal validar y formalizar los pagos presenciales en efectivo de los clientes que acuden a la sede, así como consultar y descargar los comprobantes de las reservas pagadas en línea mediante Wompi (Tarjetas, PSE, Nequi, DaviPlata, Bancolombia).

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Consultar las reservas pendientes y cobradas a través de `useCashCollectionLogic1` y `CashPaymentController` filtrando por `selectedBranch` o por la sede fija del encargado.

2. Ejecutar la transacción atómica en `CashPaymentService` que valida que la reserva no haya expirado, registra el pago, actualiza el estado de la reserva y detiene el job de expiración.

3. Generar el comprobante visual en `generarHtmlComprobante` / `PaymentReceiptPdfService` y registrar el asiento en la bitácora de auditoría (`AuditService`).

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si se busca una referencia que no existe o que pertenece a otra sucursal (en el caso del Encargado de Sucursal), el sistema informa que no se encontró ninguna reserva pendiente en esa sede.

2. Si la reserva ya fue cobrada previamente (doble clic o intento duplicado), el filtro de idempotencia y el estado en BD impiden registrar un cobro duplicado.

3. Si el plazo de vencimiento dinámico ya expiró antes del cobro, el sistema bloquea el recaudo e informa que la reserva fue cancelada por tiempo.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** un Encargado de Sucursal en `/encargado/cobro-sucursal`, **cuando** selecciona una reserva en estado `Pendiente de Pago en Efectivo` y confirma la recepción del dinero, **entonces** la reserva cambia a `Confirmada`, el contador de expiración se desactiva y se despliega el Recibo de Caja Digital.

2. **Dado** un pago confirmado en caja o vía Wompi, **cuando** el encargado o administrador presiona "Ver Comprobante", **entonces** puede visualizar y descargar el soporte oficial con todos los datos de la transacción.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF48 | **Nombre del Requerimiento:** Centro de notificaciones operativas en tiempo real (/encargado/notifications y /admin/notifications) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`) y Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.2: Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/notifications) y Panel Administrativo General (/admin/notifications) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | BranchNotificationCenterPage, BranchNotificationDrawer, BranchNotificationModal, BranchNotificationPopover \| Backend: NotificationController, NotificationService, BranchScheduleNotificationScheduler | |
| **Entrada:**<br>1. Eventos transaccionales disparados por clientes o jobs programados (`ReservationEventPublisher`, `BranchScheduleNotificationScheduler`).<br>2. Selección de filtros de categoría o urgencia y clic sobre una notificación para ver su detalle (`BranchNotificationModal`) o ir al módulo asociado.<br>3. Acción de "Marcar como leída" o "Marcar todas como leídas". | **Salida:**<br>1. Contador numérico (Badge) actualizado en tiempo real sobre el ícono de campana de la barra superior del panel.<br>2. Bandeja organizada cronológicamente con código de colores según urgencia y enlace directo a la reserva, documento o domicilio correspondiente.<br>3. Actualización del estado de lectura en la base de datos. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Sistema de comando de alertas para el personal administrativo. Garantiza que el Encargado de Sucursal atienda oportunamente los eventos críticos de su sede (como validar los documentos de un cliente que acaba de reservar o asignar un conductor a un domicilio programado), mientras el Administrador General supervisa las alertas globales de todas las sucursales.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Clasificar cada evento en `NotificationClassifier` y enrutarlo a la sucursal correspondiente (`branchId`) o al canal global de administración.

2. Consultar y actualizar las notificaciones mediante `NotificationController` (`GET / PATCH /api/v1/notifications`).

3. Redirigir con estado pre-filtrado (`location.state.search`) al hacer clic en la acción rápida de la notificación.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si no existen notificaciones pendientes para el filtro seleccionado, se muestra un estado vacío limpio

indicando que la operación de la sucursal está al día.

2. Si una alerta corresponde a una devolución atrasada o pago por vencer, se destaca con prioridad alta en la parte superior del listado.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** que un cliente sube sus documentos KYC o crea una reserva en una sucursal, **cuando** el Encargado de Sucursal está en su panel `/encargado`, **entonces** recibe la alerta en su campana de notificaciones y al hacer clic es llevado directamente al expediente por gestionar.

2. **Dado** el rol de Encargado de Sucursal (`branchOnly=true`), **entonces** solo visualiza las notificaciones generadas por reservas y vehículos de su propia sede.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF49 | **Nombre del Requerimiento:** Moderación de calificaciones y respuesta oficial a reseñas (/encargado/reviews y /admin/reviews) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`) y Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.2: Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/reviews) y Panel Administrativo General (/admin/reviews) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | BranchReviewsPage, BranchReviewsSubcomponents \| Backend: AdminBranchReviewController, ReviewController, BranchReviewAdminService | |
| **Entrada:**<br>1. Filtros por puntuación de estrellas (1 a 5), estado (`Respondidas` / `Sin responder`) o sucursal (en vista de Admin General).<br>2. Texto de la respuesta oficial redactada por el Encargado de Sucursal o Administrador.<br>3. Acción de publicación de respuesta o moderación. | **Salida:**<br>1. Listado detallado de reseñas con nombre del cliente, vehículo alquilado, fecha, puntuación en estrellas, comentario y fotografías adjuntas.<br>2. Publicación inmediata de la respuesta oficial vinculada a la reseña en el catálogo público.<br>3. Actualización de las métricas promedio de satisfacción de la sucursal. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Permite gestionar la reputación comercial y el cierre de calidad del servicio en cada sucursal. Los encargados pueden conocer la valoración que los clientes dieron a los vehículos y a la atención de su sede tras finalizar cada alquiler, responder oficialmente a comentarios o sugerencias y detectar oportunidades de mejora.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Consultar las reseñas a través de `AdminBranchReviewController` aplicando el filtro de `branchId` según el rol activo.

2. Persistir la respuesta oficial en `BranchReviewAdminService` (`POST /api/v1/admin/reviews/{id}/reply`) y registrar la acción en auditoría.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si se intenta enviar una respuesta oficial en blanco o que supere el límite de caracteres, el formulario impide el envío e informa la longitud requerida.

2. Si un encargado intenta responder una reseña perteneciente a otra sucursal, el backend bloquea la petición (`403 Forbidden`).

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** un cliente que calificó su viaje finalizado, **cuando** el Encargado de Sucursal ingresa a `/encargado/reviews` y publica una respuesta oficial, **entonces** dicha respuesta aparece debajo del comentario del cliente en los detalles del vehículo.

2. **Dado** el filtro por calificación de 1 o 2 estrellas, **entonces** el panel muestra inmediatamente las reseñas críticas para priorizar su atención.

| **Identificador:** RF50 | **Nombre del Requerimiento:** Protocolo de inspección inicial (CHECK_IN), evidencia fotográfica y entrega del vehículo | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`) y Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.2: Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/reservations y /encargado/deliveries) y Panel General (/admin/reservations) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | ReservationManagementPage, InspectionFormModal, PhotoPicker, InspectionNovelties, DeliveryManagementPage \| Backend: VehicleInspectionController, InspectionChecklistController, VehicleInspectionService | |
| **Entrada:**<br>1. Selección de una reserva `CONFIRMADA` lista para entrega en `/encargado/reservations` o `/admin/reservations`.<br>2. Ingreso numérico del kilometraje actual de salida y del nivel de combustible (0 a 100%).<br>3. Evaluación de cada ítem del checklist (`compliant: true / false`), descripción textual de novedades y carga de fotografías (`PhotoPicker` JPG/PNG) en los ítems con novedad.<br>4. Confirmación del PIN de entrega de 6 dígitos presentado por el cliente. | **Salida:**<br>1. Acta digital de inspección `CHECK_IN` almacenada en la base de datos (`vehicle_inspections`) con sus respuestas e imágenes de evidencia.<br>2. Actualización del kilometraje del vehículo y transición del estado de la reserva a `EN_CURSO`.<br>3. Disponibilidad del acta inicial en el expediente de la reserva para consulta del cliente y comparación en el `CHECK_OUT`. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Documenta con validez técnica y respaldo fotográfico el estado exacto en que se entrega el vehículo al cliente al iniciar el alquiler. Evita controversias futuras al exigir kilometraje, porcentaje de combustible y evaluación punto por punto del checklist, obligando a adjuntar evidencia fotográfica de cualquier rayón o

novedad preexistente.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Consultar los ítems activos del checklist mediante `GET /api/v1/inspection-checklist` (`InspectionChecklistController`).

2. Validar en `InspectionFormModal` que el kilometraje sea `>= 0`, el combustible esté entre `0` y `100`, y que todo ítem con `!compliant` tenga descripción y archivo fotográfico adjunto.

3. Enviar el payload multipart (`mileage`, `fuelLevelPercent`, `observations`, `answers`, `photos`) a `POST /api/v1/reservations/{id}/inspections` (`VehicleInspectionController`).

4. Registrar la entrega y auditar la operación en `AuditService`.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el encargado marca un ítem del checklist como "No cumple" pero deja vacía la descripción o no adjunta la fotografía de evidencia, `InspectionFormModal` bloquea el envío y muestra el error específico: *"Describe la novedad y adjunta una fotografía de la novedad en [ítem]"*.

2. Si el kilometraje ingresado es negativo o el nivel de combustible está fuera del rango 0–100%, se muestra el mensaje *"Kilometraje o combustible inválido"*.

3. Si la reserva no tiene documentos KYC aprobados o contrato firmado, el backend impide registrar el `CHECK_IN`.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** una reserva confirmada en el día de recogida, **cuando** el Encargado de Sucursal diligencia el kilometraje, nivel de combustible y el checklist de inspección `CHECK_IN` sin novedades, **entonces** se guarda el acta y la reserva pasa a `En Curso`.

2. **Dado** un vehículo con un rayón previo en la carrocería al momento de la entrega, **cuando** el encargado marca ese ítem como `No cumple`, **entonces** el sistema exige describir el rayón y subir la foto de evidencia antes de autorizar la salida.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF51 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión del Perfil Público y Operativo de Mi Sucursal (Exclusivo Panel de Sucursal /encargado/my-branch) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.2: Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/my-branch) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | BranchProfilePage, BranchLocationMapCard, BranchPaymentAndHoursCard \| Backend: BranchProfileController, BranchProfileService | |
| **Entrada:**<br>1. Edición de teléfonos de atención, correo de contacto, descripción/instrucciones de llegada y horarios de apertura/cierre en `BranchProfilePage`.<br>2. Configuración de métodos de pago presenciales aceptados en la sede.<br>3. Clic en "Guardar cambios | **Salida:**<br>1. Perfil operativo de la sucursal actualizado en la base de datos (`branches`).<br>2. Reflejo inmediato de los nuevos horarios, teléfonos y detalles en el portal público del cliente y en el Wizard de Reserva.<br>3. Confirmación visual de actualización exitosa y registro en auditoría. | |

| | |
|---|---|
| del perfil de sucursal". | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Otorga autonomía operativa a cada Encargado de Sucursal para mantener actualizada la información pública y de servicio de su sede física sin depender del Administrador General. Todo cambio guardado en `/encargado/my-branch` se refleja en tiempo real en la página pública de Sucursales (`/sucursales`) y en las tarjetas informativas que ve el cliente durante su reserva.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Obtener el perfil de la sede asignada al encargado autenticado mediante `GET /api/v1/branch-profile` (`BranchProfileController`).
2. Validar el formato de teléfonos, correos y franjas horarias.
3. Persistir la actualización mediante `PUT /api/v1/branch-profile` en `BranchProfileService` verificando que el usuario solo modifique su propia sucursal.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el encargado ingresa una hora de cierre anterior a la hora de apertura en alguno de los días de la semana, el sistema rechaza la configuración e indica el día con conflicto.
2. Si se dejan vacíos los datos obligatorios de contacto (teléfono o correo de la sede), se impide guardar hasta completarlos.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** un Encargado de Sucursal autenticado en `/encargado/my-branch`, **cuando** actualiza el horario de atención o el teléfono de su sede, **entonces** los clientes visualizan la información actualizada en la vista de Sucursales y en sus reservas.
2. **Dado** el aislamiento por sede, **entonces** el encargado solo puede visualizar y editar el perfil de la sucursal que tiene asignada.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF52 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión de Domicilios de Reserva, CRUD de Conductores de Sucursal y Validación de PIN de 6 dígitos (/encargado/deliveries y /admin/deliveries) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`), Conductor de Entrega y Super Administrador (`ROLE_SUPER_ADMIN`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.2: Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/deliveries) y Panel Administrativo General (/admin/deliveries) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | DeliveryManagementPage, FleetAttachedTabs, CitiesTableWrap, DocMobileCards, ModalConductor, ModalVerificar \| Backend: DeliveryLogisticsController, DeliveryDriverActionController, ReservationDeliveryPointController, DeliveryLogisticsService, DeliveryDriverActionService | |
| **Entrada:**<br>1. Datos del formulario `ModalConductor` para crear o editar un conductor de la sucursal: nombres, documento, teléfono, número de licencia y estado | **Salida:**<br>1. Directorio actualizado de conductores operativos de la sucursal.<br>2. Cambio de estado del servicio a domicilio de `PENDIENTE` a `ASIGNADO / EN_CAMINO` al vincular un conductor, enviando notificación al cliente con los datos del conductor asignado. | |

| | |
|---|---|
| operativo.<br>2. Selección de un conductor en el selector directo de una fila/tarjeta de domicilio pendiente (`handleDirectSelectConductor`).<br>3. Digitación del PIN de entrega de 6 dígitos (`pinIngresado` con formato `^[A-Z0-9]{6}$`) en `ModalVerificar` al momento de entregar el vehículo al cliente. | 3. Al validar exitosamente el PIN de 6 dígitos en `ModalVerificar`: transición del domicilio a `ENTREGADO / COMPLETADO` y de la reserva a `EN_CURSO`.<br>4. Actualización instantánea de las 4 tarjetas KPI superiores (`totalPendientes`, `totalAsignados`, `totalCompletados`, `conductores.length`). |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Administra toda la operación logística de última milla cuando un cliente solicita que el vehículo le sea llevado o recogido a domicilio (RF19.5), así como la validación final del PIN de seguridad de 6 dígitos. Permite a cada sucursal gestionar su propia plantilla de conductores de entrega, asignarles servicios de domicilio con dirección y georreferencia, monitorear cuáles están en camino hoy y cerrar la entrega mediante validación criptográfica del PIN.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Gestionar el CRUD de conductores de la sede y la lista de puntos de entrega mediante `deliveryService` y `DeliveryLogisticsController`.

2. Asociar el conductor elegido al punto de entrega (`ReservationDeliveryPointService`) y disparar los avisos por correo/notificación (`DeliveryNotificationService`).

3. Validar en `handleVerificar -> DeliveryLogisticsService` que el PIN ingresado tenga exactamente 6 dígitos/caracteres alfanuméricos (^[A-Z0-9]{6}$) y coincida con el PIN de la reserva antes de autorizar la entrega.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si se intenta validar la entrega sin haber asignado primero un conductor al servicio a domicilio, o si los documentos KYC de la reserva no están aprobados, el sistema impide completar la entrega e informa el requisito pendiente.

2. Si el PIN de 6 dígitos ingresado en `ModalVerificar` es incorrecto o tiene formato inválido, el backend rechaza la petición, muestra alerta de PIN inválido y mantiene el vehículo bloqueado.

3. Si se intenta eliminar un conductor que tiene entregas a domicilio activas/en camino hoy, el sistema exige reasignar primero esos domicilios a otro conductor.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** el módulo `/encargado/deliveries`, **cuando** el Encargado de Sucursal hace clic en `+ Crear Conductor` y completa el formulario, **entonces** el nuevo conductor queda registrado en la sucursal y aparece disponible para ser asignado a reservas con domicilio.

2. **Dado** una reserva con entrega a domicilio pendiente, **cuando** el encargado le asigna un conductor de la lista, **entonces** el estado pasa a `Asignado / En Camino` y el cliente recibe la notificación correspondiente.

3. **Dado** el momento de entrega del vehículo, **cuando** se ingresa en `ModalVerificar` el PIN exacto de 6 dígitos del cliente, **entonces** el sistema valida la coincidencia en menos de 300ms, marca el domicilio como `Entregado` y activa el alquiler.

| | |
|---|---|
| **Identificador:** RF53 | **Nombre del Requerimiento:** Protocolo de inspección de devolución (CHECK_OUT), comparación de novedades, cargos extra y paz y salvo |

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Encargado de Sucursal (`ROLE_BRANCH_MANAGER`) y Super Administrador / Administrador General (`ROLE_SUPER_ADMIN`) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.2: Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/reservations) y Panel Administrativo General (/admin/reservations) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | ReservationManagementPage, InspectionFormModal, PhotoPicker, InspectionNovelties \| Backend: VehicleInspectionController, VehicleInspectionService, IncidentService | |
| **Entrada:**<br>1. Selección de la acción "Registrar Devolución / Inspección de Retorno (`CHECK_OUT`)" sobre una reserva en estado `EN_CURSO`.<br>2. Kilometraje final del odómetro (que debe ser mayor o igual al kilometraje inicial de salida) y porcentaje de combustible al retorno (0 a 100%).<br>3. Evaluación ítem por ítem del checklist de devolución, adjuntando descripción y fotografía (`PhotoPicker`) en cualquier ítem que no cumpla. | **Salida:**<br>1. Acta digital de inspección `CHECK_OUT` persistida y vinculada a la reserva (`InspectionNovelties`).<br>2. Reserva actualizada a estado `FINALIZADA` y habilitación del botón de reseña y calificación por estrellas en la cuenta del cliente.<br>3. Actualización del kilometraje acumulado del vehículo y cambio de su estado a `DISPONIBLE` (o creación de incidencia en taller si se reportaron averías). | |
| **Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**<br>Formaliza el cierre operativo y técnico del contrato de alquiler cuando el vehículo regresa a la sucursal o es recogido a domicilio. Garantiza que cualquier daño nuevo, diferencia de combustible o exceso de kilometraje quede documentado con evidencia fotográfica antes de liberar la garantía del cliente y devolver el vehículo al inventario disponible. | | |
| **Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**<br>1. Validar que el kilometraje de retorno sea `>= defaultMileage` (kilometraje de salida registrado en el `CHECK_IN`) y que el nivel de combustible esté entre `0` y `100`.<br>2. Verificar que todo ítem marcado como `!compliant` incluya texto descriptivo y archivo de imagen en el arreglo `photos`.<br>3. Transmitir el acta a `POST /api/v1/reservations/{id}/inspections (type = CHECK_OUT)` en `VehicleInspectionController`.<br>4. Finalizar la reserva en `AdminReservationService`, actualizar el estado de la unidad en `VehicleRepository` y registrar el cierre en auditoría. | | |
| **Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**<br>1. Si el kilometraje final ingresado es menor que el kilometraje con el que salió el vehículo en el `CHECK_IN`, el sistema rechaza el registro indicando inconsistencia en el odómetro.<br>2. Si se marca un daño o novedad en un ítem del checklist sin adjuntar la fotografía de evidencia, `InspectionFormModal` impide finalizar la devolución hasta subir la foto.<br>3. Si se detectan daños mecánicos o de carrocería, el vehículo no pasa a `DISPONIBLE` sino a | | |

EN_MANTENIMIENTO para proteger las reservas siguientes.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** un vehículo en alquiler (En Curso) que regresa a la sucursal, **cuando** el Encargado de Sucursal completa la inspección CHECK_OUT con kilometraje válido y checklist conforme, **entonces** la reserva cambia a Finalizada y el vehículo vuelve a estar Disponible.

2. **Dado** que durante el CHECK_OUT el encargado detecta un golpe nuevo y marca el ítem como No cumple, **entonces** el sistema exige adjuntar foto y descripción de la novedad, quedando registrada en InspectionNovelties del expediente.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF54 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión descentralizada de cupones promocionales y ofertas por sucursal (/encargado/promotions) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Encargado de Sucursal (ROLE_BRANCH_MANAGER) | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo 9.2: Panel Administrativo de Sucursal (/encargado/promotions) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | PromotionManagementPage (con alcance de sucursal) \| Backend: AdminPromotionController, PromotionController, PromotionAdminService, PromotionValidationService | |
| **Entrada:**<br>1. Formulario de cupón de sucursal: código alfanumérico, título/descripción de la campaña, tipo de descuento (PERCENTAGE o FIXED_AMOUNT), valor del descuento, fecha de inicio, fecha de expiración y tope de usos.<br>2. Acción de activación, desactivación o destaque de la promoción dentro del ámbito de la sucursal. | **Salida:**<br>1. Cupón promocional registrado en la base de datos con restricción de ámbito a la sucursal del encargado (branchId).<br>2. Validación automática del cupón en el Paso 3 del Wizard de Reserva (RF21.4) cuando el cliente reserva un vehículo perteneciente a dicha sucursal.<br>3. Métricas actualizadas de cupones activos y número de veces canjeado en la sede. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Permite a cada sucursal impulsar la ocupación de su flota local mediante campañas promocionales y cupones de descuento propios, manteniendo el aislamiento de negocio para que un cupón creado por una sucursal (ej. Neiva Centro) se aplique únicamente a reservas de vehículos de esa sede, mientras el Administrador General (/admin/promotions, RF43) administra las promociones de alcance nacional.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Verificar en PromotionAdminService el rol del usuario: si es BRANCH_MANAGER, asociar obligatoriamente el cupón al branchId de su sede.

2. Validar que el código del cupón no esté duplicado y que el porcentaje de descuento se encuentre dentro de los rangos permitidos.

3. Evaluar en PromotionValidationService durante el checkout que la sucursal de la reserva coincida con la sucursal del cupón local antes de aplicar el descuento.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si un cliente intenta aplicar un cupón exclusivo de una sucursal (ej. Bogotá Aeropuerto) en una reserva de otra sucursal distinta (ej. Cali Sur), `PromotionValidationService` rechaza el cupón informando que solo es válido para su sede emisora.

2. Si la fecha de expiración es anterior a la fecha de inicio o el límite de usos ya se agotó, el cupón se marca automáticamente como inactivo/expirado.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** un Encargado de Sucursal en `/encargado/promotions`, **cuando** crea un cupón promocional, **entonces** dicho cupón queda vinculado exclusivamente a su sucursal y no afecta las tarifas de otras sedes.

2. **Dado** un cliente que reserva un vehículo de esa sucursal e ingresa el código vigente en el Paso 3 del Wizard, **entonces** el sistema aplica el descuento y descuenta un uso del cupo disponible.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF55 | **Nombre del Requerimiento:** Dashboard Operativo Exclusivo del Encargado de Sucursal (/encargado) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Encargado de Sucursal (ROLE_BRANCH_MANAGER / ROLE_BRANCH_ADMIN) | **Módulo y Panel del Sistema:** Panel Administrativo Operativo de cada Sucursal (/encargado — BranchManagerPage.jsx) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Web: BranchManagerPage.jsx, ManagementSidebar.jsx \| Backend: AdminDashboardController.java, StaffBranchScope.java | |
| **Entrada:**<br>1. Token JWT válido con rol ROLE_BRANCH_MANAGER / ROLE_BRANCH_ADMIN y atributo branchId de la sede asignada.<br>2. Selección de filtros de periodo (Hoy, Semana actual, Mes actual) en el encabezado del Dashboard de Sucursal.<br>3. Clic en cualquiera de las tarjetas KPI o accesos directos hacia los submódulos de /encargado/*. | **Salida:**<br>1. Renderizado de las tarjetas KPI operativas de la sede (entregas del día, cobros en efectivo pendientes, KYC pendientes, domicilios en ruta y ocupación de flota local).<br>2. Gráficos interactivos de rendimiento e ingresos locales de la sucursal.<br>3. Navegación lateral contextual (ManagementSidebar) con los 14 módulos exclusivos del Panel de Sucursal (/encargado/*). | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Provee al Encargado de Sucursal una consola gerencial y operativa propia en la ruta /encargado (BranchManagerPage.jsx), completamente separada del Panel Administrativo General (/admin). Todos los indicadores, alertas, gráficas y contadores están aislados a nivel de base de datos y API mediante StaffBranchScope para mostrar únicamente la operación de su sede física asignada.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar en el guard de rutas (RutaPorRol en AppRouter.jsx) y en el backend (StaffBranchScope) el rol del encargado y el identificador UUID de su sucursal.

2. Ejecutar consultas agregadas filtradas por branch_id sobre rental.reservations, billing.payments, identity.user_documents y fleet.vehicles.

3. Hidratar los contadores de alertas operativas en tiempo real y enlazar cada tarjeta con su bandeja de

gestión correspondiente.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si un usuario con rol de encargado no tiene una sucursal activa asignada en su perfil, el sistema bloquea el acceso operativo y muestra alerta solicitando asignación al Super Administrador.

2. Si el encargado intenta navegar manualmente a rutas exclusivas del Panel General (/admin/cities, /admin/branches, /admin/roles, /admin/users, /admin/brand), el sistema intercepta la ruta y redirige a /encargado.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** que un Encargado de Sucursal inicia sesión, **cuando** accede a `/encargado`, **entonces** visualiza únicamente las métricas, reservas, flota y pendientes de su propia sede sin exponer datos de otras ciudades o sucursales.

2. **Dado** que existen pagos en efectivo, documentos KYC o domicilios pendientes en la sede, **cuando** se carga el dashboard, **entonces** los contadores resaltan las tareas prioritarias con enlace directo a su resolución.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF56 | **Nombre del Requerimiento:** Bandeja de Auditoría y Verificación Documental KYC por Sucursal y Global (/encargado/documents y /admin/documents) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Encargado de Sucursal (Sede Asignada) / Administrador General (Global) | **Módulo y Panel del Sistema:** Panel de Sucursal (/encargado/documents) y Panel General (/admin/documents) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Web: DocumentVerificationPage.jsx, DocumentPreviewer.jsx \| Backend: AdminUserDocumentController.java, UserDocumentService.java | |
| **Entrada:**<br>1. Filtro por estado del documento (Pendientes, Aprobados, Rechazados), término de búsqueda (nombre, documento o código de reserva) y sucursal.<br>2. Selección de un expediente en la tabla para abrir el visor DocumentPreviewer y el checklist de verificación.<br>3. Acción de dictamen (Aprobar Documento o Rechazar Documento con texto obligatorio de causal de rechazo). | **Salida:**<br>1. Visualización nítida en pantalla del documento desencriptado temporalmente en memoria sin exponer URLs públicas permanentes.<br>2. Actualización inmediata del badge de estado a APROBADO o RECHAZADO en la bandeja y en la reserva asociada.<br>3. Envío de correo electrónico transaccional y notificación en la campana del cliente informando el resultado de la validación KYC. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Separa el proceso de carga documental del cliente (RF25) de la consola administrativa de auditoría documental operada por el Encargado de Sucursal (/encargado/documents) y el Administrador General (/admin/documents). Garantiza que ningún vehículo sea entregado sin que el personal autorizado haya verificado visual y normativamente la vigencia y autenticidad de la cédula y licencia del conductor.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Consultar los registros de identity.user_documents aplicando StaffBranchScope cuando el usuario opera desde /encargado/documents.

2. Desencriptar el archivo en tránsito mediante DocumentCryptoService (AES-256-GCM) únicamente para el flujo autorizado del visor administrativo.

3. Persistir el dictamen del encargado/administrador, actualizar el estado documental de la reserva y registrar el evento en la bitácora de auditoría (@Auditable).

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el encargado intenta rechazar un documento dejando vacío o con espacios en blanco el campo de motivo/observación, el sistema bloquea el envío y exige detallar la causal para que el cliente sepa qué corregir.

2. Si un encargado de una sucursal intenta consultar o dictaminar un documento perteneciente a una reserva de otra sucursal vía API, el servidor responde HTTP 403 Forbidden.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** un cliente con documentos en estado PENDIENTE, **cuando** el encargado de su sucursal los revisa en `/encargado/documents` y los aprueba, **entonces** la reserva queda habilitada documentalmente para firma y entrega.

2. **Dado** un documento ilegible o vencido, **cuando** el encargado lo rechaza indicando la observación, **entonces** el cliente recibe la alerta con el motivo exacto y se le habilita la recarga del archivo.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF57 | **Nombre del Requerimiento:** Confirmación o Rechazo de Entrega y Devolución a Domicilio mediante Enlace Criptográfico de Correo | |
| **Tipo / Actor Principal:** Conductor de Entrega a Domicilio / Encargado de Sucursal / Cliente | **Módulo y Panel del Sistema:** Módulo de Logística de Domicilios (/api/v1/public/deliveries/action y /encargado/deliveries) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Backend: PublicDeliveryActionController.java, DeliveryLogisticsService.java, DeliveryNotificationService.java \| Web: useDeliveryManagementLogic1.jsx | |
| **Entrada:**<br>1. Asignación de un conductor disponible de la sucursal a una reserva con modalidad HOME_DELIVERY.<br>2. Token criptográfico firmado (con expiración y validación de integridad) recibido en GET/POST /api/v1/public/deliveries/action.<br>3. Confirmación del formulario HTML por parte del conductor tras verificar el PIN de 6 dígitos con el cliente. | **Salida:**<br>1. Página HTML de respuesta confirmando la operación ('Entrega completada' o 'Entrega ya completada' en reintentos idempotentes).<br>2. Actualización del punto de domicilio a COMPLETED, liberación del conductor a estado AVAILABLE y notificación al cliente y a la sucursal.<br>3. Sincronización automática de la tabla en /encargado/deliveries mediante polling reactivo cada 12 segundos. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Complementa la gestión de domicilios en el panel web permitiendo que el conductor asignado confirme la entrega/recogida o reporte un rechazo de código directamente desde el enlace seguro enviado a su correo electrónico, sincronizando automáticamente el estado del domicilio (COMPLETED o ASSIGNED), la disponibilidad del conductor (AVAILABLE) y las notificaciones a todas las partes.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Generar tokens de acción firmados con HMAC y tiempo de expiración al asignar el conductor en DeliveryLogisticsService.

2. Validar la firma y vigencia del token en PublicDeliveryActionController; si está expirado o manipulado, rechazar con estado HTTP 410 Gone.

3. Ejecutar la transición de estado del domicilio y del conductor dentro de una transacción ACID y emitir las notificaciones en support.notifications.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el enlace del correo ha expirado o el token fue alterado en un solo carácter, el backend rechaza la petición devolviendo HTTP 410 Gone sin afectar la reserva.

2. Si el conductor hace clic dos veces seguidas en el botón de confirmar, el segundo clic es tratado de forma idempotente: informa que la entrega ya fue completada y no duplica notificaciones.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** que un conductor fue asignado a un domicilio, **cuando** confirma la operación mediante el enlace seguro tras validar el PIN de 6 dígitos con el cliente, **entonces** el domicilio pasa a `COMPLETED` y el conductor vuelve a estar `AVAILABLE`.

2. **Dado** que el conductor reporta rechazo del código desde el enlace, **entonces** el domicilio permanece pendiente en `ASSIGNED` y se envía alerta inmediata al cliente y a la sucursal.

| **Identificador:** RF58 | **Nombre del Requerimiento:** Solicitud, Evaluación y Liquidación de Extensiones de Alquiler Activo | |
|---|---|---|
| **Tipo / Actor Principal:** Cliente Autenticado / Encargado de Sucursal / Administrador General | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Cliente (Mis Reservas) y Paneles Administrativos (/encargado/reservations y /admin/reservations) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Backend: RentalExtensionController.java, AdminRentalExtensionController.java, RentalExtensionService.java \| DB: rental.rental_extensions | |
| **Entrada:**<br>1. Identificador de la reserva activa, nueva fecha/hora de devolución propuesta y motivo o comentario del cliente.<br>2. Decisión administrativa (Aprobar o Rechazar extensión) emitida por el encargado de la sucursal o administrador general. | **Salida:**<br>1. Cálculo automático del costo adicional por los días extra solicitados y registro en estado PENDING en rental.rental_extensions.<br>2. Actualización del cronograma de la reserva tras la aprobación y notificación al cliente.<br>3. Registro de auditoría de la modificación contractual y financiera. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Gestiona formalmente las prórrogas o extensiones de tiempo de arrendamiento solicitadas por los clientes antes del vencimiento de su contrato activo, evitando devoluciones tardías no autorizadas y asegurando que no se afecten reservas futuras del mismo vehículo en la sucursal.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Validar en RentalExtensionService que la nueva fecha de devolución sea posterior a la fecha actual de fin y que el vehículo esté libre en ese intervalo.
2. Calcular el monto suplementario respetando la tarifa diaria e impuestos de la reserva.
3. Procesar la aprobación o rechazo administrativo filtrando por sucursal (StaffBranchScope) y notificar al cliente.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si el vehículo ya cuenta con otra reserva comprometida en las fechas solicitadas para la prórroga, el sistema rechaza automáticamente la solicitud por conflicto de agenda.
2. Si se intenta extender una reserva cancelada o ya finalizada, el backend retorna error de validación HTTP 400/409.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** un alquiler en curso sin reservas conflictivas posteriores, **cuando** el cliente solicita extender la fecha de entrega y la sucursal aprueba la solicitud, **entonces** se actualiza la fecha límite y el saldo correspondiente.
2. **Dado** un vehículo reservado por otro cliente para el día siguiente, **cuando** se solicita una extensión que invade ese rango, **entonces** el sistema impide la prórroga para proteger la disponibilidad comprometida.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF59 | **Nombre del Requerimiento:** Gestión de Categorías de Flota, Tarifas por Sucursal y Reglas Municipales de Pico y Placa | |
| **Tipo / Actor Principal:** Administrador General / Encargado de Sucursal | **Módulo y Panel del Sistema:** Panel Administrativo General (/admin/vehicles, /admin/cities) y Panel de Sucursal (/encargado/vehicles) | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Backend: BranchCategoryController.java, VehicleCategoryController.java, PicoYPlacaService.java \| DB: fleet.vehicle_categories, location.branch_categories | |
| **Entrada:**<br>1. Parámetros de categoría vehicular (nombre, descripción, tarifa base diaria, valor de depósito, recargo por mora).<br>2. Asociación de categorías habilitadas por sucursal física.<br>3. Ciudad, fecha de circulación, tipo de combustible y último dígito de placa para el motor de validación de Pico y Placa. | **Salida:**<br>1. Catálogo de categorías y tarifas sincronizado con el buscador público y el asistente de reservas.<br>2. Alerta preventiva detallada (día, horario de restricción y dígitos afectados) cuando aplica Pico y Placa en la ciudad seleccionada.<br>3. Exoneración automática de alertas de restricción para flota con motorización Eléctrica o Híbrida. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Centraliza la parametrización tarifaria por categoría de vehículo y las reglas regulatorias de movilidad

urbana (Pico y Placa) por ciudad, asegurando liquidaciones financieras exactas y previniendo comparendos o contratiempos operativos al momento de entregar o recoger un vehículo.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Persistir las categorías y relaciones por sucursal en los esquemas fleet y location de PostgreSQL.

2. Ejecutar en PicoYPlacaService y PicoYPlacaChecker el cruce entre el calendario de la ciudad, el dígito final de la placa y el tipo de combustible.

3. Mostrar en interfaz las recomendaciones de horario de salida o cambio de unidad cuando se detecta restricción.

**Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**

1. Si se intenta eliminar una categoría que tiene vehículos activos asociados, el sistema bloquea el borrado por integridad referencial.

2. Si una ciudad no tiene restricción para el día consultado (ej. fines de semana o festivos), el verificador indica libre circulación.

**Criterios de Aceptación Verificables:**

1. **Dado** un vehículo a gasolina cuya placa termina en un dígito restringido en la fecha elegida, **cuando** el cliente configura el Paso 1 de la reserva, **entonces** el sistema muestra la alerta informativa de Pico y Placa con las franjas horarias.

2. **Dado** un vehículo de categoría Eléctrico o Híbrido, **cuando** se evalúa la restricción en cualquier día hábil, **entonces** el sistema lo marca como exento de Pico y Placa.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RF60 | **Nombre del Requerimiento:** Directorio Público Interactivo de Sucursales, Horarios, Geolocalización y Reseñas por Sede (/sucursales) | |
| **Tipo / Actor Principal:** Visitante Público / Cliente Autenticado | **Módulo y Panel del Sistema:** Portal Web Público y Privado (/sucursales — BranchesPage.jsx) y App Móvil | **¿Crítico?:** Sí **Prioridad:** Alta |
| **Componentes UI y Servicios Backend Asociados:** | Web: BranchesPage.jsx \| Backend: BranchController.java, BranchReviewController.java \| DB: location.branches, rental.branch_reviews | |
| **Entrada:**<br>1. Selección de ciudad o búsqueda por nombre/dirección de sede en la página /sucursales.<br>2. Clic en 'Ver reseñas de la sede' o en 'Ver vehículos disponibles en esta sucursal'. | **Salida:**<br>1. Tarjetas detalladas de cada sucursal con dirección, teléfono, horario, indicador de atención y mapa.<br>2. Modal o sección desplegable con las opiniones de clientes y las respuestas del encargado de la sede.<br>3. Redirección al catálogo aplicando automáticamente el filtro de la sucursal elegida. | |

**Descripción Funcional y Reglas de Negocio:**

Brinda transparencia comercial y geográfica a los usuarios mediante un directorio interactivo de todas las sedes físicas de Drivique en el país (/sucursales), integrando información de contacto, horarios de atención, reputación verificada por sede y enlace directo al inventario local de vehículos.

**Acción y Flujo de Procesamiento Lógico:**

1. Consultar los endpoints públicos GET /api/v1/branches y GET /api/v1/branches/{id}/reviews.

| |
|---|
| 2. Sincronizar los datos configurados por el Administrador General (/admin/branches) y por cada Encargado de Sucursal (/encargado/my-branch).<br>3. Aplicar el filtro de sede en el estado del catálogo cuando el usuario selecciona explorar la flota de esa sucursal. |
| **Manejo de Situaciones Anormales y Excepciones:**<br>1. Si una sucursal ha sido marcada como inactiva temporalmente por administración, no se muestra como punto habilitado para nuevas recogidas.<br>2. Si una sede nueva aún no cuenta con reseñas de clientes, muestra el mensaje 'Sin reseñas registradas aún' sin errores de cálculo de promedio. |
| **Criterios de Aceptación Verificables:**<br>1. **Dado** que un usuario accede a `/sucursales`, **cuando** filtra por una ciudad activa, **entonces** visualiza todas las sedes de esa ciudad con sus horarios, dirección, calificación promedio y botón para ver su flota disponible.<br>2. **Dado** que un Encargado de Sucursal actualiza el teléfono u horario en `/encargado/my-branch` o responde una reseña en `/encargado/reviews`, **entonces** el cambio se refleja inmediatamente en la vista pública `/sucursales`. |

### *3.3 Bosquejo de requerimientos funcionales (Prototipos UI/UX)*

Los diseños de interfaz de usuario, flujos de experiencia de cliente (Web y App Móvil) y maquetas de los paneles administrativos (Panel Administrativo General y Panel Administrativo de Sucursal) se encuentran documentados en el sistema de diseño interactivo del proyecto:

- **Prototipo interactivo Web y Paneles Administrativos (Figma):** https://amend-crab-48591048.figma.site
- **Plataforma en Producción (Web Cliente & Paneles Administrativos):** https://drivique.tech
- **Documentación Interactiva de API REST (OpenAPI / Swagger):** https://api.drivique.tech/swagger-ui.html

### *3.4 Requerimientos No Funcionales*

**Resumen de atributos de calidad (RNF1 al RNF12):**

- **RNF1. Rendimiento:** Tiempos de respuesta ultrarrápidos (<2s en peticiones HTTP comunes, <5s en procesos analíticos complejos) y tasa de procesamiento de hasta 1,000 req/seg.
- **RNF2. Utilización y Usabilidad:** Interfaz intuitiva basada en diseño centrado en el usuario (UX/UI), navegabilidad accesible en <3 clics y curva de aprendizaje cero.
- **RNF3. Internacionalización (i18n - 5 Idiomas):** Soporte multi-idioma nativo para 5 lenguas (Español es, Inglés en, Francés fr, Portugués pt, Portugués de Brasil pt-BR) con carga dinámica de llaves i18n y fallback a Español.
- **RNF4. Modo Oscuro Nativo:** Conmutación dinámica de temas visuales (Light/Dark Mode) mediante tokens de diseño CSS global (data-theme), cumpliendo contraste WCAG AAA.
- **RNF5. Compatibilidad y Movilidad:** Soporte nativo para dispositivos móviles (React Native / Expo en Android API 26+) y diseño web responsivo adaptativo (RWD) desde 320px hasta 4K.
- **RNF6. Seguridad y Cifrado:** Protección integral con HTTPS/TLS 1.3, autenticación con tokens JWT, cifrado de documentos con AES-256-GCM, hashing de contraseñas con BCrypt (work factor 12) y cumplimiento de la Ley 1581 de Habeas Data.
- **RNF7. Escalabilidad y Migraciones con Liquibase:** Control de versiones, evolución de esquemas relacionales en PostgreSQL 17 y ejecuciones de migraciones automáticas cero-downtime usando scripts changelog de **Liquibase**.
- **RNF8. Disponibilidad Operativa:** Uptime garantizado del 99.9% anual (SLA) con arquitectura contenedorizada en Docker y monitoreo continuo de salud.
- **RNF9. Mantenibilidad y Clean Code:** Arquitectura desacoplada por capas (Frontend Web React 19, App Móvil Expo, Backend Spring Boot 3, Base de Datos PostgreSQL), principios SOLID y separación estricta de responsabilidades.
- **RNF10. Adaptabilidad y Elasticidad:** Capacidad de escalado horizontal/vertical para procesar picos de demanda durante temporadas altas sin interrumpir transacciones activas.
- **RNF11. Documentación Técnica:** Documentación viva basada en estándar IEEE 830, especificación de endpoints con Swagger/OpenAPI 3.0 y manuales técnicos, de instalación y de usuario final.
- **RNF12. Tolerancia a Fallos y Resiliencia:** Manejo de idempotencia, reintentos controlados, preservación de estado en formularios multipaso y degradación elegante ante caídas de servicios externos.

| **Identificador:** RNF 1 | **Nombre:**<br>Rendimiento y Tiempo de Respuesta |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo:**<br>Necesario / Crítico | **Requerimiento que lo utiliza o especializa:**<br>RF1 al RF60 (Portal Web, App Móvil Android, Microservicios REST y Pasarelas de Pago) | **¿Crítico?:**<br>Sí |
| **Prioridad de desarrollo:**<br>Alto | **Documentos de visualización asociados:**<br>Documento SRS – Sección 3.1 / Reportes de Pruebas de Carga JMeter / Dashboard APM Grafana | |
| **Entrada:**<br>1. Solicitudes HTTP/REST enviadas desde la app Android y portal Web.<br>2. Transacciones concurrentes de consulta de catálogo, generación de contratos PDF y pasarela Wompi.<br>3. Carga masiva de imágenes de entrega de vehículos. | **Salida:**<br>1. Tiempos de respuesta de la API REST inferiores a 200 milisegundos en peticiones de lectura (GET).<br>2. Tiempos de carga de página inicial (First Contentful Paint - FCP) menores a 1.5 segundos.<br>3. Procesamiento de checkout y confirmación de reserva en menos de 3 segundos. | |
| **Descripción:**<br>La plataforma Drivique debe ejecutar todas sus operaciones con un rendimiento óptimo bajo cualquier condición de red (3G, 4G, 5G, Wi-Fi). Se establece como norma que el 95% de las peticiones HTTP simples (búsqueda, catálogo, perfiles) respondan en menos de 2 segundos, mientras que las operaciones pesadas de cómputo (generación de contratos en PDF, verificación de documentos por IA, reportes de auditoría) no deben exceder los 5 segundos de procesamiento backend. | | |
| **Manejo de situaciones anormales:**<br>1. Si una petición supera el umbral de 5 segundos, la interfaz debe mostrar un indicador de carga animado (Skeleton Screen) informando al usuario.<br>2. Si la petición sobrepasa 10 segundos, se dispara un corte por *Time-Out*, se cancela la conexión de red y se muestra un modal amigable permitiendo al usuario reintentar la acción.<br>3. Se emite una alerta automática al sistema de monitoreo APM. | | |
| **Criterios de aceptación:**<br>1. **Dado** que un usuario navega en el catálogo de vehículos, **cuando** aplica filtros de búsqueda, **entonces** los resultados deben renderizarse en pantalla en menos de 2.0 segundos.<br>2. **Dado** que la API recibe 500 peticiones concurrentes por segundo, **entonces** el 99% de las respuestas deben mantener un estatus HTTP 200 con latencia < 300ms. | | |
| **Identificador:** RNF 2 | **Nombre:**<br>Utilización, Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX/UI) | |
| **Tipo:**<br>Necesario / Crítico | **Requerimiento que lo utiliza o especializa:**<br>RF1 al RF60 (Flujo de reserva del Cliente, Panel de Administración General y Panel de Sucursal) | **¿Crítico?:**<br>Sí |
| **Prioridad de desarrollo:**<br>Alto | **Documentos de visualización asociados:**<br>Documento SRS – Sección de Usabilidad / Sistema de Diseño UI Drivique / Guía de Estilos Figma | |
| **Entrada:**<br>1. Interacciones de entrada del | **Salida:**<br>1. Interfaz fluida a 60 FPS con transiciones visuales agradables. | |

| | |
|---|---|
| usuario (clics, toques en pantalla táctil, gestos de deslizamiento, llenado de formularios).<br>2. Navegación por menús, modales, barras laterales y tarjetas interactivas. | 2. Retroalimentación táctil y visual inmediata (<50ms) en botones e inputs.<br>3. Mensajería de error descriptiva e instructiva en tiempo real. |

**Descripción:**

La plataforma Drivique debe construirse bajo los principios del diseño centrado en el usuario (Nielsen Norman Group), garantizando que cualquier usuario (cliente final, encargado de sucursal o super administrador) pueda realizar sus tareas operativas de manera intuitiva y sin necesidad de manuales ni capacitación previa. La navegación debe organizarse de forma que se pueda acceder a cualquier funcionalidad principal en un máximo de 3 clics o toques.

**Manejo de situaciones anormales:**

1. Si el usuario ingresa datos inválidos en un formulario (ej. correo sin formato o contraseña corta), la interfaz resalta el campo en rojo en tiempo real con un texto explicativo claro sin borrar la información previa.

2. Si un usuario se estanca en una pantalla por más de 60 segundos sin interactuar, se despliega una pequeña ayuda contextual (Tooltip instructivo).

**Criterios de aceptación:**

1. **Dado** que un usuario nuevo ingresa a la aplicación por primera vez, **cuando** realiza el proceso de búsqueda y reserva de un vehículo, **entonces** debe poder completar la reserva exitosamente en menos de 3 minutos.

2. **Dado** un formulario con campos erróneos, **cuando** el usuario intenta enviar los datos, **entonces** el foco visual salta automáticamente al primer campo inválido con una sugerencia de corrección.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RNF 3 | **Nombre:**<br>Internacionalización (i18n Multi-Idioma Nativo) | |
| **Tipo:**<br>Necesario / Crítico | **Requerimiento que lo utiliza o especializa:**<br>RF1 a RF33 (Portal del Cliente, Catálogo, Proceso de Reserva, Notificaciones y Perfil de Usuario) | **¿Crítico?:**<br>Sí |
| **Prioridad de desarrollo:**<br>Alto | **Documentos de visualización asociados:**<br>Documento SRS – Módulo i18n / Archivos JSON de Traducción (Archivos de Recursos de Traducción i18n) | |
| **Entrada:**<br>1. Selección explícita del idioma preferido desde el menú desplegable en la barra de navegación superior (`es`, `en`, `fr`, `pt`, `pt-BR`).<br>2. Detección automática del encabezado `Accept-Language` del navegador o configuración regional del sistema operativo Android. | **Salida:**<br>1. Re-renderizado instantáneo de la interfaz traduciendo el 100% de los elementos de texto (títulos, botones, formularios, modales, alertas y correos).<br>2. Formateo regional adecuado de valores numéricos, monedas (COP, USD, EUR) y fechas (DD/MM/AAAA vs MM/DD/AAAA). | |

**Descripción:**

El sistema debe contar con un motor de internacionalización nativo (`react-i18next` en Web y `i18n-framework` en Android) que garantice el soporte completo para 5 idiomas oficiales: Español (`es`), Inglés (`en`), Francés (`fr`), Portugués (`pt`) y Portugués de Brasil (`pt-BR`). La conmutación de idioma debe realizarse en memoria sin provocar la recarga de la página ni perder el estado actual del formulario de reserva.

**Manejo de situaciones anormales:**

1. Si se solicita la traducción de un texto cuya clave (`i18n key`) no existe en el archivo JSON del idioma seleccionado, el motor debe aplicar de inmediato un mecanismo de *fallback* retornando el texto en Español (`es`).

2. Si un archivo de idioma falla al cargar, la aplicación funciona de forma estable utilizando el paquete base por defecto.

**Criterios de aceptación:**

1. **Dado** que un usuario selecciona la opción "English" en el selector de idioma, **cuando** navega por el catálogo, **entonces** todos los textos, filtros y descripciones cambian a inglés en menos de 100ms sin recargar la página.

2. **Dado** un cambio de idioma, **entonces** la clave elegida debe ser persistida en el `localStorage` del navegador o `SharedPreferences` del dispositivo móvil para mantener la preferencia en futuras visitas.

| **Identificador:** RNF 4 | **Nombre:** Modo Oscuro Nativo y Gestión de Temas Visuales | |
|---|---|---|
| **Tipo:** Necesario | **Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF1 al RF60 (Interfaz Global Web, App Móvil Android y Paneles Administrativos) | **¿Crítico?:** No |
| **Prioridad de desarrollo:** Medio | **Documentos de visualización asociados:** Documento SRS – Sistema de Temas / Tokens de Diseño CSS Globals (`variables.css`) | |
| **Entrada:**<br>1. Pulsación manual del interruptor de cambio de tema (Sol / Luna) ubicado en el menú superior o barra de ajustes.<br>2. Evento del sistema operativo `prefers-color-scheme: dark` / `prefers-color-scheme: light`. | **Salida:**<br>1. Conmutación dinámica del atributo `data-theme="dark"` o `data-theme="light"` en la etiqueta raíz `<html>`.<br>2. Adaptación instantánea de los colores de fondo (`#121212` para dark mode), colores de tarjeta, textos (`#F5F5F5`), bordes y sombras en toda la aplicación. | |

**Descripción:**

Drivique debe ofrecer una experiencia visual confortable tanto de día como de noche mediante la implementación de un Modo Oscuro Nativo. El motor de estilos debe apoyarse en variables CSS centralizadas (`--bg-primary`, `--text-primary`, `--accent-color`), eliminando colores estáticos acoplados. El tema debe respetar los estándares WCAG AAA en relación de contraste de color (mínimo 4.5:1 para texto normal y 3:1 para componentes de interfaz).

**Manejo de situaciones anormales:**

1. Si no existe una preferencia guardada ni se detecta la configuración del sistema operativo, el sistema

asigna el "Modo Claro" (`light`) como valor por defecto.

2. Si un componente de terceros no soporta cambio de tema, se le aplica una máscara CSS atenuada para evitar deslumbramiento.

**Criterios de aceptación:**

1. **Dado** que el usuario presiona el botón de Modo Oscuro, **cuando** conmuta el tema, **entonces** la interfaz completa cambia de paleta cromática en un tiempo inferior a 50 milisegundos sin parpadeos (*flashes* de luz blanca).

2. **Dado** que el usuario cierra y vuelve a abrir el navegador o la App, **entonces** se restaura automáticamente el último tema seleccionado.

| **Identificador:** RNF 5 | **Nombre:** Compatibilidad Multi-Navegador y Movilidad Responsiva | |
|---|---|---|
| **Tipo:** Necesario / Crítico | **Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF1 al RF60 (Acceso multiplataforma Web y App Android) | **¿Crítico?:** Sí |
| **Prioridad de desarrollo:** Alto | **Documentos de visualización asociados:** Documento SRS – Matriz de Compatibilidad / Guías de Diseño Responsivo (RWD) | |
| **Entrada:**<br>1. Ejecución de la plataforma Web desde diversos navegadores (Google Chrome 100+, Mozilla Firefox 100+, Apple Safari 15+, Microsoft Edge 100+).<br>2. Ejecución de la App Móvil en dispositivos con sistema operativo Android 8.0 (Oreo / API Level 26) o superior. | **Salida:**<br>1. Renderizado correcto de maquetación responsiva adaptable a resoluciones móviles (320px - 767px), tablets (768px - 1024px) y pantallas de escritorio (1025px - 4K).<br>2. Operatividad completa de componentes táctiles y de ratón sin deformación de elementos. | |

**Descripción:**

La arquitectura Frontend debe garantizar compatibilidad absoluta entre plataformas. El portal Web debe hacer uso de diseño web responsivo (Responsive Web Design - RWD) mediante esquemas CSS Flexbox y Grid sin depender de librerías propietarias rígidas. Para el entorno móvil, la App debe compilarse nativamente para el sistema operativo Android, garantizando acceso a sensores del dispositivo (Cámara para validación documental y lectura de PIN, GPS para geolocalización de sucursales).

**Manejo de situaciones anormales:**

1. Si la plataforma se ejecuta en un navegador web obsoleto (ej. Internet Explorer), se despliega un cartel bloqueante indicando que el navegador no es compatible y ofreciendo enlaces directos para actualizar a Chrome/Edge/Firefox.

2. En pantallas con ancho inferior a 320px, la interfaz habilita desplazamiento horizontal controlado para evitar superposición.

**Criterios de aceptación:**

1. **Dado** que un usuario ingresa al portal Web desde un teléfono móvil con pantalla de 375px de ancho, **cuando** visualiza el catálogo, **entonces** las tarjetas de vehículos se apilan verticalmente de forma óptima

sin desbordamiento horizontal.

2. **Dado** un dispositivo con Android 8.0, **cuando** se instala el paquete APK de Drivique, **entonces** la aplicación inicia correctamente sin errores de compilación ni cierre inesperado (*Crash*).

| **Identificador:** RNF 6 | **Nombre:**<br>Seguridad, Autenticación y Protección de Datos (Habeas Data) | |
|---|---|---|
| **Tipo:**<br>Necesario / Crítico | **Requerimiento que lo utiliza o especializa:**<br>RF1 al RF60 (Autenticación, Pasarela de Pagos, Almacenamiento de Documentos, Logs y Base de Datos) | **¿Crítico?:**<br>Sí |
| **Prioridad de desarrollo:**<br>Alto | **Documentos de visualización asociados:**<br>Documento SRS – Política de Seguridad / Estándar OWASP Top 10 / Certificados HTTPS TLS 1.3 | |
| **Entrada:**<br>1. Credenciales de autenticación (correo, contraseña, tokens 2FA).<br>2. Datos sensibles de clientes (número de documento, licencia de conducir, PIN de entrega de 6 dígitos, firmas digitales).<br>3. Peticiones HTTP enviadas a los endpoints del API Rest. | **Salida:**<br>1. Tráfico 100% cifrado de extremo a extremo en tránsito utilizando protocolo HTTPS con TLS 1.3.<br>2. Generación de tokens de sesión JWT cifrados con algoritmo HMAC SHA-256 o RSA con tiempo de expiración corto (60 minutos).<br>3. Almacenamiento de contraseñas mediante hashing BCrypt con factor de costo 12. | |

**Descripción:**

Drivique debe cumplir rigurosamente con los estándares de seguridad informática y las normativas de protección de datos personales (Ley 1581 de Habeas Data). Toda la comunicación entre cliente web/móvil y el servidor backend debe viajar por canales seguros HTTPS. Las contraseñas jamás deben almacenarse en texto plano. Los endpoints del API deben implementar filtros CORS restringidos, protección contra ataques CSRF, prevención de inyecciones SQL (uso de Prepared Statements en ORM) y saneamiento de entradas contra Cross-Site Scripting (XSS).

**Manejo de situaciones anormales:**

1. Si se detectan 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión desde una misma dirección IP o cuenta de usuario, el sistema bloquea temporalmente el acceso por 15 minutos e inserta un evento de seguridad en la tabla de auditoría.

2. Si un token JWT expira o es manipulado, la API responde con un código `401 Unauthorized` borrando las credenciales guardadas en el cliente.

**Criterios de aceptación:**

1. **Dado** que un atacante intenta realizar una inyección SQL en el formulario de login, **cuando** envía caracteres maliciosos, **entonces** el backend invalida el input de forma segura sin revelar información de la base de datos.

2. **Dado** que un usuario ingresa una contraseña, **entonces** en la base de datos solo debe quedar registrado la cadena resultante del algoritmo BCrypt salteado.

| **Identificador:** RNF 7 | **Nombre:**<br>Escalabilidad de Base de Datos y Control de Versiones con Liquibase |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo:**<br>Necesario / Crítico | **Requerimiento que lo utiliza o especializa:**<br>Módulo de Persistencia del Backend, Esquema de Base de Datos Relacional (PostgreSQL / MySQL) | **¿Crítico?:**<br>Sí |
| **Prioridad de desarrollo:**<br>Alto | **Documentos de visualización asociados:**<br>Documento SRS – Arquitectura de Datos / Scripts Master Changelog Liquibase (`db.changelog-master.xml`) | |
| **Entrada:**<br>1. Archivos de migración de esquema versionados (`changelogs` en formato XML, YAML o SQL).<br>2. Ejecución automática de tareas de migración en el arranque del servicio Spring Boot (`liquibase:update`). | **Salida:**<br>1. Actualización automática, consistente e idéntica de las estructuras de tablas, llaves foráneas, índices y datos semilla en todos los entornos (Desarrollo, Pruebas, Staging y Producción).<br>2. Registro histórico del estado de la BD en la tabla interna `DATABASECHANGELOG`. | |
| **Descripción:**<br>El sistema Drivique debe soportar el crecimiento sostenido en cantidad de registros (vehículos, reservas, clientes, logs) y usuarios sin requerir reestructuraciones drásticas del sistema. Para garantizar la evolución controlada y transparente de la base de datos relacional sin caídas de servicio ni pérdida de información, **se exige obligatoriamente el uso de Liquibase** como herramienta de gestión y versionamiento de migraciones de BD. Todo cambio de esquema debe empaquetarse en un script desacoplado y revertible (`rollback`). | | |
| **Manejo de situaciones anormales:**<br>1. Si durante el despliegue una migración de Liquibase arroja un error de sintaxis o conflicto de llaves, Liquibase cancela inmediatamente la ejecución y realiza un *Rollback* automático al estado inmediatamente anterior, evitando dejar la BD corrupta.<br>2. Se notifica la falla al pipeline de CI/CD para detener el despliegue. | | |
| **Criterios de aceptación:**<br>1. **Dado** un nuevo cambio en la estructura de datos (ej. añadir columna de PIN de entrega de 6 dígitos a la tabla `reservas`), **cuando** se ejecuta el despliegue en producción, **entonces** Liquibase aplica la migración sin requerir intervención manual ni tiempo de inactividad.<br>2. **Dado** que se consulta el historial de migraciones en la tabla `DATABASECHANGELOG`, **entonces** cada script aplicado debe mostrar su autor, fecha, checksum y descripción de forma transparente. | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RNF 8 | **Nombre:**<br>Disponibilidad Operativa del Servicio (High Availability) | |
| **Tipo:**<br>Necesario / Crítico | **Requerimiento que lo utiliza o especializa:**<br>Infraestructura Cloud, Backend API, Base de Datos, Pasarelas de Pago | **¿Crítico?:**<br>Sí |
| **Prioridad de desarrollo:**<br>Alto | **Documentos de visualización asociados:**<br>Documento SRS – Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) / Diagrama de Infraestructura Cloud | |
| **Entrada:** | **Salida:** | |

| | |
|---|---|
| 1. Peticiones continuas de usuarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.<br>2. Monitoreo constante de salud del sistema mediante comprobaciones de estado (Servicio de Monitoreo de Salud de la API). | 1. Operatividad ininterrumpida de los servicios core (Catálogo, Autenticación, Reservas y Pagos) con un Uptime garantizado del 99.9% anual.<br>2. Tiempo máximo de inactividad no planificada inferior a 8.76 horas por año. |

**Descripción:**

La plataforma Drivique es una solución crítica de alquiler de vehículos en tiempo real, por lo que debe mantenerse disponible permanentemente. La infraestructura backend debe estar desplegada en contenedores orquestados con balanceadores de carga y réplicas secundarias de base de datos con conmutación por error (*Failover*) automática. Los trabajos de mantenimiento programado deben realizarse en franjas horarias de mínimo tráfico (entre las 02:00 AM y las 04:00 AM) y ser notificados con previa anticipación.

**Manejo de situaciones anormales:**

1. Ante la caída imprevista del servidor principal de backend, el balanceador de carga redirige el tráfico en menos de 5 segundos hacia una instancia de respaldo activa.

2. Si la base de datos primaria se desconecta, la réplica de lectura asume el rol de primaria de forma automática sin pérdida de transacciones.

**Criterios de aceptación:**

1. **Dado** que el monitoreo de infraestructura evalúa el tiempo de actividad durante 30 días, **entonces** la disponibilidad del servicio debe registrar una cifra igual o superior al 99.9%.

2. **Dado** un fallo en una instancia del servidor, **cuando** los usuarios realizan peticiones, **entonces** no deben percibir interrupción ni errores de pantalla gracias al balanceo transparente.

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** RNF 9 | **Nombre:**<br>Mantenibilidad, Calidad de Código y Modularidad | |
| **Tipo:**<br>Necesario | **Requerimiento que lo utiliza o especializa:**<br>Repositorio de Código Fuente (`front-end_web/web-drivique`, Backend REST, App Android) | **¿Crítico?:**<br>No |
| **Prioridad de desarrollo:**<br>Medio | **Documentos de visualización asociados:**<br>Documento SRS – Convenciones de Desarrollo / Reportes SonarQube | |
| **Entrada:**<br>1. Solicitudes de cambio, refactorizaciones, corrección de errores o inclusión de nuevos requerimientos por el equipo de ingeniería de software. | **Salida:**<br>1. Código limpio, documentado, con bajo acoplamiento y alta cohesión.<br>2. Facilidad para incorporar nuevas funcionalidades sin degradar el funcionamiento preexistente (sin regresiones). | |

**Descripción:**

El código fuente de Drivique debe estructurarse siguiendo las mejores prácticas de ingeniería de software, tales como arquitectura por capas, patrones de diseño (Repository, Factory, Singleton,

Observer), principios SOLID y guías de desarrollo Clean Code. Los componentes del Frontend (React/Vite) deben ser altamente modulares y reutilizables. La lógica de negocio debe residir exclusivamente en la capa de servicios o estado global (`Zustand` / `Redux`), evitando que las vistas de interfaz contengan código de procesamiento de datos.

**Manejo de situaciones anormales:**

1. Si un desarrollador introduce código duplicado o violaciones de patrones, las herramientas de análisis estático (ESLint, SonarQube) bloquean el despliegue en la etapa de Integración Continua (CI).
2. Excepciones no controladas en un módulo no deben colapsar los demás módulos de la aplicación.

**Criterios de aceptación:**

1. **Dado** que el proyecto es analizado por SonarQube, **entonces** la cobertura de duplicación de código debe ser menor al 3% y el nivel de deuda técnica debe clasificarse en Grado A.
2. **Dado** un cambio en la API de pagos, **cuando** se refactoriza el servicio, **entonces** la vista del cliente no requiere modificaciones estructurales.

| **Identificador:** RNF 10 | **Nombre:** Adaptabilidad, Elasticidad y Capacidad de Carga | |
|---|---|---|
| **Tipo:** Necesario / Crítico | **Requerimiento que lo utiliza o especializa:** Servidores de Aplicación Cloud, Servidores de Base de Datos y Balanceadores de Carga | **¿Crítico?:** Sí |
| **Prioridad de desarrollo:** Alto | **Documentos de visualización asociados:** Documento SRS – Especificaciones de Infraestructura Elastic Cloud | |
| **Entrada:** 1. Incrementos bruscos y repentinos en la afluencia de usuarios concurrentes durante periodos festivos o promocionales (picos de carga). | **Salida:** 1. Ajuste elástico de los recursos de cómputo (CPU, Memoria RAM, instancias de contenedores) para mantener la velocidad de procesamiento constante. | |

**Descripción:**

El sistema debe poseer la capacidad de adaptarse dinámicamente a variaciones extremas en el volumen de uso. Durante días de tráfico normal, el sistema opera con la infraestructura base para optimizar costos, pero ante eventos de alta demanda (temporadas de vacaciones o campañas masivas de descuentos en alquiler), la infraestructura debe escalar horizontalmente (agregando automáticamente nuevas instancias de servidores) sin requerir reinicios manuales ni interrumpir las transacciones activas.

**Manejo de situaciones anormales:**

1. Si el volumen de peticiones excede el límite máximo tolerable de la infraestructura escalada (ej. > 5,000 req/seg), el sistema activa una cola de espera virtual encolando las peticiones no prioritarias y mostrando un mensaje amigable al usuario.
2. Se preserva la integridad de las reservas en proceso.

**Criterios de aceptación:**

1. **Dado** un incremento del 300% en el tráfico de usuarios en menos de 10 minutos, **cuando** los servidores alcanzan el 75% de uso de CPU, **entonces** la infraestructura aprovisiona automáticamente 2 nuevas instancias de backend en menos de 3 minutos.

| | | |
|---|---|---|
| 2. **Dado** el evento de alta carga, **entonces** el porcentaje de errores HTTP 5xx debe permanecer en 0%. | | |
| **Identificador:** RNF 11 | **Nombre:**<br>Documentación Técnica, Artefactos SRS y Manuales de Operación | |
| **Tipo:**<br>Necesario | **Requerimiento que lo utiliza o especializa:**<br>Todo el ecosistema del proyecto Drivique (Desarrolladores, Administradores y Usuarios Finales) | **¿Crítico?:**<br>No |
| **Prioridad de desarrollo:**<br>Medio | **Documentos de visualización asociados:**<br>Documento SRS IEEE 830 / Especificación OpenAPI 3.0 (Swagger) / Manuales SENA | |
| **Entrada:**<br>1. Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales.<br>2. Código fuente y contratos de endpoints REST del backend.<br>3. Diagramas de casos de uso, secuencia, entidad-relación y despliegue. | **Salida:**<br>1. Artefactos de documentación actualizados, estructurados y publicados en formato Markdown, PDF y Swagger UI interactivo. | |
| **Descripción:**<br>El proyecto Drivique debe contar con una documentación completa, rigurosa y permanentemente actualizada. Se requiere la entrega del documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) ajustado a la norma IEEE 830-1998 y los formatos exigidos por la metodología SENA. Adicionalmente, el backend debe exponer una consola interactiva Swagger/OpenAPI para la prueba y consulta de endpoints REST, y se deben entregar manuales de usuario ilustrados para la App Móvil, Portal Web y Paneles Administrativos. | | |
| **Manejo de situaciones anormales:**<br>1. Si un endpoint de la API es modificado en el código pero no actualizado en la documentación de Swagger, las pruebas automatizadas de integración fallan indicando la discrepancia.<br>2. Se corrigen las anomalías documentales antes del release. | | |
| **Criterios de aceptación:**<br>1. **Dado** que un nuevo desarrollador se integra al equipo, **cuando** consulta la documentación del proyecto, **entonces** puede configurar e instalar el entorno local completo en menos de 2 horas siguiendo el Readme.<br>2. **Dado** el backend en ejecución, **cuando** se navega a `/swagger-ui.html`, **entonces** se visualiza la totalidad de endpoints documentados con sus esquemas DTO de entrada y salida. | | |
| **Identificador:** RNF 12 | **Nombre:**<br>Tolerancia a Fallos, Resiliencia y Almacenamiento Local Offline | |
| **Tipo:**<br>Necesario / Crítico | **Requerimiento que lo utiliza o especializa:**<br>RF1 al RF60 (Gestión de Sesión, Formularios de Reserva, Pagos con Pasarela, Sincronización) | **¿Crítico?:**<br>Sí |
| **Prioridad de desarrollo:** | **Documentos de visualización asociados:** | |

| | |
|---|---|
| Alto | Documento SRS – Estrategia de Resiliencia / Pruebas de Desconexión de Red |
| **Entrada:**<br>1. Pérdida o fluctuación de la conexión a internet en la app Android o cliente web durante la navegación.<br>2. Caídas temporales o errores de respuesta de servicios externos (Pasarela Wompi, API de envío de correos). | **Salida:**<br>1. Almacenamiento borrador del estado local (`IndexedDB` / `localStorage` / `Room Database`).<br>2. Notificación no intrusiva de pérdida de red con reconexión transparente.<br>3. Ejecución de reintentos automáticos con algoritmo de backoff exponencial. |
| **Descripción:**<br>El sistema debe ser altamente resiliente ante fallas de hardware, caídas de servicios de terceros o interrupciones de conectividad en el dispositivo móvil del usuario. Ante una pérdida repentina de conexión a internet mientras el usuario completa un formulario de reserva de varios pasos, la aplicación debe guardar el progreso localmente y restablecer el flujo en el mismo punto exacto al recuperar la red, sin obligar al usuario a repetir la captura de datos. Para APIs externas, se deben implementar patrones *Circuit Breaker*. | |
| **Manejo de situaciones anormales:**<br>1. Si la pasarela de pagos Wompi no responde tras 3 reintentos, el sistema marca la reserva en estado "Pendiente de Confirmación", notifica al cliente e impide cobros duplicados.<br>2. Ante fallas de base de datos, se envían respuestas degradadas amigables sin revelar excepciones de código. | |
| **Criterios de aceptación:**<br>1. **Dado** que un usuario está en el Paso 3 del checkout y pierde el acceso a internet, **cuando** recupera la conectividad, **entonces** la aplicación restaura la sesión y los campos diligenciados sin pérdida de información.<br>2. **Dado** la indisponibilidad de la pasarela de pagos, **entonces** el sistema previene la corrupción de la reserva y permite al usuario seleccionar la opción de pago en efectivo en sucursal. | |

# 4. Requisitos de Casos de Uso

## *4.1 Trazabilidad de Actores y Casos de Uso del Sistema*

Los casos de uso de **Drivique** articulan la interacción entre los cuatro actores del dominio (**Cliente / Visitante**, **Encargado de Sucursal**, **Conductor de Entrega** y **Super Administrador / Administrador General**) y los 60 requerimientos funcionales especificados en la Sección 3.2.

## *4.2 Especificación detallada de Casos de Uso Principales*

| **Caso de Uso** | **Caso de Uso N° 1** | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **Registro de Usuario y Verificación 2FA con Código OTP de 6 Dígitos (RF3, RF4)** | | |
| **Descripción** | Permite a un visitante crear su cuenta en Drivique validando la fortaleza de su contraseña y activando su identidad mediante un código OTP de 6 dígitos enviado a su correo electrónico. | | |
| **Prioridad** | Alta | | |
| **Precondición** | El usuario no posee una cuenta registrada con ese correo electrónico en la plataforma. | | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| | **1** | El usuario accede a la opción "Registrarse" e ingresa sus datos personales, correo y contraseña. | El sistema valida en tiempo real el formato de los campos y el nivel de fortaleza de la contraseña. |
| | **2** | El usuario acepta los Términos y Condiciones y presiona "Registrarse". | El sistema cifra la contraseña con BCrypt (costo 12), crea la cuenta en estado pendiente de verificación y envía un código OTP de 6 dígitos al correo. |
| | **3** | El usuario digita los 6 dígitos del código OTP en la pantalla de Verificación 2FA. | El sistema valida el código OTP antes de su expiración, activa la cuenta, emite el token JWT y redirige al catálogo de cliente. |

| | | |
|---|---|---|
| **Postcondición** | La cuenta del cliente queda activa y autenticada con sesión JWT iniciada. | |
| **Excepciones (flujo alterno)** | **Paso** | **Acción / Manejo de Excepción** |
| | **1** | El correo electrónico ya se encuentra registrado en el sistema (retorna alerta de conflicto). |
| | **2** | El código OTP ingresado es incorrecto o superó el tiempo límite del contador regresivo (habilita reenvío de código). |
| **Actores** | Visitante / Nuevo Cliente | |
| **Reglas de negocio y comentarios** | El código OTP de verificación de correo tiene exactamente 6 dígitos numéricos y las contraseñas nunca se almacenan en texto plano. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caso de Uso** | **Caso de Uso N° 2** | | |
| **Nombre** | **Inicio de Sesión y Enrutamiento por Rol a Catálogo, Panel General o Panel de Sucursal (RF5, RF7)** | | |
| **Descripción** | Autentica a cualquier usuario registrado y lo dirige automáticamente a su entorno de trabajo según los privilegios de su rol RBAC. | | |
| **Prioridad** | Alta | | |
| **Precondición** | El usuario posee una cuenta registrada y activa en Drivique. | | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| | **1** | El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña en la pantalla de Inicio de Sesión. | El sistema transmite las credenciales por HTTPS a POST /api/v1/auth/login y verifica el hash BCrypt. |
| | **2** | El usuario espera la validación de acceso. | El sistema emite el token JWT con los claims de rol y sucursal asignada (si aplica). |
| | **3** | El sistema evalúa el rol del usuario autenticado. | Si es Cliente redirige a /home; si es Administrador General (SUPER_ADMIN/ADMIN) redirige al Panel General (/admin); si es Encargado de Sucursal (BRANCH_MANAGER) redirige al Panel de Sucursal (/encargado). |
| **Postcondición** | El usuario ingresa a su panel correspondiente con sus permisos hidratados y el evento queda registrado en auditoría. | | |
| **Excepciones (flujo** | **Paso** | **Acción / Manejo de Excepción** | |

| | | |
|---|---|---|
| **alterno)** | **1** | El usuario ingresa credenciales inválidas (se muestra mensaje de error sin revelar qué campo falló). |
| | **2** | Se superan los intentos fallidos permitidos (la cuenta o IP se bloquea temporalmente y se registra alerta en auditoría). |
| **Actores** | Cliente, Encargado de Sucursal, Administrador General | |
| **Reglas de negocio y comentarios** | Los clientes tienen bloqueado el acceso a rutas /admin/* y /encargado/*; los encargados de sucursal están restringidos exclusivamente a su sede asignada. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caso de Uso** | **Caso de Uso N° 3** | | |
| **Nombre** | **Exploración de Catálogo, Filtros Combinados y Detalles del Vehículo (RF9 a RF13)** | | |
| **Descripción** | Permite a visitantes y clientes buscar vehículos disponibles filtrando por ciudad, sucursal, fechas, categoría, transmisión, combustible y rango de tarifa diaria. | | |
| **Prioridad** | Alta | | |
| **Precondición** | Acceso público o autenticado al portal web o aplicación móvil de Drivique. | | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| | **1** | El usuario ingresa al catálogo y selecciona ciudad/sucursal, rango de fechas o palabra clave. | El sistema consulta en tiempo real los vehículos disponibles que cumplen los criterios. |
| | **2** | El usuario aplica filtros laterales (categoría, transmisión, combustible, precio) o criterio de ordenamiento. | El sistema actualiza reactivamente la cuadrícula de tarjetas VehicleCard sin recargar la página. |
| | **3** | El usuario selecciona un vehículo para ver su ficha completa. | El sistema despliega la galería de imágenes, especificaciones técnicas, equipamiento, tarifa diaria y reseñas con respuestas oficiales de la sucursal. |
| **Postcondición** | El usuario visualiza la información técnica y comercial del vehículo y puede iniciar el proceso de reserva. | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Excepciones (flujo alterno)** | **Paso** | **Acción / Manejo de Excepción** |
| | **1** | No existen vehículos que coincidan con la combinación de filtros (se muestra estado vacío con botón para limpiar filtros). |
| | **2** | Un visitante sin sesión presiona "Reservar ahora" (el sistema solicita iniciar sesión o registrarse conservando el vehículo elegido). |
| **Actores** | Visitante / Cliente Autenticado | |
| **Reglas de negocio y comentarios** | Solo se presentan como reservables en las fechas elegidas los vehículos con estado operativo Disponible. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caso de Uso** | **Caso de Uso N° 4** | | |
| **Nombre** | **Reserva Multipaso con Servicio a Domicilio, Coberturas, Cupones y Pago en Línea Wompi (RF19 a RF23)** | | |
| **Descripción** | Permite al cliente configurar los 4 pasos de su reserva (incluyendo entrega/recogida a domicilio y verificación de Pico y Placa), aplicar cupones y pagar en línea mediante la pasarela Wompi. | | |
| **Prioridad** | Alta | | |
| **Precondición** | El cliente ha iniciado sesión y ha seleccionado un vehículo disponible. | | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| | **1** | Paso 1: El cliente define fechas, horarios, sucursal o activa Entrega/Recogida a Domicilio (DomicilioModal) e indica el plan de kilometraje. | El sistema valida disponibilidad, evalúa Pico y Placa (PicoYPlacaChecker) y suma el cargo de domicilio si aplica. |
| | **2** | Paso 2 y 3: El cliente elige el plan de protección (Básico, Estándar, Premium), extras, verifica datos de conductor y aplica un cupón promocional. | El sistema valida el cupón en PromotionValidationService y actualiza en vivo el resumen financiero (SideSummary). |
| | **3** | Paso 4: El cliente elige "Pago en Línea (Wompi)" y completa la transacción (Tarjeta, PSE, Nequi o Bancolombia). | El backend genera la firma SHA-256, procesa el webhook de Wompi, cambia la reserva a CONFIRMADA, emite el comprobante digital y genera el PIN de entrega de 6 dígitos. |
| **Postcondición** | La reserva queda confirmada y pagada, lista para validación documental, firma de contrato y entrega del vehículo. | | |
| **Excepciones (flujo** | **Paso** | **Acción / Manejo de Excepción** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **alterno)** | **1** | El cupón ingresado está vencido, agotado o pertenece a otra sucursal (se informa el motivo y no se aplica descuento). | |
| | **2** | La entidad financiera rechaza el pago en Wompi (la reserva permanece pendiente permitiendo reintentar o cambiar el medio de pago). | |
| **Actores** | Cliente Autenticado, Pasarela Wompi | | |
| **Reglas de negocio y comentarios** | La firma de integridad SHA-256 de Wompi se genera exclusivamente en el servidor backend. | | |
| **Caso de Uso** | **Caso de Uso N° 5** | | |
| **Nombre** | **Reserva con Pago Presencial en Efectivo y Confirmación en Caja de Sucursal (RF24, RF47)** | | |
| **Descripción** | Gestiona las reservas creadas con modalidad de pago en efectivo sujetas a vencimiento dinámico y su recaudo presencial por el Encargado de Sucursal en el módulo de Caja. | | |
| **Prioridad** | Alta | | |
| **Precondición** | El cliente selecciona "Pago en Efectivo en Sucursal" en el Paso 4 del Wizard. | | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| | **1** | El cliente confirma su reserva con pago presencial en efectivo. | El sistema guarda la reserva en estado PENDIENTE_EFECTIVO y activa el temporizador de vencimiento dinámico (máximo 72h o hasta 2h antes de la recogida). |
| | **2** | El cliente acude a la sucursal dentro del plazo y entrega el efectivo en mostrador. | El Encargado de Sucursal ingresa a /encargado/cobro-sucursal (CashCollectionPage) y busca la reserva por código o cédula. |
| | **3** | El encargado verifica el monto en ModalReserva, registra observaciones de caja y confirma el cobro. | El sistema actualiza la reserva a CONFIRMADA / PAGADA, detiene el temporizador de expiración, genera el PIN de 6 dígitos y emite el Recibo de Caja Digital descargable. |
| **Postcondición** | El pago en efectivo queda contabilizado en los KPIs de la sucursal, el cliente recibe su recibo oficial y la reserva queda habilitada para entrega. | | |
| **Excepciones (flujo** | **Paso** | **Acción / Manejo de Excepción** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **alterno)** | **1** | El cliente no se presenta antes de que expire el plazo dinámico (ReservationExpirationService cancela automáticamente la reserva a CANCELADA_POR_TIEMPO y libera el vehículo). | |
| | **2** | Se intenta confirmar una reserva ya vencida o perteneciente a otra sucursal (el sistema bloquea la operación). | |
| **Actores** | Cliente Autenticado, Encargado de Sucursal, Administrador General | | |
| **Reglas de negocio y comentarios** | Toda confirmación de efectivo registra el cajero responsable, fecha/hora exacta y asiento inmutable en auditoría. | | |
| **Caso de Uso** | **Caso de Uso N° 6** | | |
| **Nombre** | **Carga Cifrada y Validación Documental KYC de 27 Puntos en Panel de Sucursal (RF25)** | | |
| **Descripción** | Permite al cliente cargar su cédula y licencia cifradas con AES-256-GCM y al Encargado de Sucursal auditarlas mediante el visor con zoom y el checklist interactivo de 27 puntos. | | |
| **Prioridad** | Alta | | |
| **Precondición** | El cliente tiene una cuenta o reserva y sube los archivos de su Documento de Identidad y Licencia de Conducción. | | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| | **1** | El cliente carga su cédula y licencia de conducción desde su perfil o reserva. | El backend cifra los documentos con AES-256-GCM (DocumentCryptoService) y marca el expediente como Pendiente de Verificación. |
| | **2** | El Encargado de Sucursal abre el expediente en /encargado/documents (DocumentVerificationPage). | El sistema desencripta en memoria los documentos en DocumentPreviewer / ZoomPdf y presenta el checklist de 27 puntos. |
| | **3** | El encargado evalúa los 9 puntos de Identidad, 13 de Licencia/RUNT y 5 de Reserva, y emite su dictamen (Aprobar o Rechazar con motivo). | El sistema actualiza el estado a APROBADO o RECHAZADO, notifica inmediatamente al cliente y registra la revisión en auditoría. |
| **Postcondición** | Si es aprobado, el cliente queda habilitado para recibir el vehículo; si es rechazado, se le habilita la recarga inmediata del documento corregido. | | |
| **Excepciones (flujo alterno)** | **Paso** | **Acción / Manejo de Excepción** | |
| | **1** | El documento está vencido, ilegible o no coincide con el titular (el | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | encargado selecciona Rechazar ingresando obligatoriamente la observación detallada). | |
| | **2** | El encargado intenta rechazar sin escribir el motivo (el modal bloquea la acción y exige la observación). | |
| **Actores** | Cliente Autenticado, Encargado de Sucursal, Administrador General | | |
| **Reglas de negocio y comentarios** | No se autoriza la entrega de ningún vehículo si el expediente documental KYC no se encuentra en estado APROBADO. | | |
| **Caso de Uso** | **Caso de Uso N° 7** | | |
| **Nombre** | **Firma Electrónica de Contrato Digital de Arrendamiento (RF26, RF42)** | | |
| **Descripción** | Compila el contrato legal de alquiler con los datos de la reserva y captura la firma manuscrita digital del cliente generando un documento PDF inmutable. | | |
| **Prioridad** | Alta | | |
| **Precondición** | El cliente cuenta con una reserva activa y accede al módulo de firma de contrato. | | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| | **1** | El cliente abre la vista de firma de contrato (/contrato/:id -> ContractSigningPage). | El sistema compila las cláusulas legales vigentes, datos del cliente, vehículo, fechas, coberturas y tarifas. |
| | **2** | El cliente acepta las cláusulas y traza su firma manuscrita en el lienzo interactivo (SignatureCanvas). | El sistema captura el trazo digital, la fecha/hora exacta (timestamp), la dirección IP y calcula el sello de integridad. |
| | **3** | El cliente confirma la firma del contrato. | El backend genera el archivo PDF oficial firmado (PdfContractGeneratorService) y lo habilita para descarga tanto en Mis Reservas como en /encargado/contracts. |
| **Postcondición** | El contrato digital queda firmado y custodiado de forma inmutable en el expediente de la reserva. | | |
| **Excepciones (flujo alterno)** | **Paso** | **Acción / Manejo de Excepción** | |
| | **1** | El cliente intenta confirmar sin haber trazado su firma en el lienzo o sin aceptar las cláusulas (el sistema impide finalizar). | |
| | **2** | Se modifican cláusulas globales posteriormente en /admin/contracts (los contratos ya firmados conservan intacta la versión firmada por el cliente). | |
| **Actores** | Cliente Autenticado, Encargado de Sucursal, Administrador General | | |
| **Reglas de negocio y comentarios** | El contrato firmado incluye simultáneamente la firma manuscrita del cliente y la firma corporativa de Drivique. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caso de Uso** | **Caso de Uso N° 8** | | |
| **Nombre** | **Gestión de Domicilios, Asignación de Conductores de Sucursal y Validación de PIN de 6 dígitos (RF27, RF52)** | | |
| **Descripción** | Permite al Encargado de Sucursal administrar la plantilla de conductores de su sede, asignarles entregas/recogidas a domicilio y autorizar la entrega del vehículo validando el PIN de seguridad de 6 dígitos. | | |
| **Prioridad** | Alta | | |
| **Precondición** | Existe una reserva confirmada (con recogida en sede o con solicitud de servicio a domicilio). | | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| | **1** | El Encargado de Sucursal ingresa a /encargado/deliveries (DeliveryManagementPage) y registra o gestiona los conductores de su sede en la pestaña Conductores (+ Crear Conductor). | El sistema actualiza el directorio de conductores disponibles en la sucursal y las 4 tarjetas KPI superiores. |
| | **2** | En la pestaña de domicilios pendientes, el encargado selecciona un conductor disponible para la reserva con entrega a domicilio. | El sistema cambia el estado del domicilio a Asignado / En Camino y envía notificación al cliente y al conductor. |
| | **3** | Al momento de entregar el vehículo, el cliente presenta su PIN de 6 dígitos y el encargado o conductor lo digita en ModalVerificar. | El backend valida que el PIN cumpla el formato ^[A-Z0-9]{6}$ y coincida con el de la reserva, marcando el domicilio como Entregado y pasando la reserva a EN_CURSO. |
| **Postcondición** | El vehículo es entregado formalmente al cliente titular y el alquiler queda activo en curso. | | |
| **Excepciones (flujo alterno)** | **Paso** | **Acción / Manejo de Excepción** | |
| | **1** | El PIN digitado no tiene 6 dígitos/caracteres o no coincide con el asignado a la reserva (el sistema deniega la autorización de entrega y registra el fallo). | |

| | | |
|---|---|---|
| | **2** | Se intenta eliminar un conductor que tiene servicios de domicilio asignados hoy (el sistema exige reasignar primero los servicios). |
| **Actores** | Encargado de Sucursal, Conductor de Entrega, Cliente Autenticado | |
| **Reglas de negocio y comentarios** | El PIN de entrega tiene exactamente 6 dígitos/caracteres alfanuméricos y es requisito indispensable para liberar las llaves. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caso de Uso** | **Caso de Uso N° 9** | | |
| **Nombre** | **Protocolo de Inspección de Salida (CHECK_IN) y Devolución (CHECK_OUT) con Evidencia Fotográfica (RF50, RF53)** | | |
| **Descripción** | Registra el estado físico y mecánico del vehículo al entregarlo y al recibirlo de vuelta, exigiendo descripción y fotografía de evidencia ante cualquier novedad en el checklist. | | |
| **Prioridad** | Alta | | |
| **Precondición** | Reserva confirmada lista para entrega (CHECK_IN) o reserva en curso lista para devolución (CHECK_OUT) en /encargado/reservations. | | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| | **1** | El Encargado de Sucursal abre el formulario de inspección (InspectionFormModal) para la reserva correspondiente. | El sistema precarga el kilometraje actual y despliega la lista de ítems del checklist técnico. |
| | **2** | El encargado ingresa el kilometraje, el porcentaje de combustible (0–100%) y marca cada ítem como "Cumple" o "No cumple". | Si algún ítem se marca como "No cumple", el formulario despliega obligatoriamente el campo de descripción de novedad y el cargador de fotografía (PhotoPicker JPG/PNG). |
| | **3** | El encargado confirma y envía el acta de inspección. | En CHECK_IN la reserva pasa a EN_CURSO; en CHECK_OUT se comparan novedades, se finaliza la reserva (FINALIZADA) y el vehículo pasa a DISPONIBLE o EN_MANTENIMIENTO. |
| **Postcondición** | El acta de inspección queda guardada con sus fotografías de soporte y el estado del vehículo y de la reserva se actualizan. | | |
| **Excepciones (flujo alterno)** | **Paso** | **Acción / Manejo de Excepción** | |
| | **1** | Se marca un ítem como "No cumple" sin escribir la descripción o sin adjuntar la foto de evidencia (InspectionFormModal bloquea el guardado | |

| | | |
|---|---|---|
| | | mostrando el error específico). |
| | **2** | En CHECK_OUT se ingresa un kilometraje inferior al kilometraje de salida (el sistema rechaza el dato por inconsistencia). |
| **Actores** | Encargado de Sucursal, Administrador General | |
| **Reglas de negocio y comentarios** | Toda novedad reportada durante el CHECK_OUT queda documentada en InspectionNovelties y puede generar un reporte de incidencia en taller (RF41). | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caso de Uso** | **Caso de Uso N° 10** | | |
| **Nombre** | **Gobierno Global en Panel Administrativo General: Ciudades, Sucursales, Flota, Roles RBAC y Reportes (RF34 a RF46)** | | |
| **Descripción** | Permite al Super Administrador / Administrador General configurar la estructura nacional de la empresa, administrar permisos RBAC, generar reportes ejecutivos y auditar la seguridad. | | |
| **Prioridad** | Alta | | |
| **Precondición** | El usuario ha iniciado sesión con rol SUPER_ADMIN o ADMIN en /admin. | | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| | **1** | El Administrador General navega por los módulos de Configuración Global (/admin/cities, /admin/branches, /admin/users, /admin/roles, /admin/brand, /admin/promotions). | El sistema despliega las tablas administrativas, KPIs nacionales y formularios de creación/edición. |
| | **2** | El administrador crea o actualiza ciudades, sucursales físicas, asigna encargados de sede o configura la matriz de permisos por rol (RolePermissionsModal). | El backend valida las reglas de integridad, aplica los cambios en PostgreSQL y actualiza el alcance de acceso en tiempo real. |
| | **3** | El administrador accede a /admin/reports o /admin/audit y solicita exportar un informe en PDF, Excel o Word. | El sistema compila los datos consolidados de todas las sucursales, descarga el archivo solicitado y registra la operación en la bitácora inmutable de auditoría. |
| **Postcondición** | La configuración global del sistema queda actualizada y los reportes ejecutivos y de auditoría quedan generados. | | |

| **Excepciones (flujo alterno)** | **Paso** | **Acción / Manejo de Excepción** |
|---|---|---|
| | **1** | Se intenta desactivar una ciudad o sucursal con reservas activas o vehículos sin reasignar (el sistema bloquea la baja e informa las dependencias). |
| | **2** | Se intenta modificar o borrar un registro de la consola de auditoría (el sistema lo impide por diseño inmutable). |
| **Actores** | Super Administrador / Administrador General | |
| **Reglas de negocio y comentarios** | Todas las operaciones de configuración global y cambios de permisos RBAC quedan registrados con usuario, fecha/hora e IP en AuditLogManagementPage. | |